УДК 534.88: 681.884
№ госрегистрации 03 20 016 0070

Для служебного пользования
Экз. №__

СОГЛАСОВАНО

Генеральный конструктор

АО «НИИ «Вектор»

_____ О.Г. Петкау

«____» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «НИИ «Вектор»

_____ С.В. Скорых

«____» _____ 2018 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Разработка и исследование малогабаритных акустических пеленгаторов

шифр «Звук и направление»

этап 1 (промежуточный)

Начальник НИО-5 _____ Д.А. Коннов

Начальник НИО-53 _____ В.В. Камышев

Научный руководитель _____ Г.В. Бузуверов

Санкт-Петербург 2018

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

1) Бузуверов Г.В., нач. НИЛ-532, научный руководитель НИР – руководство работой; разработка методики проведения измерений на опытных образцах чувствительных элементов датчика колебательной скорости волны; написание научно-технического отчета.
2) Герасимов О.И., в.н.с., к.т.н, аналитический обзор методов пеленгования акустических источников в атмосфере, включая пеленгаторы на решетках датчиков; описание устройства и принципа работы акустического векторного приёмника как точечного пеленгатора; описание и анализ упрощенной математической модели чувствительного элемента; описание алгоритмов пеленгования на акустическом векторном приемнике.
3) Удычак Т.А., инж., реализация и проверка алгоритмов пеленгования на акустическом векторном приёмнике
4) Рыловников И.В., инж., обзор методов пеленгования на решетках датчиков; проведение акустических измерений на опытных образцах чувствительных элементов датчика колебательной скорости волны в соответствии с разработанной методикой.
5) Ярцев В.О., инж., разработка, реализация и настройка электрической схемы датчика колебательной скорости.

РЕФЕРАТ

Отчет 95 страниц, 62 рисунка, 3 таблицы, 20 источников, 1 приложение.

АКУСТИЧЕСКИЙ ВЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК, ДАТЧИК КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ, АКУСТИКА, ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ, ПЕЛЕНГАТОР

Приведены уравнения акустики в атмосфере. Изложены основные подходы к пеленгованию удаленных акустических источников в атмосфере, включая решетки датчиков давления. Обоснована актуальность построения точечных пеленгаторов. Рассмотрены принцип работы, устройство и упрошенная математическая модель чувствительных элементов акустического векторного приемника, определяющего направление на источник из точки своего расположения по давлению и колебательной скорости волны. Сформулированы алгоритмы пеленгования на акустическом векторном приемнике. Разработана методика измерений характеристик датчиков колебательной скорости, в соответствии с которой спроектирован испытательный стенд, приведено их описание. Соисполнителем изготовлены экспериментальные образцы чувствительных элементов, на основе которых спроектированы датчики колебательной скорости. На испытательном стенде проведены измерения характеристик образцов чувствительных элементов, по двум перпендикулярно расположенным образцам проведены измерения пеленга.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6

1 Акустические пеленгаторы в атмосфере 7

1.1 Пеленгование по временным задержкам прихода волны 7

1.2 Методы обработки сигналов на решетках датчиков 12

1.2.1 Что такое решетка датчиков 13

1.2.2 Методы пространственной фильтрации (beamforming) 15

1.2.3 Концепция сигнального подпространства 17

1.2.4 Метод MUSIC 19

1.2.5 Параметрические методы 19

1.3 Точечные пеленгаторы 20

1.3.1 Уравнения акустического поля 21

1.3.1.1 Уравнения потока частиц в идеальном газе 21

1.3.1.2 Уравнения линейной акустики 24

1.3.1.3 Основное соотношение линейной акустики 25

1.3.1.4 Вектор плотности потока энергии акустической волны 26

1.3.2 Векторно-фазовый приёмник (ВФП) 27

1.3.3 Акустический векторный приемник (АВП) 29

2 Пеленгование на акустическом векторном приемнике 33

2.1 Принцип работы чувствительного элемента (ЧЭ) АВП 33

2.1.1 Упрощенная математическая модель базовой конструкции ЧЭ 33

2.1.2 Чувствительность конструкции ЧЭ с двумя нитями 39

2.1.3 ЧЭ с тремя нитями 41

2.2 Обработка выходных сигналов АВП 42

2.2.1 Модель измерений в каналах АВП 42

2.2.2 Алгоритмы пеленгования АВП 43

3 Обоснование технических решений проектирования ДКС 46
3.1 Описание экспериментального образца ЧЭ 46
3.2 Электрическая схема измерения ОРС и усиления 47
4 Измерение характеристик ДКС 50
4.1 Измерительный стенд 50
4.2 Методика проведения измерений в среде B&K PULSE LabShop 53
4.2.1 Измерение амплитудно-частотной характеристики чувствительности 53
4.2.2 Измерение амплитудной характеристики 60
4.2.3 Измерение зависимости коэффициента нелинейных искажений от уровня звукового давления 64
4.2.4 Измерение характеристики направленности 67
4.3 Результаты измерений характеристик ДКС 71
4.3.1 Перечень экспериментальных образцов ЧЭ 71
4.3.2 Характеристики экспериментальных образцов ЧЭ (ДКС) 72
4.3.3 Предварительная оценка пеленга по двум ДКС 76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 79
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 81
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Результаты измерений характеристик экспериментальных образцов ЧЭ (ДКС) 83

ВВЕДЕНИЕ

Одной из актуальных проблем атмосферной звукометрии является задача пеленгования удаленных импульсных источников, решение которой является краеугольным камнем функционирования комплексов артиллерийской звуковой разведки. Современные пеленгаторы, применяемые в таких комплексах, состоят из разбросанных по земле датчиков, воспринимающих звуковое давление. В настоящее время широко используются два типа пеленгаторов – пеленгаторы, работающие по временным задержкам прихода волны, и решетки датчиков.

Особенность выходных сигналов таких пеленгаторов состоит в том, что при распространении волны на большие расстояния в точке приёма спектр полезного сигнала содержит в основном низкие частоты. Поэтому для точного пеленгования требуются пеленгаторы с большим расстоянием между датчиками. Проблема заключается в том, что размещение на местности пеленгаторов большого пространственного масштаба сопровождается значительными временными затратами и неудобствами.

В рамках работы ведется разработка акустического векторного приёмника, включающего в себя датчики колебательной скорости акустической волны и датчик давления. Ключевым элементом ДКС (и АВП в целом) является чувствительный элемент, измеряющий проекцию вектора колебательной скорости на его ось, разрабатываемый соисполнителем работы – ЯФ ФТИАН РАН [1]. Колебательная скорость вместе с давлением определяют полный набор физических характеристик поля, принимаемого в точке расположения пеленгатора, к которому подходит термин точечный. Точечное пеленгование можно рассматривать как альтернативу пеленгованию на распределенных в пространстве датчиках давления, упрощающее размещение пеленгатора на местности.

1 Акустические пеленгаторы в атмосфере

1.1 Пеленгование по временным задержкам прихода волны

Постановка задач, связанных с пеленгованием удаленных акустических излучателей в атмосфере, берет свое начало с Первой Мировой Войны. В это время вводятся в эксплуатацию первые звукометрические станции артиллерийской разведки, представляющие собой распределенные на земной поверхности микрофоны, предназначенные для приема звуковых волн от выстрелов артиллерийских орудий и минометов (французская станция артиллерийской разведки хранится в Артиллерийском музее в Санкт-Петербурге). Одновременно появляются и научные исследования, в которых изучаются вопросы влияния свойств реальной атмосферы и подстилающей поверхности на прохождение звуковых волн [2].

Формируемый выстрелом акустический волновой пакет при распространении на большие расстояния в реальной атмосфере размывается, особенно в области высоких частот, поэтому полезный сигнал, извлекаемый из микрофона, сосредоточен в низкочастотной части спектра выходного сигнала. Это важное обстоятельство подсказывает, что пространственный масштаб измерительной системы, состоящей из микрофонов, должен быть сопоставим с низкочастотными длинами волн, т.е. быть довольно большим.

Краеугольным камнем звукометрических систем, функционирующих в реальной атмосфере на больших расстояниях от излучателя, становится линейная база [3]. Простейшая линейная база состоит из двух микрофонов, принимающих плоский фронт акустического излучения. В первом приближении предполагается, что выходные сигналы микрофонов когерентные, т.е. это один и тот же сигнал, но получен от волны, пришедшей на один из микрофонов с некоторой временной задержкой $\tau = \tau_0 + \Delta\tau$, где $\tau_0 -$ истинная задержка; $\Delta\tau -$ ошибка определения задержки. Из геометрии задачи на линейной базе вытекает связь между задержкой τ и углом прихода волны α, отсчитываемым от директрисы базы:

$$\sin\alpha = \frac{c\tau}{d} \Rightarrow \alpha = arc\sin\left(\frac{c\tau}{d}\right),$$

где c – скорость звука; d – длина базы, которая называется основной формулой звукометрии [3]. Величина τ находится по максимуму взаимно-корреляционной функции выходных сигналов линейной базы. Ошибка пеленга

$$\Delta\alpha = f\left(\Delta\tau\right) \equiv arc\sin\frac{c}{d}\left(\tau_0 + \Delta\tau\right) - arc\sin\frac{c}{d}\tau_0$$

рассчитывается методом линейных возмущений, когда при разложении функции $f\left(\Delta\tau\right)$ в ряд Тейлора отбрасываются члены ряда, содержащие степени $\Delta\tau$, равные и больше двух. Это соответствует допущению о квадратичной малости ошибки $\Delta\tau$. В итоге ошибка пеленгования на линейной базе равна

$$\Delta\alpha = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{\left(d/c\right)^2 - \tau_0^2}} = \frac{c\Delta\tau}{d\sqrt{1-\left(c\tau_0/d\right)^2}} = \frac{c\Delta\tau}{d\cos\alpha},$$

откуда СКО ошибки

$$CKO_{\Delta\alpha} = \sqrt{\sigma_{\Delta\alpha}^2} = \frac{c \times CKO_{\Delta\tau}}{d\cos\alpha},$$

где σ^2 обозначает $\mathrm{E}\{\Delta\tau^2\}$ – дисперсию ошибки. Таким образом, точность пеленгования на линейной базе возрастает с увеличением длины базы. Принято считать, что диаграмма направленности линейной базы заключается в секторе $\pm 30°$ и определяется функцией $\cos^{-1}\alpha$. С увеличением длины базы при неизменной ошибке задержки точность пеленгования возрастает, но при этом с переходом к реальной атмосфере искажается когерентность. Длина базы d выбирается так, чтобы, с одной стороны, минимизировать $CKO_{\Delta\alpha}$, с другой – сохранить когерентность выходных сигналов в низкочастотной области спектра, которая обеспечивала бы приемлемый уровень $CKO_{\Delta\tau}$. С учетом предшествующего опыта в существующих системах длина базы составляет

порядка 300 м, которая позволяет пеленговать в низкочастотной области спектра от единиц герц.

Линейная база имеет довольную узкую диаграмму направленности и не определяет, с какой стороны линии базы приходит излучение. При добавлении к линейной базе третьего микрофона, находящегося вне линии базы, ее характеристики направленности улучшаются. Система, состоящая из трех микрофонов в конфигурации равностороннего треугольника и называемая триадой, состоит из трех линейных баз и покрывает зону пеленгования, грубо говоря, в три раза превышающую зону пеленгования одной линейной базы. Более того, наличие третьего микрофона дает возможность вносить в пеленг поправку, учитывающую эффект вертикальной рефракции при распространении акустического импульса в атмосфере.

Вместе с тем, в диаграмме направленности триады имеют место «провалы», обусловленные неравномерностью диаграмм направленности ее компонентов – линейных баз. При добавлении к триаде четвертого микрофона формируют конфигурацию из двух линейных баз (базы 1 и 2) одинаковой длины, расположенных ортогонально в форме креста, называемую крест-базой. На каждой из баз измеряются задержки τ_1 τ_2 и определяются пеленги, в сумме составляющие, которым 90˚. Применяя функцию арктангенса, искомый пеленг можно оценивать в терминах задержек:

$$\alpha = arctg\,\frac{\tau_1}{\tau_2}.$$

Ошибка пеленгования $СКО_{\Delta\alpha}$ на крест-базе не будет зависеть от α:

$$СКО_{\Delta\alpha} = \sqrt{\sigma^2_{\Delta\alpha}} = \frac{СКО_{\Delta\tau}}{\sqrt{\tau_1^2 + \tau_2^2}}.$$

Т.е. крест база имеет круговую диаграмму направленности, а все расчеты, связанные с определением пеленга и его ошибки не требуют дополнительных измерений скорости звука в среде. Казалось бы, ошибка пеленгования на крест-базе не зависит от длин компонующих баз, однако она убывает с увеличением измеренных временных задержек, а чем больше задержки, тем длиннее базы,

откуда фактически ошибка зависит от длин баз, как и на «простой» линейной базе. Численное моделирование показывает, что ошибка крайне чувствительна к эталонным параметрам крест-базы, а именно к равенству длин баз и ортогональности самих баз, поэтому требования по размещению крест-базы на земной поверхности гораздо более жесткие.

С другой стороны, крест-база за счет геометрии и большего числа микрофонов обладает и заметными преимуществами по сравнению с линейной базой. Их три. Во-первых, это круговая диаграмма направленности, как по пеленгу, так и по ошибке пеленгования. Во-вторых, ни сам пеленг, ни его СКО не требуют измерения скорости звука. И наконец, в-третьих, использование четырех (а на самом деле даже и трех [4]) микрофонов в измерительной системе позволяет уменьшить эффект вертикальной рефракции, возникающий при распространении акустической волны в реальной атмосфере.

При вертикальной рефракции звука в атмосфере крест-база принимает плоский фронт излучения от вторичного источника, расположенного над землей [4], Рис. 1.1.

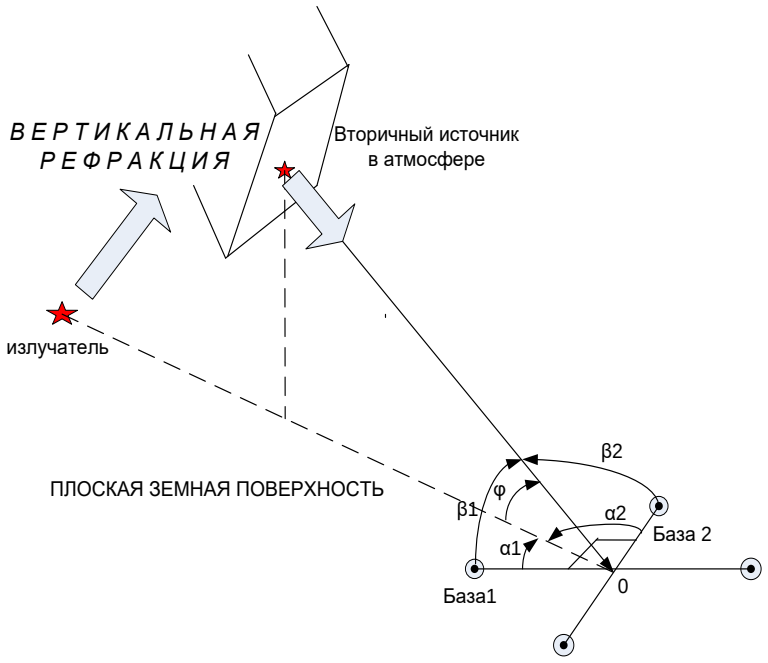


Рис. 1.1 – Эффект вертикальной рефракции на крест-базе

Углы β_1 и β_2, измеряемые на базах 1 и 2, задают два пространственных пеленга, определенных соответственно в плоскостях (вторичный источник, 0, 1) и (вторичный источник, 0, 2). Излучатель, расположенный на земной поверхности, находится на линии, проходящей через центр крест-базы, под углами α_1 и α_2 к базам 1 и 2., являющимися наземными пеленгами на излучатель. Эту линию будет пересекать перпендикуляр, опущенный из точки расположения вторичного источника в атмосфере на плоскую земную поверхность.

Между наземными пеленгами α_1, α_2, $\alpha_1 + \alpha_2 = \pi / 2$ и углом места φ на вторичный источник существует связь:

$$\cos\alpha_1^0 \cos\varphi = \cos\beta_1^0 = c\tau_1^0 / d_1^0, \ \cos\alpha_2^0 \cos\varphi = \cos\beta_2^0 = c\tau_2^0 / d_2^0,$$

откуда, если пересчитать пеленги относительно директрис баз, получим пеленг α_1 на крест-базе, исключающий эффект вертикальной рефракции (угол φ).

Помимо вертикальной рефракции при пеленговании в реальной атмосфере в полученное решение «нулевого» приближения вносятся обусловленные различными физическими эффектами реальной атмосферы поправки на рефракцию, ветер, рассеяние и т.п., а также на характер подстилающей поверхности [3, 4, 5, 6].

В основе работы описанных здесь «классических» пеленгаторов лежит измерение временной задержки прихода волны на микрофоны линейной базы. Переход от «чистой» линейной базы к регулярным геометрическим конфигурациям измерительных систем за счет увеличения количества микрофонов, к сожалению, сохраняет требования к пространственному масштабу таких систем, но при этом они приобретают ряд полезных характеристик, которые демонстрируют триада и крест-база.

1.2 Методы обработки сигналов на решетках датчиков

Обзор методов пеленгования на решетках опирается на работу [7].

Пеленгаторы, работающие в атмосфере с удаленными импульсными (широкополосными) излучателями по измерениям задержек, по-видимому, неизбежно будут требовать существенных пространственных габаритов. Идея уменьшения пространственного масштаба пеленгаторов без потери точности и, возможно, с приобретением возможности пеленгования нескольких излучателей за счет увеличения количества датчиков получает свое развитие в концепте решетки датчиков. В отличие от изложенной здесь вкратце «классики», где искомый пеленг выражается на языке элементарных функций временных задержек, для решеток датчиков разработан более сложный математический аппарат, не привязанный к непосредственному измерению задержек.

Исторически первым подходом к работе на решетках с произвольным числом датчиков, восходящим еще ко Второй Мировой Войне, является метод пространственной фильтрации (beamforming**)** выходных сигналов, разнесенных по датчикам решетки. Пространственное преобразование Фурье блока выходных данных решетки, сформированного из ее временных сигналов, будет представлять собой некоторую функцию, скажем энергию, зависящую от угла прихода, которую называют диаграммой направленности решетки.

Со временем оказалось, что пространственная фильтрация имеет ограниченную разрешающую способность, а именно возможность различения близко расположенных излучателей при дискриминации пиков диаграммы направленности. Данное обстоятельство мотивировало развитие так называемых параметрических методов, включающих в себя методы спектрального оценивания по максимуму энтропии в геофизике и более ранние приложения метода максимального правдоподобия. Формулировка принципа сигнального подпространства положила начало новому поколению методов обработки сигналов на решетках датчиков, опирающихся на геометрические свойства модели данных, разрешающая способность которых определяется уже

не апертурой (физическим размером) решетки, а временем сбора данных и отношением сигнал/шум. Наиболее распространенными вариантами решеток являются линейная, круговая и прямоугольная решетки.

1.2.1 Что такое решетка датчиков

Математическая модель решетки с позиций современных параметрических методов формируется, исходя из геометрии расположения датчиков и модели аддитивных ошибок, накладываемых на выходные сигналы. На множестве датчиков определяется опорный датчик или опорная пространственная точка, относительно которой выходной сигнал каждого датчика решетки, полученный от одного излучателя, записывается в терминах временной задержки прихода волны относительно опорного датчика или опорной точки. В области пространства (на плоскости), занимаемой решеткой, фиксируется некоторая ось, обычно проходящая через опорный датчик, от которой отсчитывается угол прихода волны. При построении модели предполагается, что фронт принимаемой волны плоский, а сама волна (а значит и принимаемые сигналы) узкополосная. Это дает возможность выразить временные задержки в уравнениях решетки в терминах угла прихода волны, зависящего от несущей частоты.

Пусть на решетку приходит плоская гармоническая волна под углом θ к оси решетки. Выходной сигнал i-го датчика, пропорциональный физической величине поля (напряженность электромагнитного поля или давление акустического поля) записывается в системе координат, связанной с решеткой, скажем, за начало координат берется опорная точка (с датчиком или без), ось X совпадает с осью решетки, ось Y дополняет систему координат до правой декартовой. Обозначим, (x_i, y_i) – координаты i-го датчика решетки, тогда при сделанных допущениях модель его выходного сигнала равна:

$$x_i(t) = g_i(\theta) e^{-jk(x_i \cos\theta + y_i \sin\theta)} s(t), \qquad (1.1)$$

где $g_i(\theta)$ – функция (диаграмма) направленности датчика; $s(t)$ – эталонный сигнал в начале координат; k – волновое число, $k = \omega / c,$ где ω – частота, c – скорость распространения волны. Величина $k(x_i \cos\theta + y_i \sin\theta)$ имеет смысл задержки прихода волны на i-й датчик относительно начала координат. В дальнейшем речь пойдет о всенаправленных датчиках, т.е. $g_i(\theta) = 1.$

Для узкополосной волны модель принимаемого сигнала записывается при помощи комплексной огибающей [8], для широкополосной волны – через преобразование Фурье для каждой спектральной компоненты сигнала [9].

Обозначим, L – число датчиков в решетке; $\mathbf{a}(\theta) = \left[a_1(\theta), ..., a_L(\theta)\right]^T$, $a_i(\theta) = e^{-jk(x_i \cos\theta + y_i \sin\theta)}$. Вектор $\mathbf{a}(\theta)$ называется управляющим вектором решетки (steering vector). Уравнение решетки для одного излучателя с учетом (1.1) в принятых обозначениях будет иметь вид:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{a}(\theta)s(t), \ \mathbf{x}(t) = \left[x_1(t) \quad ... \quad x_L(t)\right]^T \qquad (1.2)$$

Модель (1.2) легко обобщается на случай M излучателей, $M < L$, когда

$$\mathbf{x}(t) = \sum_{m=1}^{M} \mathbf{a}(\theta_m) s_m(t),$$

следовательно, общая модель решетки с наложением на вектор выходных сигналов аддитивного шума будет

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{A}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{s}(t) + \mathbf{n}(t),$$

где

$$\mathbf{A}_{L\times M}(\boldsymbol{\theta}) = \left[\mathbf{a}(\theta_1) \quad ... \quad \mathbf{a}(\theta_M)\right], \ \mathbf{s}(t) = \left[s_1(t) \quad ... \quad s_M(t)\right]^T,$$

$$\boldsymbol{\theta} = [\theta_1 \quad \cdots \quad \theta_M]^{\boldsymbol{T}}, \ \mathbf{n}(t) = [n_1(t) \quad \cdots \quad n_L(t)]^{\boldsymbol{T}}$$

Между шумами, воздействующими на датчики решетки, отсутствует пространственная корреляция, т.е.

$$E\left\{\mathbf{n}(t)\mathbf{n}^H(t)\right\}=\sigma^2\mathbf{I},$$

где $E\{g\}$ – оператор математического ожидания, а сам шумовой вектор называется пространственным белым шумом.

1.2.2 Методы пространственной фильтрации (beamforming)

Пространственный фильтр Бартлетта (Bartlett)

Пространственный фильтр Бартлетта представляет собой классический пеленгатор на решетке с произвольной геометрией

$$\mathbf{x}(t)=\mathbf{a}(\theta)s(t)+\mathbf{n}(t),$$

переводящий энергию блока сигнальных данных в спектр пространственного преобразования Фурье, т.е. в зависимость энергии от угла прихода. Блок данных решетки формируется при помощи вектора весовых коэффициентов $\mathbf{w}=\begin{bmatrix}w_1 & \dots & w_L\end{bmatrix}^T$, привязанных к выходным сигналам датчиков решетки. Энергия блока выходных данных решетки равна

$$E(\mathbf{w})=E\left\{\mathbf{w}^H\mathbf{x}(t)\mathbf{x}^H(t)\mathbf{w}\right\}=\mathbf{w}^HE\left\{\mathbf{x}(t)\mathbf{x}^H(t)\right\}\mathbf{w}=$$

$$=E\left\{\left|s(t)\right|^2\right\}\left|\mathbf{w}^H\mathbf{a}(\theta)\right|^2+\sigma^2\left|\mathbf{w}\right|^2.$$

Ограничивая весовые коэффициенты условием $|\mathbf{w}|=1,$ можно легко максимизировать $E(\mathbf{w})$ по $\mathbf{w},$ воспользовавшись упрощенным выражением для градиента квадратичной формы [п. 15.11, 10]:

$$\mathbf{w}_{BAR}:E(\mathbf{w}_{BAR})=\max_{\mathbf{w}}\left\langle E\left\{\left|s(t)\right|^2\right\}\left|\mathbf{w}^H\mathbf{a}(\theta)\right|^2+\sigma^2\left|\mathbf{w}\right|^2\right\rangle=$$

$$=\max_{\mathbf{w}}\left|\mathbf{w}^H\mathbf{a}(\theta)\right|^2=\max_{\mathbf{w}}\left|\mathbf{w}^H\mathbf{a}(\theta)\right|^2=\max_{\mathbf{w}}\left\langle\mathbf{w}^H\mathbf{a}(\theta)\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{w}\right\rangle$$

$$\Downarrow$$

$$\mathbf{w}_{BAR}:\nabla\left\langle \mathbf{w}^H\mathbf{a}(\theta)\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{w}\right\rangle=\frac{2}{\left|\mathbf{w}\right|^2}\left(\mathbf{a}(\theta)\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{w}-\frac{\mathbf{w}^H\mathbf{a}(\theta)\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{w}}{\left|\mathbf{w}\right|^2}\mathbf{w}\right)=0$$

$$\Downarrow$$

$$\mathbf{a}(\theta)\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{w}=\left(\mathbf{w}^H\mathbf{a}(\theta)\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{w}\right)\mathbf{w}\Rightarrow\mathbf{w}_{BAR}=\frac{\mathbf{a}(\theta)}{\sqrt{\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{a}(\theta)}} \qquad (1.3)$$

Весовой вектор (1.3) интерпретируется как вектор параметров пространственного фильтра, согласованного с блоком выходных данных решетки. Интуитивно, «взвешенная» решетка настраивает задержки, регистрируемые на датчиках, таким образом, чтобы максимизировать энергию в направлении прихода волны.

Функция $E\left(\mathbf{w}_{BAR}(\theta)\right)$ представляет собой классический пространственный спектр энергии, принятой решеткой:

$$E(\theta)=\frac{\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{R}\mathbf{a}(\theta)}{\sqrt{\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{a}(\theta)}}, \qquad (1.4)$$

где $\mathbf{R}=E\left\{\mathbf{x}(t)\mathbf{x}^T(t)\right\}-$ ковариационная матрица выходных сигналов решетки.

Сканируя диаграмму направленности (1.4), получают значение(я) θ, при котором(ых) пространственная энергия максимальна.

Пространственный фильтр Кэйпона (Capon)

Недостатком пеленгатора Бартлетта является его относительно невысокая разрешающая способность, создающая трудности при дискриминации излучателей, угол разнесения которых меньше ширины диаграммы направленности в области пеленгования. Для преодоления этого недостатка был предложен фильтр Кэйпона, предназначенный для минимизации энергии шума и сигналов, приходящих по другим направлениям, сохраняя при этом коэффициент усиления в заданном направлении. Фильтр Кэйпона можно рассматривать «узкополосный» пространственный фильтр.

Вектор весовых коэффициентов фильтра Кэйпона подбирается таким образом, чтобы минимизировать энергию $E(\mathbf{w})$ при условии $\mathbf{w}^H\mathbf{a}(\theta)=1.$ Применяя метод множителей Лагранжа (см., например [11]), получают вектор весовых коэффициентов фильтра

$$\mathbf{w}_{CAP}=\frac{\mathbf{R}^{-1}\mathbf{a}(\theta)}{\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{R}^{-1}\mathbf{a}(\theta)}$$

и соответствующий пространственный спектр:

$$E_{CAP}(\theta)=\frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{R}^{-1}\mathbf{a}(\theta)}. \qquad (1.5)$$

В силу того, что в энергетической характеристике фильтра Кэйпона (1.5) нет числителя, пик ее на заданном направлении будет более острым по сравнению с характеристикой (1.4) фильтра Бартлетта.

1.2.3 Концепция сигнального подпространства

В отсутствие шума выходной сигнал решетки $\mathbf{x}(t)=\mathbf{A}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{s}(t)$ является линейной комбинацией M управляющих векторов:

$$\mathbf{x}(t)=s_1(t)\mathbf{a}(\theta_1)+...+s_M(t)\mathbf{a}(\theta_M).$$

Это означает, что сигнал принадлежит M –мерному подпространству L – мерного пространства, натянутому на управляющие вектора. Данное подпространство называется сигнальным подпространством.

Ковариационная матрица вектора выходных сигналов решетки равна

$$\mathbf{R}_{L\times L}=E\{\mathbf{x}(t)\mathbf{x}^H(t)\}=\mathbf{A}(\boldsymbol{\theta})E\{\mathbf{s}(t)\mathbf{s}^H(t)\}\mathbf{A}^H(\boldsymbol{\theta})+E\{\mathbf{n}(t)\mathbf{n}^H(t)\}=$$
$$=\mathbf{A}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{P}\mathbf{A}^H(\boldsymbol{\theta})+\sigma^2\mathbf{I},$$

где $\mathbf{P}_{M\times M}=E\{\mathbf{s}(t)\mathbf{s}^H(t)\}-$ кроссковариационная матрица излучателей.

Нетрудно показать, что если $\mathbf{P}_{M\times M}$ – невырожденная матрица, то ранг матрицы $\mathbf{A}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{P}\mathbf{A}^H(\boldsymbol{\theta})$ равен M. Это симметричная неотрицательно

определенная матрица, и среди L ее вещественных неотрицательных собственных значений, расположенных в порядке убывания, первые M положительны, а оставшиеся $M-L$ равны нулю.

В силу симметричности матрицы $\mathbf{R}_{L\times L}$ имеет место ее унитарная факторизация

$$\mathbf{R}_{L\times L}=\mathbf{A}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{P}\mathbf{A}^{H}(\boldsymbol{\theta})+\sigma^{2}\mathbf{I}=\mathbf{U}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{U}^{T},$$

где $\boldsymbol{\Lambda}_{L\times L}$ – диагональная матрица, составленная из упорядоченных по убыванию собственных значений $\mathbf{R}_{L\times L}$:

$$\mu_k=\begin{cases}\eta_k+\sigma^2, k=1,2,...M\\ \sigma^2, k=M+1,...,L\end{cases};$$

$\mathbf{U}_{L\times L}$ – унитарная матрица, столбцы которой есть собственные вектора, соответствующие упорядоченному набору собственных значений $\{\mu_k\}$:

$$\mathbf{U}=\begin{bmatrix}\mathbf{u}_1 & ... & \mathbf{u}_M & \mathbf{u}_{M+1} & ... & \mathbf{u}_L\end{bmatrix}.$$

Легко видеть, что любой вектор из сигнального подпространства, натянутого на вектора $\{\mathbf{u}_k\}_1^M$ ортогонален подпространству шума, натянутому на вектора $\{\mathbf{u}_k\}_{M+1}^L$. Тем самым, подпространство шума является ортогональным дополнением сигнального подпространства до полного L-мерного пространства. Ковариационную матрицу $\mathbf{R}$ легко выразить на языке сигнального и шумового подпространств:

$$\mathbf{R}=\mathbf{U}_s diag\{\eta_k\}_1^M\mathbf{U}_s^H+\sigma^2\mathbf{U}_s\mathbf{U}_s^H,$$

$$\mathbf{U}_s=\begin{bmatrix}\mathbf{u}_1 & ... & \mathbf{u}_M\end{bmatrix},\ \mathbf{U}_n=\begin{bmatrix}\mathbf{u}_{M+1} & ... & \mathbf{u}_L\end{bmatrix}.$$

Проекторы на сигнальное подпространство и подпространство шума соответственно равны [п. 6.72, 10]

$$\boldsymbol{\Pi}=\mathbf{U}_s\mathbf{U}_s^H=\mathbf{A}(\mathbf{A}^H\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A},\ \boldsymbol{\Pi}^{\perp}=\mathbf{U}_n\mathbf{U}_n^H=\mathbf{I}-\mathbf{A}(\mathbf{A}^H\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A},$$

откуда $\mathbf{I}=\boldsymbol{\Pi}+\boldsymbol{\Pi}^{\perp}$.

1.2.4 Метод MUSIC

Метод MUSIC основан на концепции сигнального подпространства. С другой стороны, сканируемая пространственная функция не является диаграммой направленности в классическом смысле пространственной фильтрации.

Управляющий вектор $\mathbf{a}(\theta)$ при помощи проектора $\mathbf{\Pi}^{\perp} = \mathbf{U}_n \mathbf{U}_n^H$ проектируется на сигнальное подпространство. На практике имеют дело не с идеальной ковариационной матрицей $\mathbf{R}$, а с ее оценкой $\hat{\mathbf{R}}$, поэтому проекция не будет строго равняться нулю, однако если кросс-ковариационная матрица излучателей $\mathbf{P}$ невырожденная, время накопления данных и отношение сигнал/шум достаточно велики и модель сигнала адекватна, то оценки углов прихода, получаемые по пространственной характеристике

$$E_{MUS}(\theta) = \frac{\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{a}(\theta)}{\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{\Pi}^{\perp}\mathbf{a}(\theta)}$$

статистически состоятельны, а разрешающая способность, как правило, превосходит решения пространственной фильтрации.

1.2.5 Параметрические методы

Несмотря на то, что методы пространственной фильтрации привлекательны с вычислительной точки зрения, они не всегда удовлетворяют требованиям по точности и разрешающей способности, позволяющей дискриминировать, близкие (по углу прихода на решетку) излучатели. Альтернатива состоит в более полном использовании модели выходных данных решетки, в частности, ее геометрических свойств, позволяющем привлекать формализм квадратичной оптимизации к уравнению невязки решетки. Методы, заточенные на оценивание углов прихода без сканирования диаграммы направленности, получили название параметрических методов. Если задача минимизации квадратичного функционала невязки не имеет аналитического решения, то цена, которую приходится платить за эффективность и робастность

получаемых оценок, определяется трудоемкостью алгоритмов многомерного поиска.

Новое поколение параметрических методов формируется в рамках концепции сигнального подпространства. Концепция формулирует критерий, базирующийся на спектральной декомпозиции ковариационной матрицы выходных сигналов, в соответствии с которым сигнальное пространство решетки разбивается на прямую сумму двух ортогональных подпространств – подпространства «сигнал + шум» и подпространства «шум». Вектор пеленгов $\boldsymbol{\theta}$ определяется из условия ортогональности этих подпространств. Как известно, методы сигнального подпространства на регулярных геометриях решетки во многих случаях обеспечивают максимальную разрешающую способность. Одной из реализаций метода является довольно распространенный алгоритм ROOT-MUSIC, работающий на линейной и круговой решетках. Ядро ROOT-MUSIC образуют хорошо отработанные процедуры SVD (Singular Value Decomposition – декомпозиция сингулярных значений) и расчета корней полинома с комплексными коэффициентами, и в отличие от большинства параметрических алгоритмов не сопровождается большими вычислительными затратами.

Вопросы пеленгования акустических источников в атмосфере на реальных сигналах по методу ROOT-MUSIC на линейной решетке из 4-х микрофонах рассмотрено в магистерской диссертации [12].

1.3 **Точечные пеленгаторы**

К одному из современных направлений развития акустических пеленгаторов, в частности в открытом пространстве, относятся точечные пеленгаторы – векторно-фазовые приемники (gradient microphone) и векторные приемники (vector sensor), определяющие пеленг из точки своего расположения. В обычных акустических решетках используются всенаправленные микрофоны, измеряющие скалярную характеристику поля (давление). Уравнения акустического поля связывают скалярные давление, плотность и вектор скоростей частиц среды (particle velocity), вовлекаемых в

колебания плотности волнового потока газа. Смысл точечного пеленгования в том, что в пространственной точке оценивается или измеряется векторная характеристика поля, а при оценивании пеленга учитываются свойства поля.

1.3.1 Уравнения акустического поля

Описание уравнения поля опираются на монографии [13, 14].

1.3.1.1 Уравнения потока частиц в идеальном газе

Рассмотрим идеальный газ, не имеющий ни вязкости, ни теплопроводности, и сформулируем для него уравнения движения сплошной среды. Непрерывность среды выражается в том, что количество газа, ушедшее из малого элемента объема, равно количеству газа, которое приходит в этот элемент объема.

Любой малый элемент объема V газа считается все же настолько большим, что в нем содержится очень большое число молекул. Количество (масса) газа в этом объеме есть объемный интеграл $\iiint_V \rho dV$, где $\rho -$ плотность газа; $dV -$ дифференциальная форма объема (в декартовых координатах $dV = dxdydz$). Обозначим: $S -$ замкнутая поверхность, ограничивающая элемент объема V; $d\mathbf{S} -$ векторный элемент поверхности S, равный по абсолютной величине площади элемента и направленный по внешней нормали к нему. Перемещение среды через элемент объема описывается вектором плотности потока $\rho\mathbf{v}$, где $\mathbf{v} -$ средняя скорость перемещения частиц среды. Величина $\rho\mathbf{v}^T d\mathbf{S}$ это количество газа, проходящее через элемент поверхности $d\mathbf{S}$ в секунду. Если газ выходит через элемент поверхности, то оно положительно, если входит – отрицательно. Полное количество газа, выходящее из элемента объема V в единицу времени, дает поверхностный интеграл $\oiint_S \rho\mathbf{v}^T d\mathbf{S}$. С другой стороны, уменьшение количества газа в элементе объема равно $-\frac{\partial}{\partial t}\iiint_V \rho dV = -\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$. Таким образом,

$$\oiint_S \rho \mathbf{v}^T d\mathbf{S} = -\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV.$$

Используя теорему Остроградского-Гаусса, преобразуем интеграл по поверхности к интегралу по объему:

$$\oiint_S \rho \mathbf{v}^T d\mathbf{S} = \iiint_V div(\rho \mathbf{v}) dV,$$

откуда

$$\iiint_V \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + div\left(\rho \mathbf{v}\right) \right] dV = 0.$$

В силу произвольности элемента объема V получаем уравнение движения сплошной среды:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + div\left(\rho \mathbf{v}\right) = 0, \qquad (1.6)$$

называемое уравнением непрерывности, которое имеет смысл закона сохранения газообразного вещества.

Равновесный газ характеризуется постоянным давлением P_0. При возникновении в среде избыточного давления p к элементу объема V прикладывается сила $-\oiint_S p d\mathbf{S}$, под действием которой он развивает ускорение $\frac{d\mathbf{v}}{dt}$. По интегральной теореме $\oiint_S p d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla P dV$. В силу второго закона Ньютона

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} \iiint_V \rho dV = \iiint_V \frac{d\mathbf{v}}{dt} \rho dV = -\iiint_V \nabla p dv \Rightarrow \iiint_V \left[\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \nabla p \right] dV = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \nabla p = 0.$$

Если система координат привязана к элементу объема (описание Лагранжа), то производная $\frac{d\mathbf{v}}{dt}$ относится к данному элементу и может быть записана как $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t}$. Полное описание движения газа (описание Эйлера) основано

на том, что элемент объема перемещается в пространстве относительно некоторой неподвижной системы координат. Тогда полная производная $\frac{d\mathbf{v}}{dt}$ выражается как сумма локальной производной $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t}$, привязанной к элементу объема (в смысле Лагранжа), и конвективной производной элемента объема $\mathbf{v}'_t\{\boldsymbol{\varphi}(t)\}$, движущегося в неоднородном потоке газа относительно неподвижной системы координат (в смысле Эйлера). Производную $\mathbf{v}'_t\{\boldsymbol{\varphi}(t)\}$ берем по правилу дифференцирования сложных отображений:

$$\mathbf{v}'_t\{\boldsymbol{\varphi}(t)\} = \mathbf{v}'_{\boldsymbol{\varphi}} \times \boldsymbol{\varphi}'_t = \mathbf{J}_{\mathbf{v}(\boldsymbol{\varphi})}\boldsymbol{\varphi}'_t,$$

$$\mathbf{J}_{\mathbf{v}(\boldsymbol{\varphi})} = \begin{bmatrix} \frac{\partial v_x}{\partial x} & \frac{\partial v_x}{\partial y} & \frac{\partial v_x}{\partial z} \\ \frac{\partial v_y}{\partial x} & \frac{\partial v_y}{\partial y} & \frac{\partial v_y}{\partial z} \\ \frac{\partial v_z}{\partial x} & \frac{\partial v_z}{\partial y} & \frac{\partial v_z}{\partial z} \end{bmatrix}, \boldsymbol{\varphi}'_t = \begin{bmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \\ \frac{dz}{dt} \end{bmatrix} = \mathbf{v};$$

$\mathbf{J}_{\mathbf{v}(\boldsymbol{\varphi})}$ это матрица Якоби отображения $\mathbf{v}(\boldsymbol{\varphi})$. В итоге получаем уравнение движения неоднородного нестационарного потока газа, называемое уравнением Эйлера:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{J}_{\mathbf{v}(\boldsymbol{\varphi})}\mathbf{v} = -\frac{1}{\rho}\nabla p. \qquad (1.7)$$

Последним уравнением, замыкающим систему уравнений потока газа, будет уравнение состояния идеального газа, т.е. уравнение, описывающее физические свойства среды, в которой движется поток.

Как известно, распространение звука – это адиабатический процесс (при котором не происходит изменения энтропии), и уравнение состояния определяется адиабатой Пуассона $P_0V^\gamma = PV^\gamma$, где $V-$ объем элемента объема газа; $P = P_0 + p-$ суммарное давление потока; $\gamma = c_P / c_V -$ показатель адиабаты; $c_P, c_V -$ постоянные теплоемкости газа соответственно при постоянном

давлении и постоянном объеме; $\rho_0 -$ невозмущенная плотность газа; $\rho -$ суммарная плотность в потоке. С учетом $\rho V = m,$ где $m -$ масса элемента объема, адиабата Пуассона как уравнение состояния среды записывается в виде:

$$P = P_0 \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{\gamma}. \qquad (1.8)$$

Уравнения (1.6), (1.7) и (1.8) формируют систему уравнений, описывающих динамику потока частиц в идеальном газе.

1.3.1.2 Уравнения линейной акустики

В большинстве прикладных задач атмосферной акустики имеют дело с линеаризованными уравнениями потока газа, образующими предметную область линейной акустики. Упростим исходные уравнения потока (1.6), (1.7) и (1.8) и сформулируем на основе этих упрощений уравнения линейной акустики.

В дальнейшем среднюю скорость направленного перемещения частиц среды в потоке $\mathbf{v}$ будем называть колебательной скоростью, а поток газа – акустической волной или акустическим полем. В линейной акустике возмущения физических характеристик поля – плотности, колебательной скорости и давления – и их пространственные производные полагаются величинами первого порядка малости.

Рассмотрим член

$$div(\rho \mathbf{v}) = \rho div \mathbf{v} + \frac{\partial \rho}{\partial x} v_x + \frac{\partial \rho}{\partial y} v_y + \frac{\partial \rho}{\partial z} v_z = \rho div \mathbf{v} + \mathbf{v}^T \nabla \rho \qquad (1.9)$$

из уравнения непрерывности (1.6). Функция $\mathbf{v}^T \nabla \rho$ будет величиной уже второго порядка малости и отбрасывается. Таким образом, уравнение непрерывности упрощается:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho div \mathbf{v} = 0. \qquad (1.10)$$

Член $\mathbf{J}_{\mathbf{v}(\varphi)}\mathbf{v}$ из уравнения Эйлера (1.7) также второго порядка малости и тоже отбрасывается:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho}\nabla p. \tag{1.11}$$

Из уравнения состояния идеального газа (1.8) $P\rho^{-\gamma} = const,\ \ P = P_0 + p,$ откуда

$$d\left(P\rho^{-\gamma}\right) = -\gamma P\rho^{-\gamma-1}d\rho + \rho^{-\gamma}dP = 0 \Rightarrow \quad \frac{\gamma P}{\rho}d\rho = dp$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{dp}{d\rho} = \frac{\gamma P}{\rho} = c_0^2.$$

Величина c_0^2 имеет размерность квадрата скорости, а само c_0 есть скорость распространения акустического поля. В итоге

$$P = \rho c_0^2. \tag{1.12}$$

Уравнения (1.10), (1.11) и (1.12) соответствуют уравнениям акустического поля в приближении линейной акустики.

1.3.1.3 Основное соотношение линейной акустики

Под основным соотношением понимается связь между характеристиками акустического поля, т.е. между плотностью ρ, колебательной скоростью $\mathbf{v}$ и давлением p, аналогичная закону Ома для электрического тока.

Пусть имеется плоский импульс $f(\varsigma)$, где функция f определяет форму импульса, аргумент ς задает геометрию поверхности равной фазы

$$\varsigma(\mathbf{nr}, t) = \mathbf{nr}/c - t = \frac{n_x x + n_y y + n_z z}{c} - t,$$

где $\mathbf{n} = [n_x \quad n_y \quad n_z]^T$ – единичная нормаль к фронту, $n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 1$, $\mathbf{r} = [x \quad y \quad z]^T$ – радиус-вектор пространственной точки поля. Тогда

$$p = f_p\left(\frac{n_x x + n_y y + n_z z}{c} - t\right), \mathbf{v} = \mathbf{f}_\mathbf{v}\left(\frac{n_x x + n_y y + n_z z}{c} - t\right). \tag{1.13}$$

Подставляя (1.13) в уравнение Эйлера (1.11), получим

$$\frac{\partial \mathbf{f}_\mathbf{v}}{\partial \varsigma} = \frac{\mathbf{n}}{\rho c}\frac{\partial f_p}{\partial \varsigma}$$

Возмущения плотности при распространении поля малы по сравнению с плотностью невозмущенной среды, поэтому полагаем $\rho = \rho_0$, и

$$\int d\mathbf{f}_{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{n}}{\rho_0 c} \int d f_p .$$

Для невозмущенной среды возмущения скорости и давления равны нулю, откуда

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{n}}{\rho_0 c} p. \tag{1.14}$$

Колебательную скорость $\mathbf{v}$ ставим в соответствие электрическому току, давление p – напряжению; параметр $\rho_0 c$ называется акустическим импедансом среды и аналогичен омическому сопротивлению.

Для сферических волн $\mathbf{v}$ отстает по фазе $arctg(c_0 / \omega r)$ от p, которая с увеличением расстояния r быстро уменьшается. Когда r много больше граничной длины волны сферического импульса эта разность фаз становится пренебрежимо малой, и основное соотношение линейной акустики имеет такой же вид, как и для плоского импульса (1.14).

1.3.1.4 Вектор плотности потока энергии акустической волны

Из уравнения (1.10) следует, что

$$\rho \mathbf{v}^T \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v}^T \nabla p = 0.$$

Так как $\mathbf{v}^T \nabla p = div(p\mathbf{v}) - p div\mathbf{v}$, см. (1.9), то

$$\rho \mathbf{v}^T \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} - p div\mathbf{v} = -div(p\mathbf{v}). \tag{1.15}$$

Из уравнения непрерывности (1.10) $-div\mathbf{v} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial \rho}{\partial t}$. С учетом уравнения состояния газа (1.12) $\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial t} c_0^2$ получаем $-div\mathbf{v} = \frac{1}{\rho c_0^2}\frac{\partial p}{\partial t}$. Тогда (1.15) запишется в виде

$$\rho \mathbf{v}^T \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \frac{1}{\rho c_0^2} p \frac{\partial p}{\partial t} = -div(p\mathbf{v}) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}\left(\rho_0 \frac{v^2}{2} + \frac{1}{\rho_0 c_0^2} \frac{p^2}{2} \right) = -div(p\mathbf{v}), \quad (1.16)$$

полагая, что $\rho = \rho_0$. Первый член в скобках (1.16) имеет смысл кинетической энергии волны, а второй – потенциальной. Величина $\varepsilon = \rho_0 \frac{v^2}{2} + \frac{1}{\rho_0 c_0^2} \frac{p^2}{2}$ есть плотность энергии акустического поля, содержащейся в элементе объема газа, а уравнение

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + div(p\mathbf{v}) = 0$$

выражает собой закон сохранения энергии акустической волны в дифференциальной форме. Характеристика

$$\mathbf{J} = p\mathbf{v} \quad (1.17)$$

и есть вектор плотности потока энергии акустической волны через единицу поверхности в единицу времени, или вектор Умова-Пойнтинга. Полная энергия элемента объема E равна

$$E = \iiint_V \varepsilon dV.$$

Тогда энергия в единицу времени $\frac{\partial E}{\partial t}$ будет $\iiint_V \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} dV = -\iiint_V div(p\mathbf{v}) dV$.

По теореме Остроградского-Гаусса

$$\frac{\partial E}{\partial t} = -\oiint_S p\mathbf{v}^T d\mathbf{S}.$$

1.3.2 Векторно-фазовый приёмник (ВФП)

Описание принципа работы одного из вариантов ВФП приведено в [14].

Основное соотношение между характеристиками акустического поля (1.14) справедливо для широкого класса фронтов волновых пакетов – плоского, сферического и цилиндрического, но в реальной атмосфере математическая модель, скажем плоской волны (1.13), может и не соответствовать полю или

соответствовать, но приближенно. В таких случаях приходится использовать более общее уравнение (1.11):

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho}\nabla p \Rightarrow \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho_0}\int \nabla p dt. \qquad (1.18)$$

Расположим в трех взаимно перпендикулярных направлениях три датчика давления P_x, P_y, P_z, а четвертый P_0 поместим в точку пересечения осей, фиксируя тем самым декартову систему координат, в которой определяются проекции градиента давления акустической волны. Расстояние между P_0 и P_x, P_y, P_z одинаково и равно Δ. Приведенная измерительная система будет одним из вариантов векторно-фазового приемника и оценивать согласно (1.18) вектор колебательных скоростей

$$\hat{v}_x \cong -\frac{1}{\rho_0}\int \frac{\partial p}{\partial x} dt \simeq -\frac{1}{\rho_0 \Delta}\int (P_x - P_0)\, dt,$$

$$\hat{v}_y \cong -\frac{1}{\rho_0}\int \frac{\partial p}{\partial y} dt \simeq -\frac{1}{\rho_0 \Delta}\int \left(P_y - P_0\right) dt,$$

$$\hat{v}_z \cong -\frac{1}{\rho_0}\int \frac{\partial p}{\partial z} dt \simeq -\frac{1}{\rho_0 \Delta}\int (P_z - P_0)\, dt.$$

Точность оценки $\hat{\mathbf{v}} = \left[\hat{v}_x \;\; \hat{v}_y \;\; \hat{v}_z\right]^T$ обусловлена конечностью расстояния Δ. С одной стороны, уменьшение Δ дает более точную оценку градиента давления в опорной точке ВФП, совпадающей с размещением опорного датчика давления P_0. С другой стороны, чем меньше Δ, тем менее различимы компоненты полезного сигнала из низкочастотной области спектра. Вычитание сигналов давления при оценивании градиента приводит к уменьшению уровня полезного сигнала и увеличению шумовой компоненты. Данные обстоятельства определяют основные трудности в задаче обработки выходных сигналов ВФП. На Рис. 1.2 представлена конструкция двухкомпонентного ВФП фирмы Bruel & Kjaer.

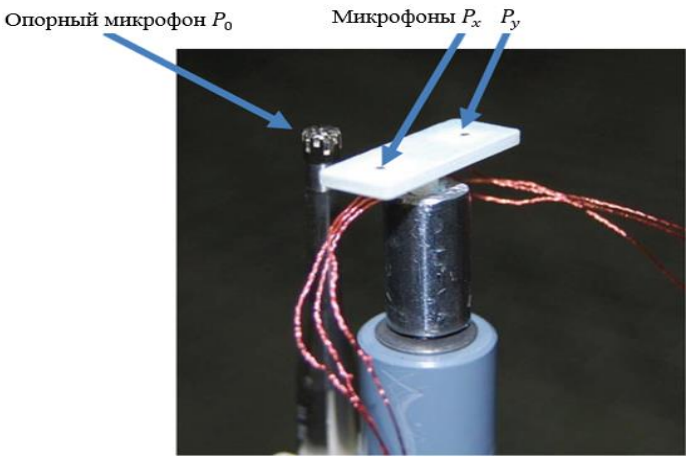


Рис. 1.2 Двухкомпонентный ВФП фирмы Bruel & Kjaer

Получив оценки вектора колебательной скорости, можно непосредственно определить направление на излучатель как направление вектора $\hat{\mathbf{v}}$, либо, привлекая опорное давление P_0, рассчитать вектор Умова-Пойнтинга (1.17).

1.3.3 Акустический векторный приемник (АВП)

Акустический векторный приемник является миниатюрным устройством, предназначенным для измерения векторного поля скоростей (колебательной скорости) частиц воздуха, увлекаемых потоком звуковой волны. В отличие от ВФП в АВП компоненты колебательной скорости не оцениваются при помощи датчиков давления, а измеряются непосредственно с высокой чувствительностью в низкочастотной части спектра.

Прототипами АВП, разрабатываемого в АО «НИИ «Вектор», являются двухкомпонентный (наземный) и трехкомпонентный (пространственный) векторные приемники соответственно 2D AMMS и 3D AVS нидерландской фирмы Microflown AVISA (подразделение Microflown Technologies), Рис. 1.3.



а) б)

Рис. 1.3 – Векторные акустические приемники Microflown AVISA с ветрозащитой

а) наземный 2D AMMS б) пространственный 3D AVS

Векторные акустические приемники как точечные пеленгаторы обладают рядом достоинств, позволяющих работать с широкополосными акустическими излучателями. В частности, частотный диапазон от единиц герц до нескольких килогерц, работа в секторе 360°, габариты и вес 2D AMMS: диаметр 265 мм, высота 100 мм, вес 1,7 кг; 3D AVS – длина 127 мм, диаметр 12,7 мм, вес 47 г. Небольшие размеры АВП упрощают развертывание на местности.

Ядром АВП являются расположенные на одной печатной плате два (три) датчика колебательной скорости (ДКС), измеряющие плоское (пространственное) поле колебательных скоростей частиц, вовлекаемых в акустическую волну. Чувствительным элементом (ЧЭ) ДКС является термоэлектрический миниатюрный сенсор, состоящий из трех тонких платиновых нитей, концы которых закреплены на кремниевой подложке. Пространство, между нитями, подложкой и основанием подложки образует рабочий канал ЧЭ. Центральная нить несет функцию нагревательной нити, создающей равновесное температурное поле в рабочем канале ЧЭ в отсутствие акустической волны. Две другие нити, расположенные симметрично относительно нагревательной нити, являются измерительными нитями. При прохождении волны через рабочий канал ЧЭ температурное равновесие в канале нарушается и между измерительными нитями благодаря конвекции

возникает разность температур, которая пропорциональна проекции колебательной скорости на рабочую ось ЧЭ, ортогональную нитям. ЧЭ располагается на печатной плате электрической схемы, обеспечивающей измерение разности температур нитей по разности сопротивлений. Различным аспектам электрической обвязки ЧЭ посвящена магистерская диссертация [15].

Измерительная схема двухкомпонентного АВП представлена на Рис. 1.4.

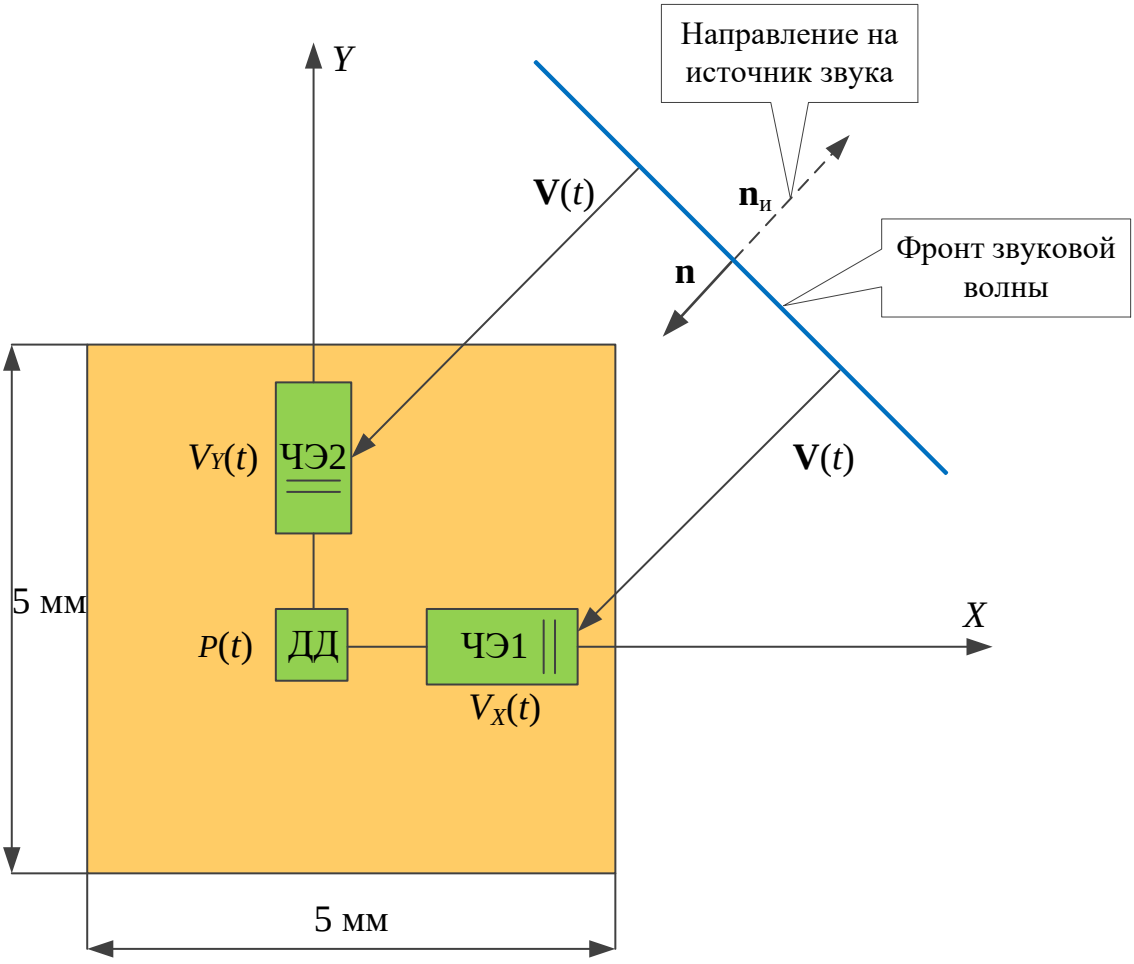


Рис. 1.4 – Измерительная схема двухкомпонентного АВП

Плоской фронт звуковой волны с давлением $P(t)$ и полем скоростей $\mathbf{V}(t)$, $\mathbf{n}$ – нормаль к фронту волны, $\mathbf{n}_и$ – направление на источник звука, воздействует на два чувствительных элемента (ЧЭ1 и ЧЭ2) прибора, расположенных на плоской поверхности размером 5×5 мм с взаимно ортогональными осями X, Y и на миниатюрный датчик давления (ДД), установленный на пересечении осей X, Y.

Принцип работы АВП заключается в следующем. Выходные сигналы чувствительных элементов (ЧЭ) $V_X(t)$, $V_Y(t)$ и датчика давления $P(t)$ пропорциональны проекциям поля скоростей частиц $v_x(t)$, $v_y(t)$ на рабочие оси ЧЭ1 и ЧЭ2 и давлению $p(t)$. Из основного соотношения акустики (1.14) следует, что колебательная скорость **v** совпадает по направлению с нормалью к фронту **n**, следовательно, измеряя поле **v**, можно оценить и направление на излучатель $\mathbf{n}_и$. При добавлении к измерительной схеме третьего ЧЭ, ось которого ортогональна плоскости (X, Y), в устройстве будет измеряться пространственная проекция поля скоростей, обеспечивая возможность пеленгования пространственного излучателя. Датчик давления позволяет оценить вектор плотности потока энергии волны **J** (1.17), а через него соответственно и направление на излучатель.

В действительности, датчик давления имеет смысл не только дополнительного измерения. Пусть волна движется под углом θ к рабочей оси ЧЭ1 (оси X на Рис. 1.4). Тогда $v_x(t) = \cos\theta\, p(t)/Z$, где $Z = \rho_0 c$ – акустический импеданс свободного поля. Если волна движется в положительном направлении, т.е. $\cos\theta > 0$, то фазы сигналов давления и ЧЭ1 будут совпадать. А если волна движется в противоположном направлении $\cos\theta < 0$, то фазы будут отличаться на 180°. Это же справедливо и для рабочей оси ЧЭ2 (оси Y на Рис. 1.4). Таким образом, датчик давления позволяет определить из какой области пеленгования приходит на АВП акустическая волна. Сам по себе ЧЭ не способен отличить положительное направление рабочей оси от отрицательного.

2 Пеленгование на акустическом векторном приемнике

2.1 Принцип работы чувствительного элемента (ЧЭ) АВП

Детальное описание принципа работы чувствительного элемента представлено в отчете соисполнителя [1, п. 1.1.1].

2.1.1 Упрощенная математическая модель базовой конструкции ЧЭ

Базовой конструкцией ЧЭ является конструкция с двумя нагревательными нитями, Рис. 2.1 [16].

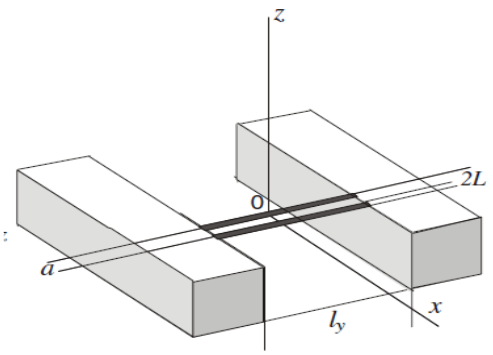


Рис. 2.1 – Схема базовой конструкции ЧЭ с двумя нитями

Нити это два тонких платиновых проводника, расположенные на расстоянии порядка 100 мкм друг от друга. Проводники имеют толщину порядка 100 нм и ширину порядка нескольких микрометров (минимальная ширина 2 мкм ограничена возможностями микротехнологии). Проводники должны быть тонкими (иметь малую термическую массу) для быстрого отклика на внешнее воздействие и подвешены, поскольку любая подложка увеличивает термическую массу проводника и, соответственно, время отклика. Технологически возможно подвесить тонкие проводники с длиной 1…1,5 мм. Платиновые проводники, выполненные в форме полосок с размерами $l_y \times 2L$ и толщиной около 100 нм, разделены расстоянием a. Полоски подвешены в пространстве, а их концы опираются на кремниевую подложку и выходят на контактные площадки.

При подаче напряжения на проводники, они нагреются до некоторой температуры T, и в рабочем канале ЧЭ, в отсутствие звуковой волны, установится равновесное распределение температуры вдоль рабочей оси x ЧЭ,

Рис. 2.2, которое является симметричным относительно средней точки между проводниками.

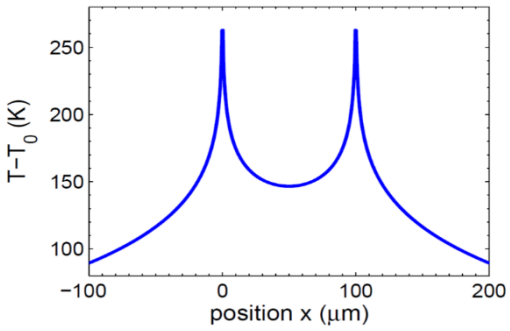


Рис. 2.2 – Равновесное распределение температуры вдоль рабочей оси x ЧЭ; проводники расположены в точка $x = 0$ и $x = 100$ мкм, T_0 – температура среды; мощность, рассеиваемая каждым проводником, $P = 10$ мВт

При появлении волны в рабочем канале ЧЭ, движущейся вдоль оси x, распределение температуры перестает быть равновесным. Благодаря конвекции проводник, находящийся выше по потоку, будет нагрет сильнее, а проводник, который находится ниже по потоку, станет холоднее. Поскольку сопротивление каждого проводника зависит от температуры, то колебательную скорость частиц в потоке можно связать с изменением сопротивлений проводников, которое легко измерить. Если направление потока не совпадает с направлением оси x, то будет измеряться проекция скорости на ось x. Если поток направлен вдоль оси y, то симметрия не будет нарушена и сигнал с ЧЭ будет нулевой. Таким образом, при изменении направления потока в плоскости (X, Y) характеристика направленности ЧЭ будет иметь форму восьмерки.

Общая математическая модель ЧЭ с двумя нитями разработана в [16], а ее упрощенный вариант – в [17], который приведен в отчете соисполнителя ЯФ ФТИАН РАН [1]. Упрощенная модель дает представление о физических процессах в ЧЭ в аналитическом виде, достаточном для использования в инженерных приложениях. Допущения, лежащие в основе упрощенной модели, заключаются в следующем:

- поперечные размеры проводников малы по сравнению со всеми характерными размерами рабочего канала ЧЭ, т.е. они считаются бесконечно тонкими нитями;
- теплообмен нитей с местами крепления их к подложке пренебрежимо мал;
- коэффициент теплопроводности проводников не зависит от температуры, что оправдано для невысоких мощностей ~ 10 мВт, рассеиваемых на каждом проводнике;
- теплоемкость (термическая масса) проводников пренебрежимо мала, что оправдано для частот ниже 3 кГц.

Равновесное распределение температуры в рабочем канале ЧЭ получаем в виде суперпозиций решений линейного уравнения теплопроводности с нагревателем при $x = 0$ и при $x = a$. В правой части уравнения теплопроводности стоит количество теплоты, рассеиваемой бесконечно тонкой нитью длиной l_y в единицу времени в единице объема. В частности, при $x = 0$ оно имеет вид:

$$(\partial_x^2 + \partial_z^2)T = -\frac{P}{kl_y}\delta(x)\delta(z), \tag{2.1}$$

где P – потребляемая мощность нагревателя; P/l_y – мощность на единицу длины; k – теплопроводность воздуха; δ – дельта-функция. Если нагреватель находится на линии $x = a,$ то в уравнении (2.1) аргумент x в дельта-функции уменьшается на a. Решение уравнения (2.1) равно

$$T(x,z) = -\frac{P}{2\pi k l_y}\ln\frac{r}{r_0}, r = \sqrt{x^2 + z^2} \tag{2.2}$$

где r_0 – некоторый параметр.

При больших $r \to \infty$ и малых $r \to 0$ решение (2.2) теряет физический смысл (температура стремится к бесконечности). Но в силу допущения о бесконечной длине нити его можно использовать пока $r \ll l_y$. С другой стороны, при $r \to 0$ решение (2.2) расходится, поскольку нить все-таки конечна.

Для узкого проводника с полушириной L его температуру можно заменить температурой, усредненной по ширине проводника

$$T_{\text{ср}} = -\frac{P}{2\pi k l_y}\ln\frac{L}{e r_0},$$

где $e = 2{,}718$ – основание натурального логарифма. Таким образом, решение (2.2) используется в интервале $L/e < r \ll l_y$.

Параметр r_0 также связан с длиной нити. В работе [16] получено решение уравнения теплопроводности для нити конечной длины:

$$T(x,z) = -\frac{P}{2\pi k l_y}\left[\ln\frac{r}{l_y} - \gamma - 2\ln\Gamma(3/4) + \frac{3}{2}\ln\pi\right], \qquad (2.3)$$

где $\gamma = 0{,}577$, а гамма-функция $\Gamma(3/4) = 1{,}225$. Приравнивая (2.2) и (2.3), находим $r_0 = 0{,}480 l_y$.

В итоге получаем равновесный температурный профиль в рабочем канале ЧЭ с нагревателями на линиях $x = 0$ и $x = a$:

$$T(x,z) = -\frac{P}{2\pi k l_y}\left[\ln\frac{\sqrt{x^2+z^2}}{r_0} + \ln\frac{\sqrt{(x-a)^2+z^2}}{r_0}\right]. \qquad (2.4)$$

В звуковой волне частицы среды колеблются с направленной вдоль потока скоростью v, и в уравнении теплопроводности появляется конвекционный член, учитывающий снос температурного поля за счет движения среды (конвекцию):

$$\rho c_p(\partial_t T + \mathbf{v}\nabla T) - k\nabla^2 T = Q. \qquad (2.5)$$

где ρc_p – произведение изобарной теплоемкости газа на плотность газа, $Q = \frac{P}{l_y}\delta(x)\delta(z)$ для нити при $x = 0$ (и аналогично для нити при $x = a$).

Конвекционный член $\mathbf{v}\nabla T$ обеспечивает чувствительность сенсора.

В тоже время, диффузия чувствительность обеспечить не может. Действительно, диффузия тепла от одной проводящей нити к другой осуществляется за время $\sim \mathrm{a}^2/D$, где $D = k/\rho c_p$ – температуропроводность среды. Для воздуха при температуре 200 °C этот коэффициент имеет значение $D \approx 5 \times 10^{-5}$ м^2/с. Скорость диффузии тепла оценивается как $D/a \sim 0{,}5$ м/с.

Эту скорость можно сравнить со скоростью частиц в звуковой волне. Даже для очень высокого уровня звука колебательная скорость составляет порядка 5 мм/с, что значительно меньше скорости диффузии. Это означает, что основное распределение температуры задается процессом диффузии тепла, а конвекция тепла дает лишь малую поправку к этому распределению. Эта поправка может быть найдена с использованием теории возмущений.

Будем искать решение уравнения (2.5) в виде $T + \delta T$, где T есть решение (2.4) без конвекционного члена, а δT является малой поправкой, учитывающей конвекцию. Для этой поправки из (2.5) находим

$$\partial_t \delta T - D\nabla^2 \delta T = -v\partial_x T. \qquad (2.6)$$

Скорость частиц в звуковой волне в (2.6) была выбрана по направлению оси x в виде $\mathbf{v} = (v \quad 0 \quad 0)$; в правой части стоит градиент невозмущенной температуры T.

Для гармонической волны скорость в месте расположения ЧЭ можно представить в виде $v = v_0 e^{i\omega t}$, где амплитуду v_0 можно считать постоянной, поскольку размер ЧЭ много меньше длины волны $\lambda = 2\pi c/\omega > 10$ см в области рабочих частот $f = \omega/2\pi < 3$ кГц. Решение (2.6) будем искать в виде

$$\delta T = \delta T(x, z)e^{i\omega t},$$

где функция $\delta T(x, z)$ удовлетворяет уравнению

$$i\omega\delta T - D(\partial_x^2 + \partial_z^2)\delta T = -v_0\partial_x T, \qquad (2.7)$$

с граничными условиями $\delta T \to 0$ на больших расстояниях от нитей. Для одной нити в канале ЧЭ на линии $x = 0$ правая часть (2.7) будет антисимметричной функцией x. Нетрудно показать, что и поправка $\delta T(x, z)$ тоже будет антисимметричной функцией x. Отсюда следует важный вывод, что конвекция не меняет температуры, расположенной ниже по потоку нити, т.е. $\delta T(0,0) = 0$. С другой стороны, т.к. согласно граничному условию $\delta T(x \to \infty, 0) \to 0$, функция $\delta T(x, 0)$ имеет максимум, где разумно поместить вторую нить, которая в максимальной степени будет чувствовать изменение температуры.

Сделаем преобразование Фурье по координате z уравнения (2.7) с одной нитью при $x = 0$

$$\delta\hat{T}(x,q) = \iint_{-\infty}^{\infty} dz\delta T(x,z)e^{iqz},$$

тогда для функции $\delta\hat{T}(x,q)$ получаем уравнение

$$\delta\hat{T}'' - K^2\delta\hat{T} = -\frac{v_0}{D}\frac{P}{2kl_y}\text{sign}(x)e^{-q|x|}, K = \sqrt{q^2 + i\omega/D},$$

где «штрих» означает дифференцирование по x, а под q понимается $|q|$. Решение этого уравнения, убывающее на бесконечности, есть

$$\delta\hat{T}(x,q) = -i\frac{v_0}{\omega}\frac{P}{2kl_y}\text{sign}(x)(e^{-q|x|} - e^{-K|x|}).$$

Условие $q \to 0$ отвечает большим расстояниям, а в рабочем канале ЧЭ наибольшим расстоянием является l_y. По этой причине, выполняя обратное преобразование Фурье, обрезаем q на нижнем пределе минимальным значением $q_0 = \pi/l_y$. В итоге, восстанавливая временную зависимость, получаем поправку к температуре по x в плоскости $z = 0$:

$$\delta T(x,0) = -ie^{i\omega t}\frac{v_0}{\omega}\frac{P}{2\pi kl_y}\text{sign}(x)\left[q_0K_1(q_0|x|) - \sqrt{q_0^2 + i\omega/D}\,K_1\left(\sqrt{q_0^2 + i\omega/D}\,|x|\right)\right], \quad (2.8)$$

где $K_1(x)$ – модифицированная функция Бесселя первого порядка. Физический смысл имеет вещественная часть (2.8). График вещественной части $\delta T(x,0)$ для нескольких частот представлен на Рис. 2.3.

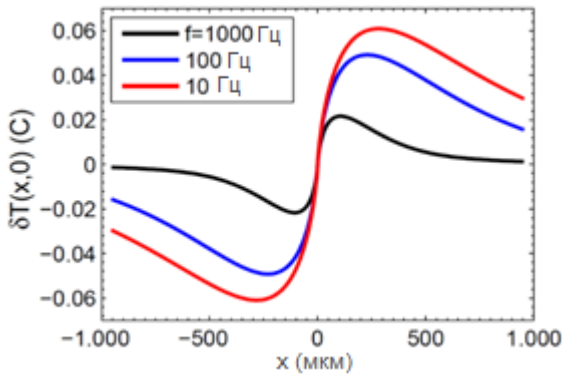


Рис. 2.3 – Температурное поле ЧЭ вдоль оси x при $z = 0$, вызванное звуковой волной на частоте f

В зависимости от частоты максимум (минимум) температурного профиля достигается на разных расстояниях от нагревателя. Максимум тем ближе к нагревателю, чем выше частота.

В силу антисимметрии рабочего канала ЧЭ относительно направления волны, решение с двумя нитями строим как суперпозицию решений с одной нитью (2.8). Если одна нить (нагреватель) находится на линии $x = 0, z = 0$, а вторая (сенсор) на линии $x = a, z = 0$, то из-за конвекции температура сенсора изменится на $\delta T(a, 0)$. С другой стороны, если первую нить рассматривать как сенсор, а вторую как нагреватель, то в силу антисимметрии изменение температуры сенсора будет $-\delta T(a, 0)$.

2.1.2 Чувствительность конструкции ЧЭ с двумя нитями

В электрической схеме, к которой подключается ЧЭ, измеряется относительная разница сопротивлений (ОРС) между нитями, которую можно представить в следующем виде:

$$\frac{\Delta R}{R} = \alpha\big[\delta T(a, 0) - \big(-\delta T(a, 0)\big)\big] = 2\alpha\delta T(a, 0), \qquad (2.9)$$

где α – коэффициент изменения сопротивления нити с температурой, R – номинальное сопротивление одной нити, а $\delta T(a, 0)$ соответствует (2.8). На практике для измерений доступны отношения $\Delta R/R \sim 10^{-6}$ [1]. Выразим ОРС как функцию безразмерных переменных, включающих конструктивные параметры ЧЭ, скорость и частоту волны:

$$\frac{\Delta R}{R} = \alpha\left(\frac{v_0 P}{\pi^2 D k}\right)\mathrm{Re}\big[F(\xi_a, \Omega)e^{i\omega t}\big],$$

$$F(\xi_a, \Omega) = -\frac{i}{\Omega}\big[K_1(\xi_a) - \sqrt{1 + i\Omega}\, K_1\big(\xi_a\sqrt{1 + i\Omega}\big)\big]$$

$$\xi_a = \frac{\pi a}{l_y}, \Omega = \frac{\omega}{\omega_0}, \omega_0 = \frac{\pi^2 D}{l_y^2}$$

где Re обозначает вещественную часть, и представим $F(\xi_a, \Omega) = |F|e^{i\phi}$. Зависимости модуля и фазы F от безразмерной частоты Ω для трех значений расстояния между нитями показаны на Рис. 2.4.

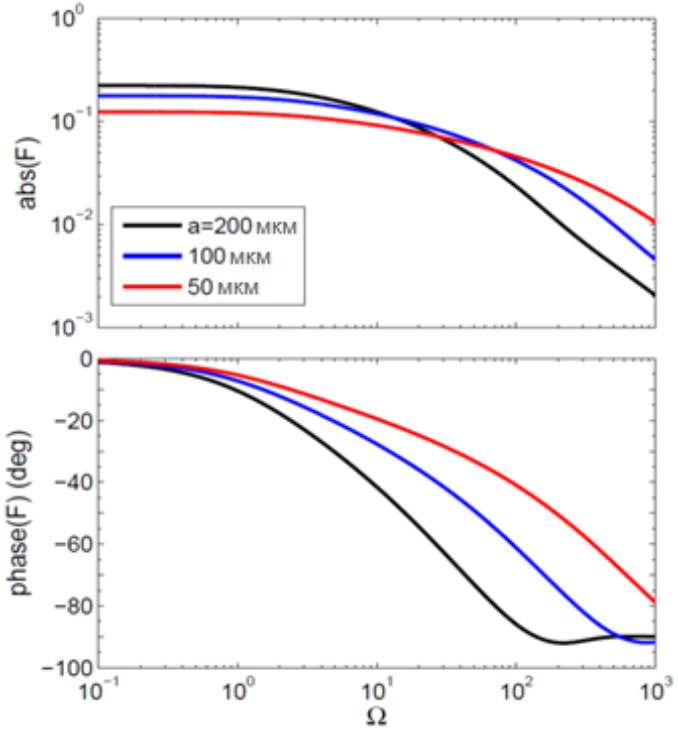


Рис. 2.4 – Зависимость амплитуды и фазы функции $F(\xi_a, \Omega)$ от безразмерной частоты Ω для трех значений параметра a; $l_y = 1500$ мкм

Амплитуда слабо зависит от Ω пока $\Omega < 10$. С увеличением частоты амплитуда начинает убывать, поскольку за время периода конвективное тепло не успевает достичь второй нити. Фаза между сигналом и звуковой волной равна нулю при нулевой частоте, а на высоких частотах начинает отставать от фазы волны на 90°.

Оценим предельную чувствительность, исходя из того, что электроника позволяет измерять ОРС на уровне 10^{-6}. Это консервативная оценка и, возможно, удастся достичь лучших результатов по $\Delta R/R$. Термический коэффициент для платины составляет около $\alpha = 3 \times 10^{-3} K^{-1}$. Конкретное значение зависит от деталей напыления металла. Абсолютное значение функции F в диапазоне частот $0 < f < 1$ кГц при $P = 10$ мВт, $k = 0{,}0386$ Вт/мК, $D \approx 5 \times 10^{-5}$ м^2/с будет около $|F| = 0{,}1$, откуда находим, что минимальная скорость в звуковой волне, которая может быть измерена ЧЭ составляет $v_0 = 6$ мкм/с, а соответствующее значение звукового давления равно $\delta p = 2{,}5 \times 10^{-3}$ Па.

На Рис. 2.5 приведены зависимости амплитуды и фазы F от реальной частоты f для расстояния между нитями $a = 100$ мкм.

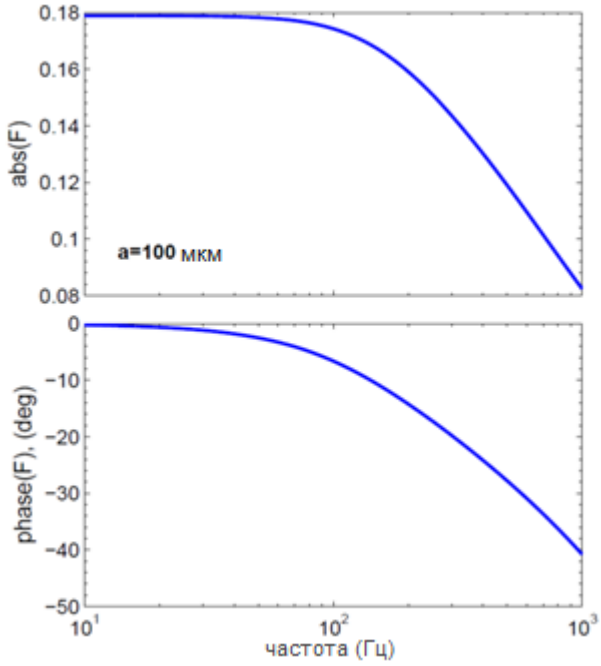


Рис. 2.5 – Зависимость амплитуды и фаза F от реальной частоты в диапазоне $0 < f < 1$ кГц

Следует отметить, что для более высоких частот (более 3 кГц), построенная выше математическая модель дает завышенное значение чувствительности из-за того, что проводящие нити имеют конечную теплоемкость (тепловую инерционность), которая не учитывалась в упрощенной модели.

2.1.3 ЧЭ с тремя нитями

Развитием конфигурации ЧЭ с двумя нитями является конфигурация с тремя нитями, Рис. 2.6.

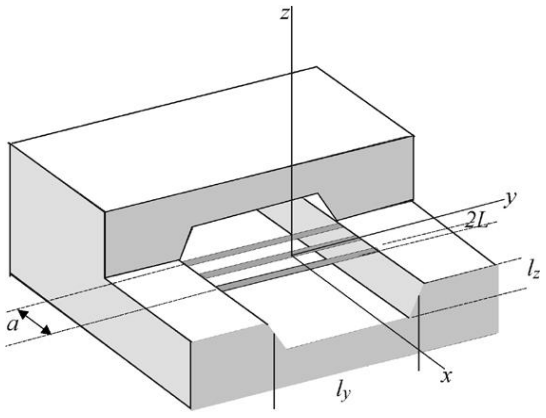


Рис. 2.6 – Схема рабочего канала ЧЭ с тремя нитями

Идея ЧЭ с одной нагревательной и двумя измерительными нитями, расположенными симметрично вдоль рабочего канала x относительно нагревательной нити, состоит в том, чтобы, доставляя тепловую энергию в канал при помощи отдельной нити и минимально нагревая измерительные нити, минимизировать собственный шум ЧЭ, обусловленный тепловым шумом измерительных нитей [18].

Поместим нагревательную нить на линии $x = 0$, одну измерительную нить выше по потоку на линии $x = -a$, и ниже по потоку на линии $x = a$ – вторую измерительную нить. Температурное поле в рабочем канале ЧЭ с одной нагревательной нитью выглядит как на Рис. 2.3. Если мощность, рассеиваемая измерительными нитями, много меньше доставляемой в канал нагревательной нитью, то чувствительность ЧЭ в рамках упрощенной математической модели будет определяться выражениями (2.8), (2.9) с поправкой, что P будет теперь обозначать полную мощность, рассеиваемую нагревательной и измерительными нитями.

2.2 Обработка выходных сигналов АВП

Алгоритмы обработки выходных сигналов АВП сформулированы в работе [19] и реализованы в магистерской диссертации [20].

2.2.1 Модель измерений в каналах АВП

Пусть $\Xi -$ рабочий диапазон частот АВП. Обозначим, $\chi_{vx}(f), \chi_{vy}(f)$, $\chi_p(f)$ – чувствительности (данные калибровки) каналов скорости и давления соответственно, $f \in \Xi$. Чувствительность каналов скорости связывает в каждый момент времени согласно (2.8) и (2.9) ОРС и проекции скорости на рабочие оси ЧЭ АВП в системе координат (X, Y), а чувствительность канала давления – выходное напряжение датчика давления с давлением. Откуда для физических характеристик поля в частотном представлении получаем:

$$\tilde{v}_x(f) = \left(\Delta R/R\right)_x(f)/\chi_{vx}(f), \tilde{v}_y(f) = \left(\Delta R/R\right)_y(f)/\chi_{vy}(f),$$

$$\tilde{p}(f) = u(f)/\chi_p(f).$$

Во временном представлении: $V_x(t), V_y(t), P(t) = F^{-1}\{\tilde{v}_x(f), \tilde{v}_y(f), \tilde{p}(f)\}$, где $F^{-1}\{\cdot\}$ – обратное преобразование Фурье.

Таким образом, на выходе АВП после предобработки (калибровка выходных сигналов и обратное преобразование Фурье) имеем давление $P(t)$ и вектор колебательной скорости $\mathbf{V}(t) = [V_x \quad V_y]^T$. Модель измерений в каналах АВП формулируется с учетом основного соотношения акустики (1.14) следующим образом:

$$\begin{aligned} P(t) &= p(t) + e_s(t) + e_p(t) \\ \mathbf{V}(t) &= -\frac{1}{\rho_0 c}[p(t) + e_s(t)]\mathbf{n}_И + \mathbf{e_v}(t), \end{aligned} \tag{2.10}$$

где $\mathbf{n}_И = -\mathbf{n}$ – направление на излучатель, $\mathbf{n}_И = [\cos\phi \quad \sin\phi]^T$, ϕ – азимут на излучатель, отсчитываемый от оси X АВП; $e_s(t)$ – атмосферный шум давления волны; $e_p(t)$ и $\mathbf{e_v}(t)$ – инструментальные ошибки в каналах давления и колебательной скорости, обусловленные шумами приёмной аппаратуры. Предполагается, что все шумы – это несмещенные эргодические случайные процессы, т.е. $E\{e_p(t)\} = 0, E\{e_s(t)\} = 0,\ E\{\mathbf{e_v}(t)\} = \mathbf{0}$, где $E\{\cdot\}$ – оператор математического ожидания; измерения в каналах скорости не коррелируют и имеют одинаковую дисперсию $\sigma_\mathbf{v}^2$: $E\{\mathbf{e_v}(t)\mathbf{e_v}^T(t)\} = \sigma_\mathbf{v}^2\mathbf{I}$, где $\mathbf{I}$ – 2×2 единичная матрица. Атмосферные помехи и инструментальные ошибки также не коррелируют, т.е. $E\{e_s\mathbf{e_v}(t)\} = \mathbf{0}$. Дисперсии $e_s(t)$ и $e_p(t)$ соответственно равны $E\{e_s^2(t)\} = \sigma_s^2, E\{e_p^2(t)\} = \sigma_p^2$.

2.2.2 Алгоритмы пеленгования АВП

По вектору Умова-Пойнтинга

Разобьем оцифрованные выходные сигналы АВП на K временных окон $\{O_k\}^K$ (возможно, перекрывающихся) длиной m отсчетов. В силу эргодичности шумов в каналах АВП отрезок сигнала в каждом окне при покоящемся излучателе можно считать реализацией стационарного случайного процесса «полезный сигнал плюс шум» и оценить k-ю реализацию (в k-ом окне) вектора Умова-Пойнтинга звуковой волны $\mathbf{J}_k$ (1.17):

$$\hat{\mathbf{J}}_k = \frac{1}{m}\sum_{t\in O_k} P(t)\mathbf{V}(t)\,, k = 1, \dots, K. \qquad (2.11)$$

По K реализациям оцениваем **J:**

$$\hat{\mathbf{J}} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\hat{\mathbf{J}}_k$$

и азимут на излучатель, оцененный по вектору Умова-Пойнтинга будет

$$\hat{\phi}_{\mathbf{J}} = \text{arctg2}\left(\hat{J}_y, \hat{J}_x\right), \hat{\mathbf{J}} = \left[\hat{J}_x \quad \hat{J}_y\right]^T,$$

где функция $\text{arctg2}(y, x)$ известна в программировании, и имеет расширенную область значений $[-\pi, \pi]$ в отличие от $\text{arctg}(y/x)$.

Если излучатель движется, то ограничение на эргодичность шумов будет справедливо лишь внутри каждого окна, отвечающего за положение излучателя в окне k, азимут на который будет оцениваться по (2.11).

По колебательной скорости частиц

При проектировании ЧЭ необходимо иметь возможность пеленговать излучатель по двум ЧЭ без датчика давления. В этом случае из модели измерений (2.10) исключается первое уравнение, содержащее давление.

Получим из второго уравнения модели измерений (2.10) k-ю реализацию (в k-ом окне) ковариационной матрицы $\mathbf{W}_k = E\{\mathbf{V}(t)\mathbf{V}^T(t)\}, t \in O_k$ вектора колебательной скорости:

$$\widehat{\mathbf{W}}_k = \frac{1}{m}\sum_{t\in O_k}\mathbf{V}(t)\mathbf{V}^T(t) \qquad (2.12)$$

и по K реализациям оцениваем **W**:

$$\widehat{\mathbf{W}} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\widehat{\mathbf{W}}_k. \qquad (2.13)$$

С другой стороны,

$$\mathbf{W} = E\left\{\left[-\frac{1}{\rho_0 c}p(t)\mathbf{n}_{\text{И}} - \frac{1}{\rho_0 c}e_s(t)\mathbf{n}_{\text{И}} + \mathbf{e}_{\mathbf{v}}(t)\right]\left[-\frac{1}{\rho_0 c}p(t)\mathbf{n}_{\text{И}}^T - \frac{1}{\rho_0 c}e_s(t)\mathbf{n}_{\text{И}}^T + \mathbf{e}_{\mathbf{v}}^T(t)\right]\right\}$$

$$= E\{p^2(t)\}\frac{1}{\rho_0^2 c^2}\mathbf{n}_{\text{И}}\mathbf{n}_{\text{И}}^T + \frac{\sigma_s^2}{\rho_0^2 c^2}\mathbf{n}_{\text{И}}\mathbf{n}_{\text{И}}^T + \sigma_{\mathbf{v}}^2\mathbf{I} = \frac{1}{\rho_0^2 c^2}(p^2 + \sigma_s^2)\mathbf{n}_{\text{И}}\mathbf{n}_{\text{И}}^T + \sigma_{\mathbf{v}}^2\mathbf{I},$$

где $E\{p^2(t)\} = p^2$ – математическое ожидание квадрата давления.

Нетрудно видеть, что единичный вектор направления $\mathbf{n}_{\text{И}} = [n_{\text{И}x} \quad n_{\text{И}y}]^T$, $n_{\text{И}x}^2 + n_{\text{И}y}^2 = 1$, является собственным вектором ковариационной матрицы вектора колебательной скорости $\mathbf{W}$, соответствующим максимальному собственному значению. Действительно,

$$\left\{\frac{1}{\rho_0^2 c^2}(p^2+\sigma_s^2)\mathbf{n}_{\text{И}}\mathbf{n}_{\text{И}}^T + \sigma_{\mathbf{v}}^2\mathbf{I}\right\}\mathbf{n}_{\text{И}} = \frac{1}{\rho_0^2 c^2}(p^2+\sigma_s^2)\begin{bmatrix} n_{\text{И}x}^2 & n_{\text{И}x}n_{\text{И}y} \\ n_{\text{И}x}n_{\text{И}y} & n_{\text{И}y}^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} n_{\text{И}x} \\ n_{\text{И}y} \end{bmatrix} + \sigma_{\mathbf{v}}^2\mathbf{n}_{\text{И}} =$$

$$= \frac{1}{\rho_0^2 c^2}(p^2+\sigma_s^2)\begin{bmatrix} n_{\text{И}x}^3 + n_{\text{И}x}n_{\text{И}y}^2 \\ n_{\text{И}y}^3 + n_{\text{И}x}^2 n_{\text{И}y} \end{bmatrix} + \sigma_{\mathbf{v}}^2\mathbf{n}_{\text{И}} = \frac{1}{\rho_0^2 c^2}(p^2+\sigma_s^2)\left(n_{\text{И}x}^2 + n_{\text{И}y}^2\right)\begin{bmatrix} n_{\text{И}x} \\ n_{\text{И}y} \end{bmatrix} + \sigma_{\mathbf{v}}^2\mathbf{n}_{\text{И}}$$

$$= \left\{\frac{1}{\rho_0^2 c^2}(p^2+\sigma_s^2) + \sigma_{\mathbf{v}}^2\right\}\mathbf{n}_{\text{И}}.$$

Собственное значение матрицы $\mathbf{n}_{\text{И}}\mathbf{n}_{\text{И}}^T$, соответствующее $\mathbf{n}_{\text{И}}$, равно 1, а след ее, совпадающий с суммой всех собственных значений, тоже равен 1, следовательно, второе собственное значение равно нулю. Таким образом, максимальное собственное значение $\mathbf{W}$ равно $\frac{1}{\rho_0^2 c^2}(p^2+\sigma_s^2) + \sigma_{\mathbf{v}}^2$, а минимальное $\sigma_{\mathbf{v}}^2$.

Таким образом, определяем максимальное собственное значение в спектре оценки ковариационной матрицы (2.13) и соответствующий ему собственный вектор $\hat{\mathbf{n}}_{\text{И}} = [\hat{n}_{\text{И}x} \quad \hat{n}_{\text{И}y}]^T$, который является искомым вектором направления на излучатель, откуда азимут, рассчитанный по измерениям колебательной скорости, равен

$$\hat{\phi}_{\mathbf{v}} = \text{arctg2}\left(\hat{n}_{\text{И}y}, \hat{n}_{\text{И}x}\right).$$

При движущемся излучателе оценка (2.13) становится некорректной, и все расчеты связываются с окном k и соответствующей ему оценкой ковариационной матрицы вектора колебательной скорости $\widehat{\mathbf{W}}_k$ (2.12).

3 Обоснование технических решений проектирования ДКС

3.1 Описание экспериментального образца ЧЭ

Изготовленный ЯФ ФТИАН РАН экспериментальный образец ЧЭ представляет собой миниатюрный сенсор, сконструированный из трех высокочувствительных платиновых нитей, нагретых до температуры несколько сот градусов Цельсия. Расстояние между нитями варьировалось от 75 до 150 мкм. Концы нитей прикреплены к кремниевой подложке, имеющей углубление. Подробное описание конструкции экспериментального образца ЧЭ приведено в [1, п. 2.1].

На Рис. 3.1 показаны фотографии экспериментального образца ЧЭ, снятые фотоаппаратом (а) и микроскопом (б). ЧЭ располагаются на кремниевой подложке, установленной на печатной плате. Контактные площадки ЧЭ соединены микропроволочками с контактами на плате, через которые подается напряжение и снимается полезный сигнал.

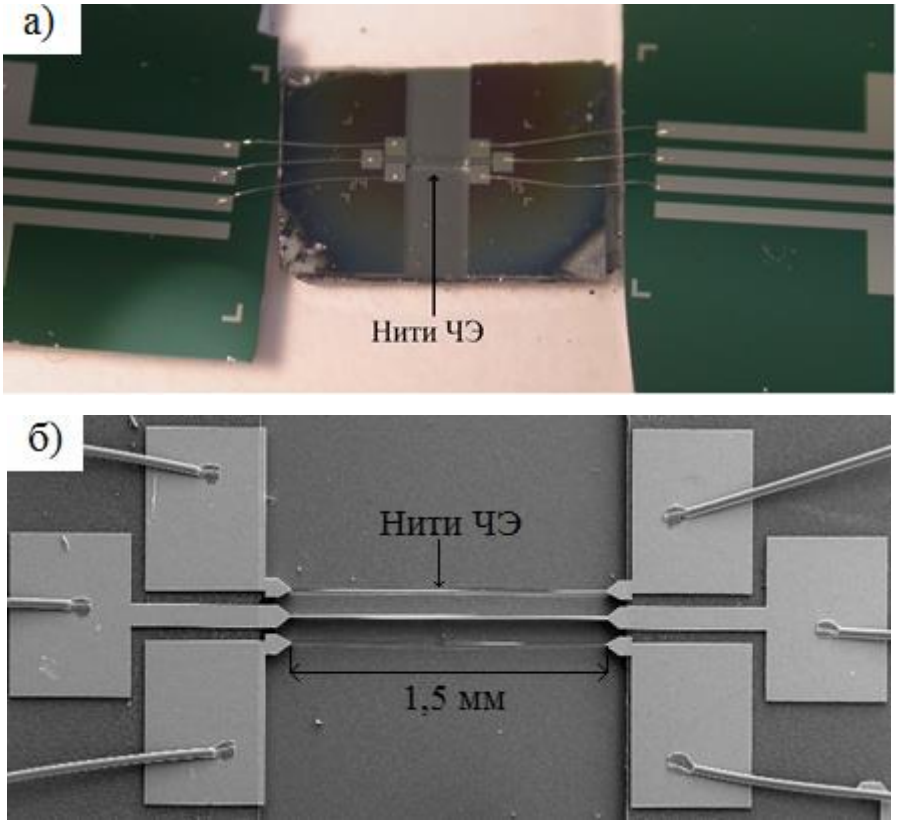


Рис. 3.1 – Образец ЧЭ, изготовленный ЯФ ФТИАН РАН

а) съемка фотоаппаратом б) съемка микроскопом

Для удобного вывода электрического сигнала чувствительный элемент соединяется с платой-переходником, особенностью которой являются медные или алюминиевые, покрытые иммерсионным золотом, печатные дорожки. Данный тип дорожек предоставляет разработчику возможность вывести контакты на макетную плату. Результат соединения образца ЧЭ и платы переходника с припаянными проводами представлен на Рис. 3.2.

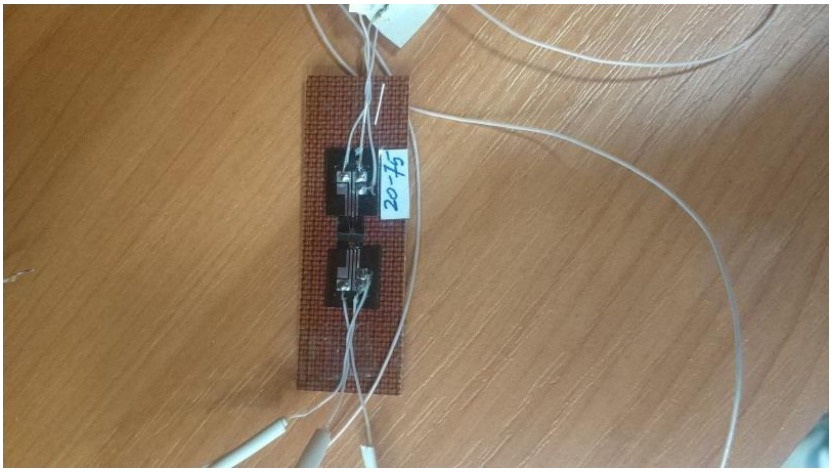


Рис. 3.2 – Соединение ЧЭ с платой-переходником

3.2 Электрическая схема измерения ОРС и усиления

Как было сказано ранее, ДКС состоит из образца ЧЭ и электрической печатной платы измерения ОРС и усиления сигналов. Вопросы проектирования электрической схемы для ЧЭ освещены в магистерской диссертации [15].

Для регистрации ОРС измерительных нитей используется схема моста Уитстона. Сигнал, снимаемый с моста, попадает на дифференциальный усилитель, разработанный на основе микросхемы фирмы Analog Devices AD830. Особенностью данной микросхемы является большой коэффициент усиления (до 100), высокий коэффициент подавления синфазной помехи, входы с высоким импедансом, низкая чувствительность к выходному сопротивлению.

Электрическая схема дифференциального усилителя представлена на Рис. 3.2.

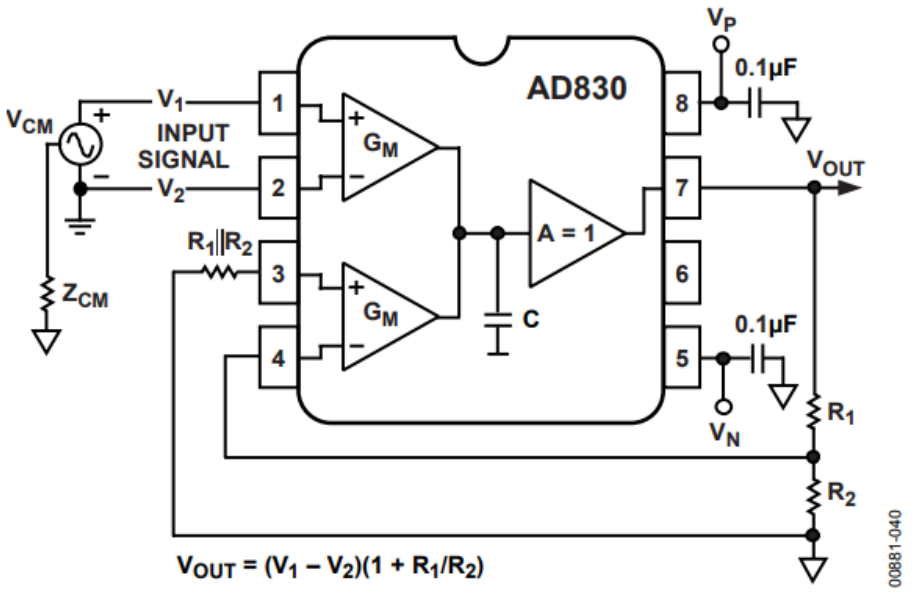


Рис. 3.3 – Электрическая схема дифференциального усилителя

В поисках оптимального значения чувствительности требуется подстройка напряжения на нитях. Для этого в качестве источника напряжения были использованы три лабораторных источника питания. Источники были подключены к схеме моста Уитстона, нагревательной нити и дифференциальному усилителю. Эмпирическим путём было обнаружено, что максимальная чувствительность ЧЭ получается, если на нагревательную нить подается 4 В, а на каждую измерительную 2 В. Напряжение питания дифференциального усилителя определяется: сверху максимальным размахом усиленного сигнала, снизу минимально допустимым напряжением питания микросхемы. В итоге, в качестве оптимального значения было выбрано 10 В.

Электрическая схема подключения ЧЭ представлена на Рис. 3.4. Для каждого плеча Моста Уитстона были выбраны прецизионные резисторы R1, R2 номиналом в 1 кОм (с разбросом менее 1%). Резисторы R5, R6, R7, R8 подбираются исходя из требований к коэффициенту усиления разностного сигнала. Сначала выбирается резистор R8 – по технической документации он должен быть менее 1 кОм. Далее, по формуле подбираются остальные резисторы. В данном усилителе был выбран коэффициент усиления, равный 94.

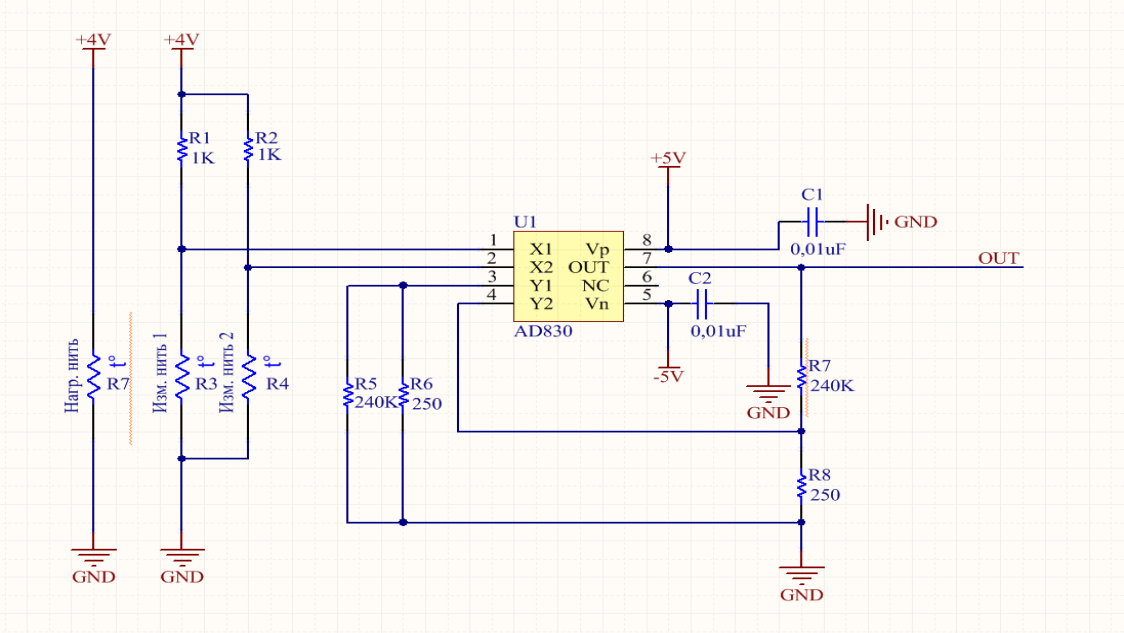


Рис. 3.4 – Электрическая схема подключения ЧЭ

Для проведения измерений характеристик образцов ЧЭ были изготовлены три печатных платы. На каждой плате реализована вышеописанная схема измерения ОРС и усиления сигналов (Рис. 3.4). На Рис. 3.5 приведены фотографии печатной платы до и после монтажа электронных компонентов.

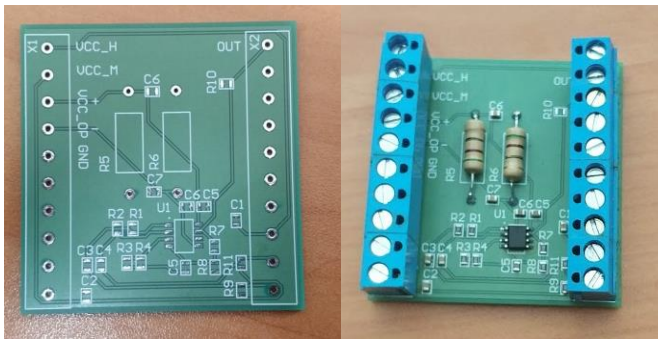


Рис. 3.5 – Фотографии печатной платы до и после монтажа

Трассировка печатной платы выполнена в программном обеспечении Altium Designer. В целях экономии материальных средств применялась односторонняя технология изготовления печатной платы. Размеры платы небольшие: длина и ширина составляют 50 х 52,5 мм. Плата была изготовлена в ООО «Резонит».

4 Измерение характеристик ДКС

4.1 Измерительный стенд

Измерительный стенд предназначен для проведения измерений характеристик имеющихся макетов ДКС (образцов ЧЭ). В состав стенда входят:

1) Динамическая головка (диаметр 40 см)
2) Измерительный микрофонный капсюль (далее микрофон) SVANTEK (диаметр 1,27 см)
3) Микрофонный предусилитель Brüel & Kjær (далее B&K) TYPE 2669
4) Экспериментальный образец ЧЭ (часть ДКС)
5) Электрическая схема измерения ОРС и усиления сигналов (часть ДКС)
6) Буссоль для измерения характеристики направленности образца ЧЭ (ДКС)
7) Подставка для буссоли
8) Источники питания для ДКС (образца ЧЭ и схемы измерения ОРС и усиления)
9) Усилитель мощности B&K Power Amplifier Type 2718
10) Модуль ввода/вывода B&K 2/1-ch. Input/Output Module Type 3110
11) Управляющий модуль-анализатор Controller Module Type 7536
12) Персональный компьютер (ПК) с программным обеспечением (ПО) B&K PULSE LabShop
13) Программный проект-инструкция для проведения измерений в среде B&K PULSE LabShop

Схема измерительного стенда приведена на рис. 4.1. Фотографии измерительного стенда и аппаратуры B&K приведены на рис 4.2 и 4.3 соответственно.

Управление аппаратурой измерительного стенда происходит через ПК (12) с помощью проекта-инструкции (13). Проект разработан в специализированном ПО B&K PULSE LabShop для проведения измерений характеристик ДКС (образцов ЧЭ) и других акустических датчиков. Он содержит несколько этапов и частей с подробными инструкциями для

проведения измерений. Детальное описание проекта-инструкции приведено в методике проведения измерений (п. 4.2).

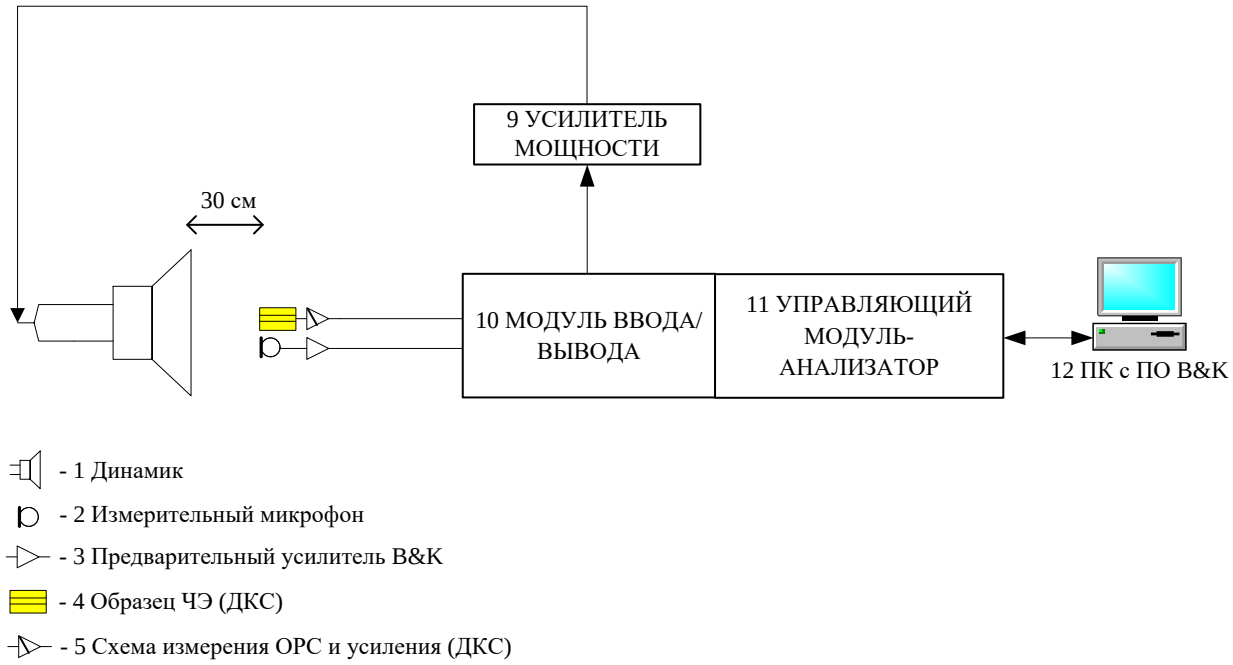


Рис. 4.1 – Схема измерительного стенда

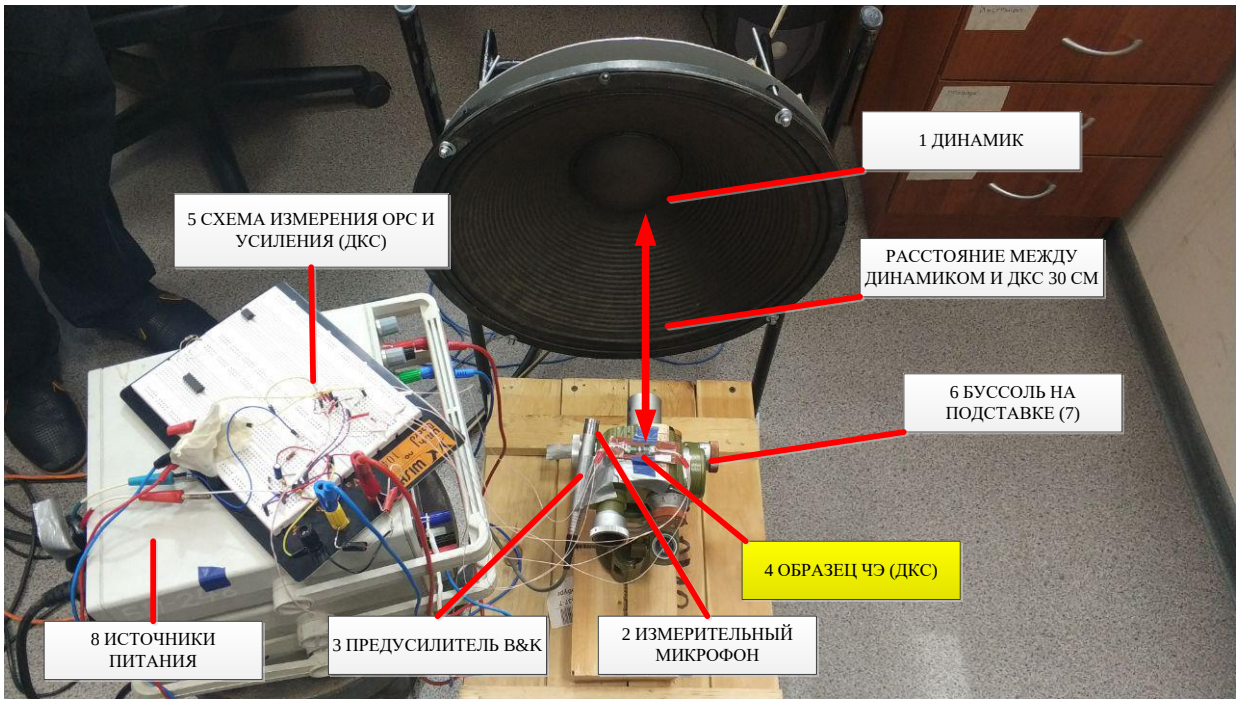


Рис. 4.2 – Измерительный стенд (фотография)

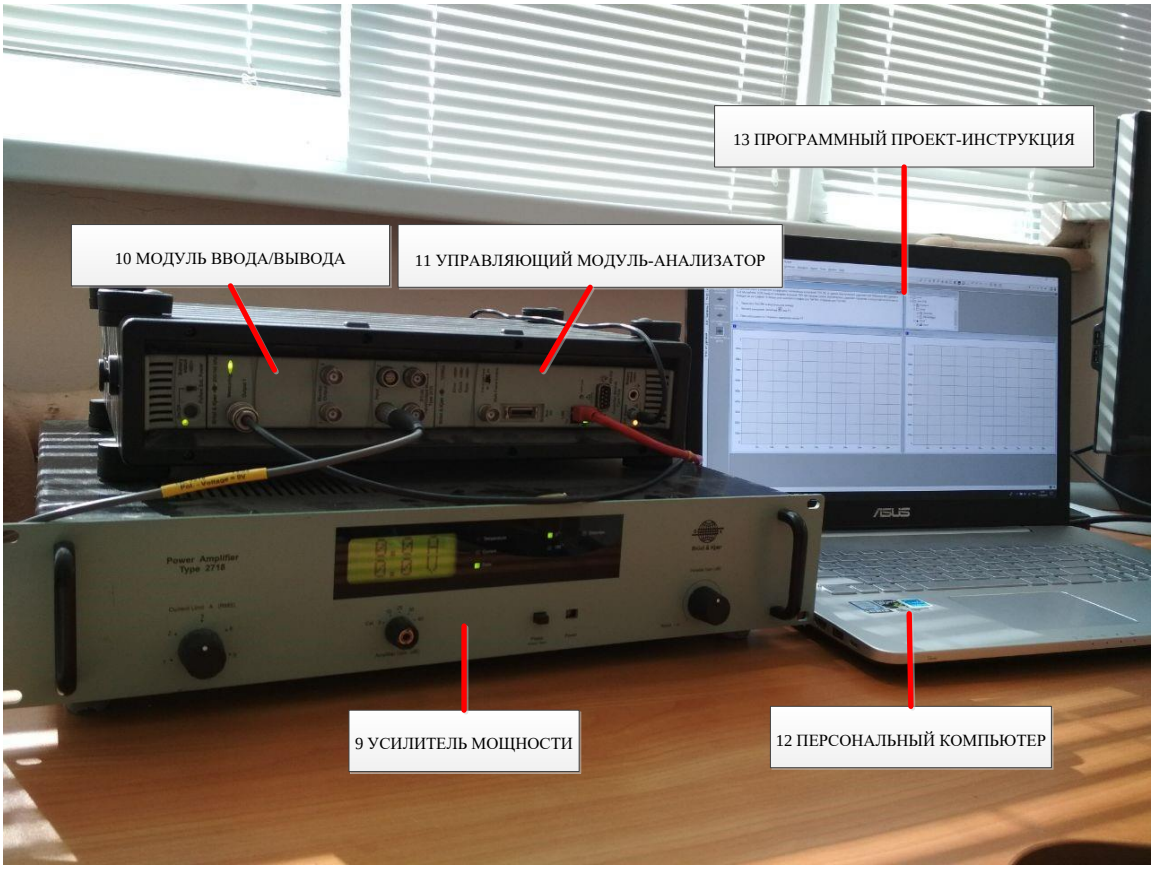


Рис. 4.3 – Измерительная аппаратура B&K (фотография)

В рамках запущенного проекта выбирается необходимый этап измерений в соответствии с инструкцией, после чего информация о генерируемом сигнале отправляется от ПК к управляющему модулю-анализатору (11). Модуль-анализатор буферизирует информацию о генерируемом сигнале для последующего анализа и отправляет её далее в модуль ввода/вывода (10). Модуль ввода/вывода представляет собой приёмо-передающее устройство. В соответствии с поступившей информацией о сигнале из управляющего модуля-анализатора модуль ввода/вывода генерирует сам сигнал (звуковой частоты) и отправляет его на усилитель мощности (9). После усилителя мощности сигнал поступает непосредственно на динамик (1), где преобразуется в акустическую волну.

Акустическая волна, воспроизводимая динамиком, преодолевает воздушную среду и поступает одновременно на измерительный микрофон (2) и образец ЧЭ (4). Расстояние между динамической головкой и испытуемым образцом ЧЭ (ДКС) – 30 см. Такое расстояние выбрано для уменьшения

влияния переотражений акустических волн от объектов, находящихся в помещении, на проводимые измерения. Измерительный микрофон и ДКС расположены на буссоли ПАБ-2М (6) для задания угловой ориентации в горизонтальной плоскости относительно динамика. Буссоль расположена на подставке (7).

Измерительный микрофон и ДКС преобразуют акустическую волну в электрический сигнал в соответствии со своим физическим принципом работы. Принятый сигнал с измерительного микрофона (2) поступает на предварительный усилитель B&K (3) и далее в модуль ввода/вывода (10). Одновременно с этим сигнал с образца ЧЭ (4) поступает на схему измерения ОРС и усиления (5). После чего усиленный сигнал также поступает в модуль ввода/вывода (10). Для работы ДКС (4,5) используются три внешних источника питания (8). Более подробно принцип работы и назначение элементов (5) и (8) приведены в описании электрической схемы ДКС (п. 3.2).

Поступив в модуль ввода/вывода, сигналы с измерительного микрофона и ДКС одновременно отправляются в управляющий модуль анализатор, где данные буферизируются, анализируются и результат анализа выводится в проекте-инструкции в соответствии с выбранным этапом измерений.

4.2 Методика проведения измерений в среде B&K PULSE LabShop

4.2.1 Измерение амплитудно-частотной характеристики чувствительности

Проведение измерения АЧХ чувствительности датчика состоит из нескольких этапов.

Калибровка уровня акустического давления источника звука на частоте 1 кГц с помощью измерительного микрофона

Для проведения калибровки в проекте на панели слева необходимо выбрать главу «АЧХ», выбрать этап «SSR Analyzer для калибровки». На этом этапе настраивается «SSR анализатор» для калибровки источника акустического давления с помощью измерительного микрофона «Ref Mic» (до процедуры выравнивания ЧХ источника) с использованием синусоидального

сигнала на частоте 1 кГц при 1 Па. Уровень давления может быть установлен отличным от указанного в данной инструкции, в зависимости от специфики проведения измерений.

«SSR Analyzer» содержит 3 группы параметров, которые должны быть установлены перед проведением измерений (рис. 4.4):

- «Setup – Generator» определяет частоты синусоидальных сигналов.
- «Setup – Detection» задает параметры для алгоритма обнаружения анализатором уровня сигнала.
- «Setup – Output» устанавливает выходной уровень давления источника звука.

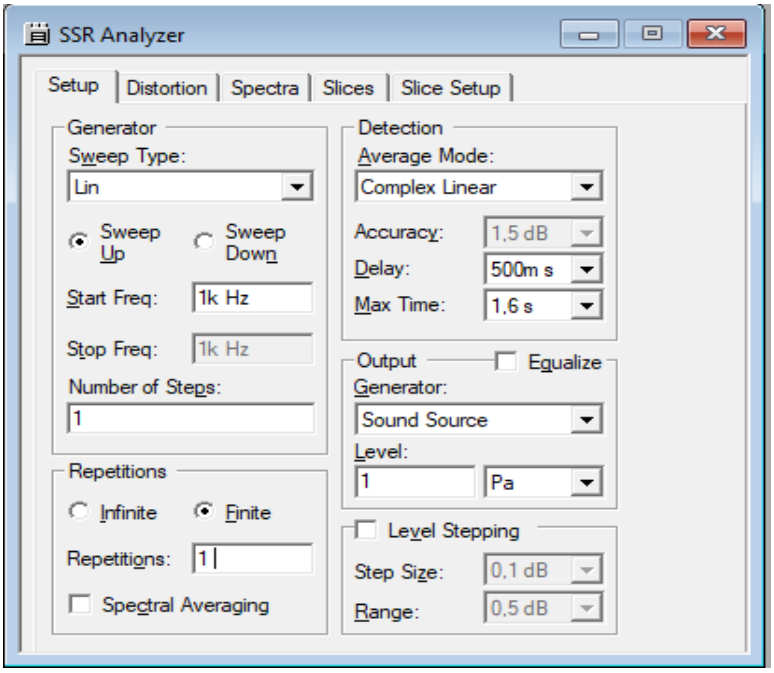
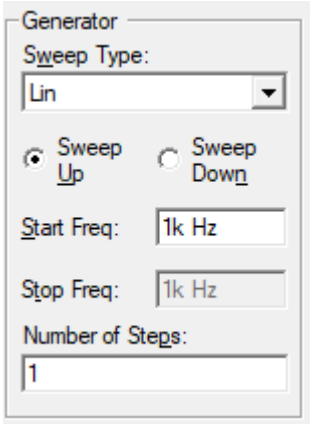
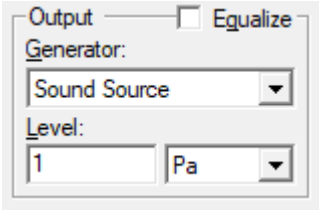


Рис. 4.4 – Окно «SSR Analyzer»

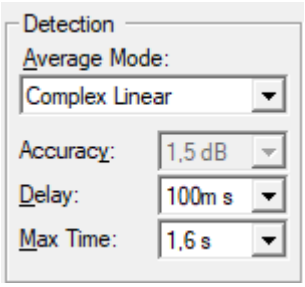
В настройках «Generator» устанавливаются параметры:



В настройках «Output» устанавливаются параметры:



В настройках «Detection» устанавливаются параметры:



После настройки «SSR Analyzer» нажатием F2 активируются установленные параметры.

На следующем этапе калибруется источник акустического давления.

1. Измерения проводятся нажатием  или F5. После проверяется измеренный уровень, отображаемый в верхнем правом углу окна «Output Response (Ref Mic)», рис. 4.5. Вместо «Undefined» должно появиться измеренное значение.

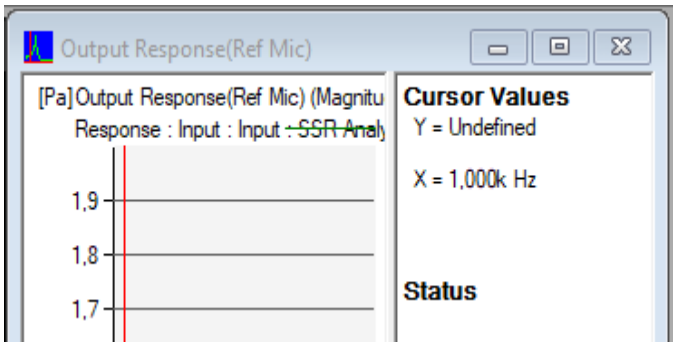


Рис. 4.5 – Окно «Output Response (Ref Mic)»

2. Измеренный уровень сравнивается с заданным уровнем выходного сигнала, по умолчанию 1 Па, который указан в качестве уровня

звукового давления в настройках «Output – Level» (рис. 4.4) на этапе проекта «SSR Analyzer для калибровки».

3. Если разница между измеренным и заданным уровнем звукового давления большая, то нажатием кнопки «Update Gain and Level» в окне «SSR level and equalization» (рис. 4.6) производится повторная калибровка. Затем шаги 1-3 повторяются, пока измеренное значение не будет соответствовать заданному.

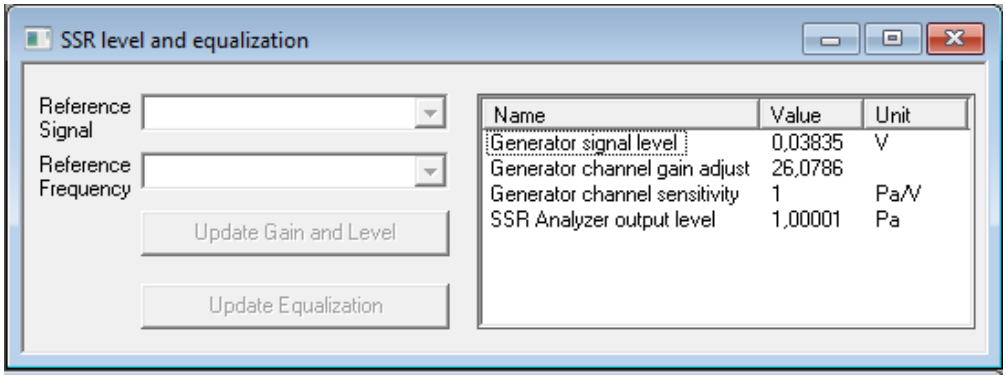


Рис. 4.6 – Окно «SSR level and equalization»

Измерение АЧХ измерительного микрофона и испытуемого датчика

По умолчанию в проекте предлагается калибровка источника по всему частотному диапазону, в результате чего частотная характеристика источника звука, откалиброванная по измерительному микрофону, становится равномерной на всех частотах с заданным уровнем давления. Но из-за отсутствия акустической безэховой камеры провести эту калибровку безошибочно не представляется возможным. Поэтому для получения частотной характеристики чувствительности испытуемого датчика проводятся измерения отдельно измерительного микрофона и испытуемого датчика, после чего искомая характеристика получается сравнением их измерений.

После того, как источник звука откалиброван на частоте 1 кГц, необходимо провести измерение частотных характеристик датчиков. Для проведения измерений необходимо выбрать этап «SSR Analyzer для выравнивания». На этом этапе настройки «SSR Analyzer» изменяются для

получения частотной характеристики, все дальнейшие измерения будут проводиться на определённой на этом этапе сетке частот.

- В параметрах «Generator» изменяется «Sweep type» на «Log ISO».
- В соответствии с частотным диапазоном измерений по умолчанию 20-1000 Гц с шагом 1/12 октавы устанавливается «Start Freq» – 20 Hz, «Stop Freq» – 1kHz и «Step Size» – 1/12 oct.
- В параметрах «Output – Level» устанавливается значение 300 мПа из соображений допустимого уровня громкости в помещении.

На Рис. 4.7 приведено окно «SSR Analyzer» с настройками по умолчанию.

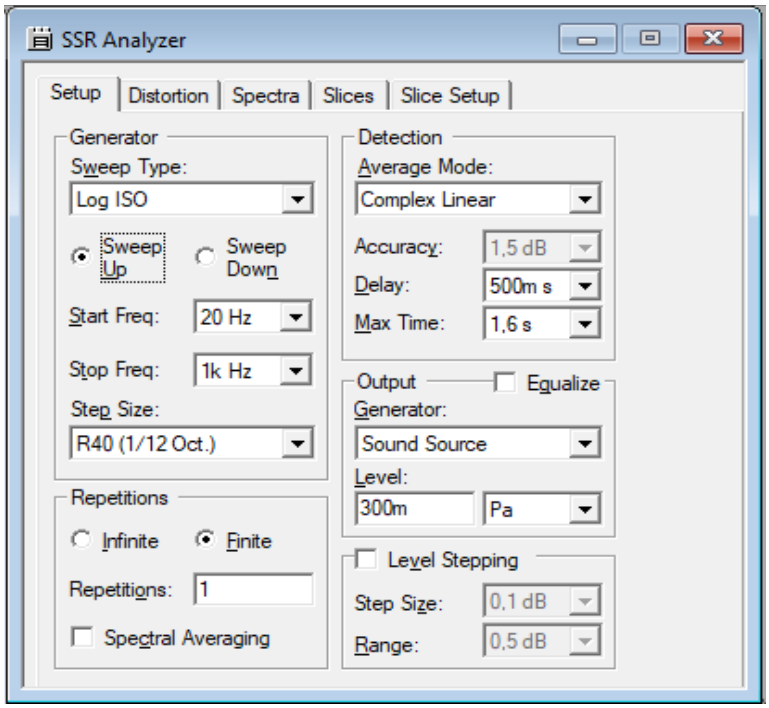


Рис. 4.7 – Окно «SSR Analyzer» с настройками для измерения АЧХ

После задания настроек в окне «SSR Analyzer» нажатием F2 они активируются.

На следующем этапе калибруется источник акустического давления на заданной сетке частот. В силу сказанного выше, дополнительная калибровка по частотному диапазону не проводится, поэтому выполняется только первый пункт инструкции этапа:

Нажатием  или F5 проводятся измерения, в окне справа будет отображаться амплитудно-частотная характеристика измерительного микрофона (Рис. 4.8).

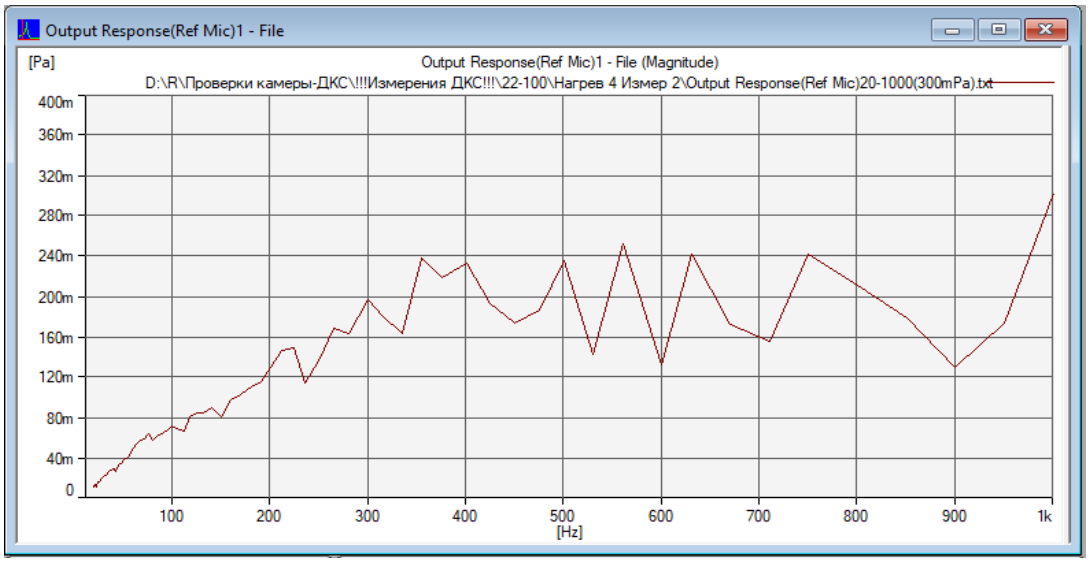


Рис. 4.8 – АЧХ измерительного микрофона

Сохранение измеренных АЧХ измерительного микрофона и испытуемого датчика. Пересчет в частотную характеристику чувствительности испытуемого датчика в MATLAB

На этапе проекта «Выравнивание ЧХ источника» сохраняется частотная характеристика измерительного микрофона. Для этого необходимо нажать ПКМ по графику АЧХ, например, приведенного на Рис. 4.8, и в выпадающем списке выбрать «Save Active Curve». Характеристика будет сохранена в выбранную директорию в специальном текстовом формате. То же самое необходимо повторить для графика АЧХ испытуемого датчика (Рис. 4.9), располагаемого в левой части экрана.

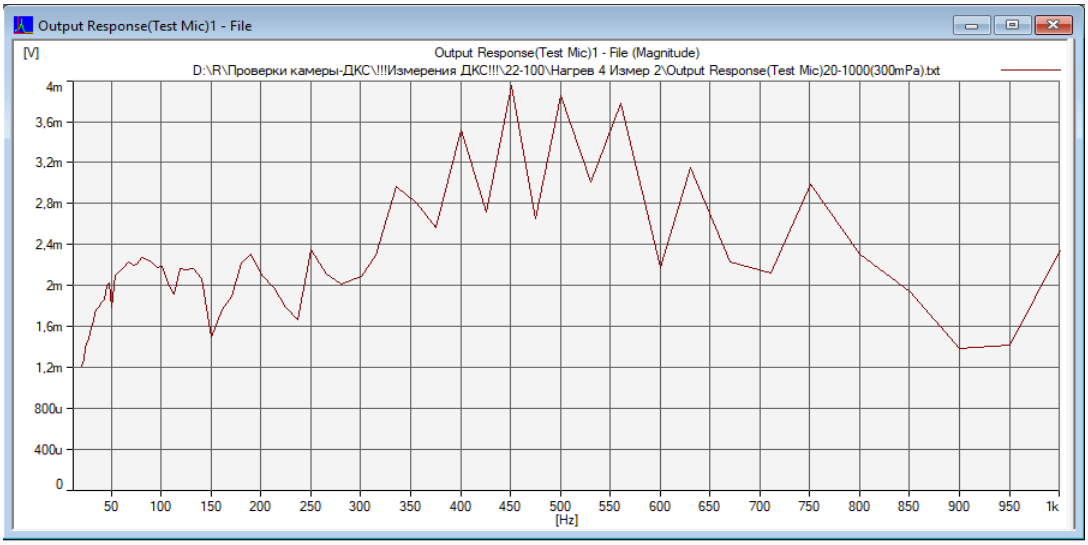


Рис. 4.9 – АЧХ испытуемого датчика

Сохраненные характеристики считываются из файлов с помощью программы MATLAB. После считывания производится расчет характеристики чувствительности датчика в мВ/Па путем деления значений отсчетов частотной характеристики испытуемого датчика в мВ на отсчеты характеристики измерительного микрофона в Па. После производится пересчёт полученной характеристики в значения чувствительности по колебательной скорости в мВ/(м/с) с учетом значения акустического импеданса для известной температуры в помещении (20…25 °С). Результаты представляются в виде графиков MATLAB (рис. 4.10).

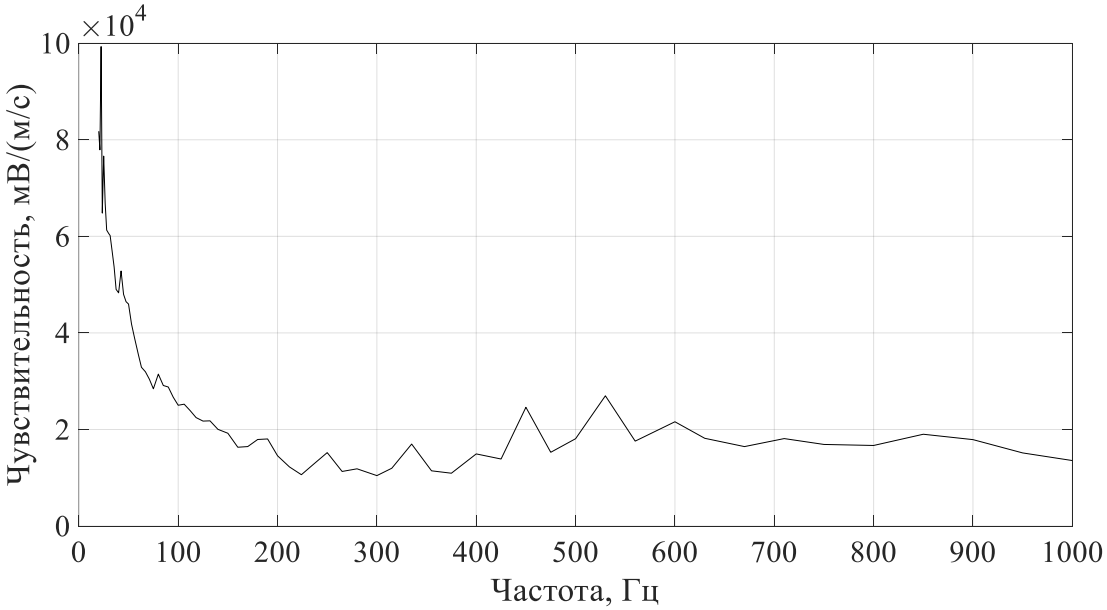


Рис. 4.10 – Частотная характеристика чувствительности ДКС, мВ/(м/с)

4.2.2 Измерение амплитудной характеристики

Калибровка уровня акустического давления источника звука на заданной частоте. Измерение чувствительности испытуемого датчика

Для проведения калибровки в проекте необходимо выбрать главу «АХ» на панели слева, выбрать этап «Настройка SSR Analyzer для калибровки». На этом этапе перед началом проведения измерений амплитудной характеристики, необходимо провести калибровку акустического давления источника звука на требуемой частоте и одновременно измерить чувствительность испытуемого датчика. Её необходимо будет задать для получения корректных результатов измерений амплитудной характеристики.

В окне «SSR Analyzer» (рис. 4.11) задаются следующие настройки:

- В параметрах «Generator» задаются: «Sweep Type» – «Lin», «Number of Steps» - «1». В «Start Freq» выставляется частота, на которой будут проводиться измерения, по умолчанию 80 Гц.
- Параметры «Detection» остаются по умолчанию, если нет специфической задачи.
- В параметрах «Output – Generator – Level» устанавливается требуемый уровень акустического давления. По умолчанию для калибровки используется максимальный уровень давления АХ – 10 Па.

После настройки параметров «SSR Analyzer», они активируются нажатием F2.

На следующем этапе калибруется акустическое давление источника звука на заданной частоте и измеряется чувствительность испытуемого датчика.

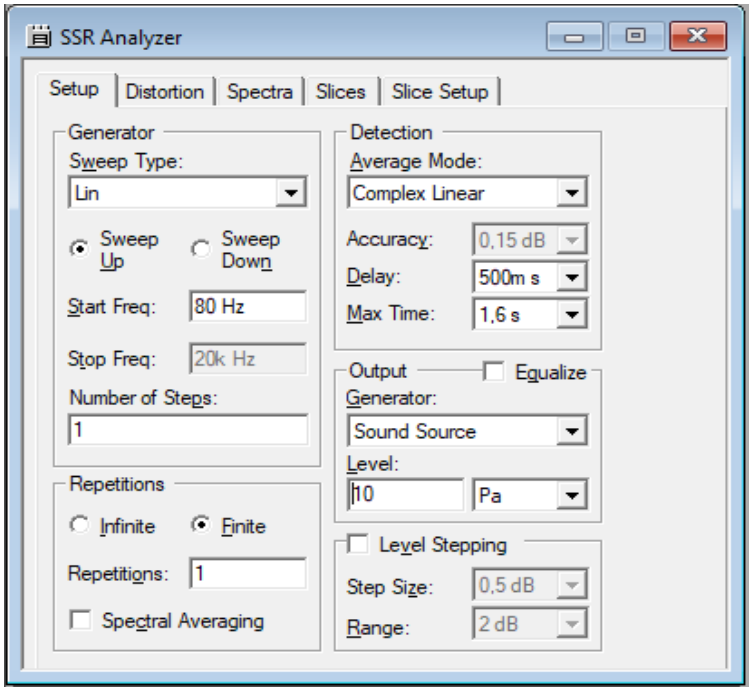


Рис. 4.11 – Окно «SSR Analyzer» с настройками для измерения АХ

Процедура калибровки повторяет аналогичную процедуру из главы проекта «АЧХ» (см. пункт 4.2.1 «Калибровка уровня акустического давления»), только на другой частоте:

1. Измерения проводятся нажатием  или F5. После проверяется измеренный уровень, отображаемый в верхнем правом углу окна «Output Response (Ref Mic)». Вместо «Undefined» должно появиться измеренное значение.
2. Измеренный уровень сравнивается с заданным уровнем выходного сигнала, по умолчанию 10 Па, который указан как уровень звукового давления в настройках «Output» окна «SSR Analyzer» (рис. 4.11).
3. Если разница между измеренным и заданным уровнем сигнала большая, то нажатием кнопки: «Update Gain and Leve» в окне «SSR level and equalization» производится повторная калибровка. Затем шаги 1-3 повторяются, пока измеренное значение не будет соответствовать заданному.

После выполнения условий пункта 3 необходимо провести расчёт чувствительности испытуемого датчика «Test Mic»:

$$\text{Sensitivity} = \text{Test Mic}/\text{Ref Mic},$$

где Test Mic и Ref Mic – значения в правом верхнем углу в окнах «Output Response (Test Mic)» и «Output Response (Ref Mic)» соответственно (рис. 4.12).

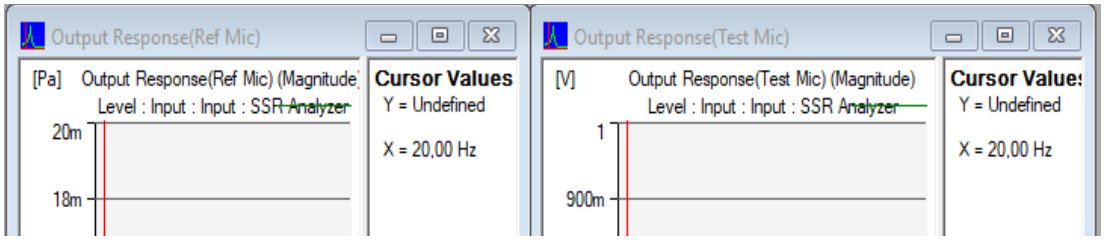
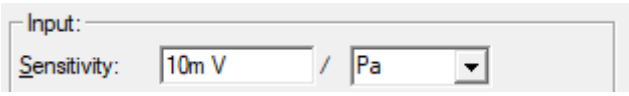


Рис. 4.12 – Окна «Output Response (Ref Mic)» и «Output Response (Test Mic)»

Рассчитанное значение необходимо ввести в окно «Test Mic» в параметрах «Output», указав заданные единицы измерения чувствительности «Sensitivity».

Пример:



Измерение зависимости уровня сигнала на выходе испытуемого датчика от уровня акустического давления

Следующий этап в главе проекта «AX» – «SSR Analyzer для AX». На этом этапе в окне «SSR Analyzer» задаются следующие настройки:

- В параметрах «Generator» устанавливается «Sweep Type» – «Output Level».
- В параметрах «Output – Level» устанавливается нижний предел уровня акустического давления.
- В параметрах «Level Stepping» устанавливается «Step Size» – шаг изменения звукового давления (дБ) и «Range» – верхний предел звукового давления источника звука.

Уровень акустического давления определяется по величине напряжения. Таким образом, верхний предел уровня давления в Па рассчитывается как

$$\mathrm{MaxLevel} = \mathrm{Level} \times 10^{(\mathrm{Range}/20)},$$

где Level – нижний предел уровня акустического давления в Па, Range – верхний предел уровня акустического давления в дБ. По умолчанию устанавливается нижний уровень – 1 Па, верхний уровень – 10 Па, шаг – 1 дБ.

После настройки параметров окна «SSR Analyzer», они активируются нажатием F2.

На следующем этапе измеряется амплитудная характеристика для измерительного «Ref Mic» и испытуемого «Test Mic» датчиков. Измеряется уровень акустического давления на выходе датчиков для каждого уровня звукового давления, автоматически изменяемого в программе, после чего результаты выводятся на графике. В левом окне выводится график для «Ref Mic», в правом окне для «Test Mic» (рис. 4.13). Измерения АХ запускаются нажатием  или F5.

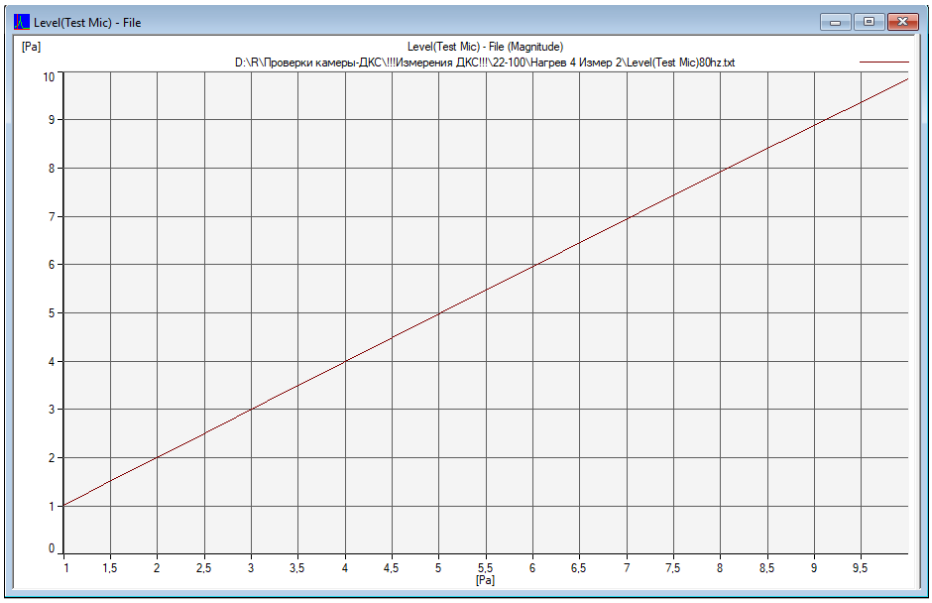


Рис. 4.13 – График АХ испытуемого датчика

Для единообразия отчетности графики сохраняются в файлах (см. п. 4.2.1 «Сохранение измеренных частотных характеристик») и в неизменном виде строятся в MATLAB.

4.2.3 Измерение зависимости коэффициента нелинейных искажений от уровня звукового давления

Калибровка уровня акустического давления источника звука на заданной частоте

Для проведения калибровки в проекте необходимо выбрать главу «THD от уровня» на панели слева, выбрать этап «Настройка SSR Analyzer для калибровки». На этом этапе перед началом проведения измерений коэффициента нелинейных искажений (THD) от уровня акустического давления необходимо провести калибровку источника звука на частоте 80 Гц. Процедура калибровки полностью повторяет аналогичную процедуру из глав проекта «АЧХ» и «АХ».

- В параметрах «Generator» задаются «Sweep Type» – «Lin», «Number of Steps» – «1». В «Start Freq» выставляется частота, на которой будут проводиться измерения, по умолчанию 80 Гц.
- Параметры «Detection» остаются по умолчанию, если нет специфической задачи.
- В параметрах «Generator – Level» устанавливается требуемый уровень акустического давления. По умолчанию для калибровки (используется для последующих измерений) задаётся наибольший уровень – 10 Па.

После настройки параметров в окне «SSR Analyzer», они активируются нажатием F2.

На следующем этапе калибруется источник акустического давления на требуемой частоте.

Процедура калибровки полностью повторяет собой аналогичную процедуру из главы «АХ» (см. п. 4.2.2).

1. Измерения запускаются нажатием  или F5. После проверяется измеренный уровень, отображаемый в верхнем правом углу окна «Output Response (Ref Mic)». Вместо «Undefined» должно появиться измеренное значение.

2. Измеренный уровень сравнивается с заданным уровнем выходного сигнала, по умолчанию 10 Па, который указан в качестве уровня давления в настройках «Output» окна «SSR Analyzer» на этапе проекта «SSR Analyzer для калибровки».
3. Если разница между измеренным и заданным уровнем сигнала большая, то нажатием кнопки «Update Gain and Level» в окне «SSR level and equalization» заново производится калибровка. Затем шаги 1-3 повторяются пока измеренное значение не будет соответствовать заданному.

Измерение коэффициента нелинейных искажений испытуемого датчика для каждого уровня звукового давления

На следующем этапе изменяются настройки окна «SSR Analyzer» для измерения коэффициента нелинейных искажений (THD) от уровня акустического давления:

- В параметрах «Generator» устанавливается «Sweep Type» – «Output Level».
- В параметрах «Output – Level» устанавливается нижний предел уровня акустического давления.
- В параметрах «Level Stepping» устанавливается «Step Size» – шаг изменения уровня звукового давления (дБ) и «Range» – верхний предел уровня звукового давления (способ расчёта «Range» в Па см. в главе проекта «АХ», этап «SSR Analyzer для АХ», п. 4.2.2).
- На вкладке «Distortion» в окне «SSR Analyzer» в «Distortion Mode» устанавливается «Harmonic» и щелчком мыши выделяются гармоники для расчёта THD (2, 3 по умолчанию). Нажатием F2 активируются установленные параметры.
- В окне «Measurement Organizer» нажатием ПКМ по «Setup» в ветке «Level-THD» выводится список, в котором нажатием ЛКМ выбирается «Properties». В появившемся окне настроек на вкладке «Multi-buffer 2»

в «Update Condition» устанавливается значение «SSR Analyzer Finished» (рис. 4.14).

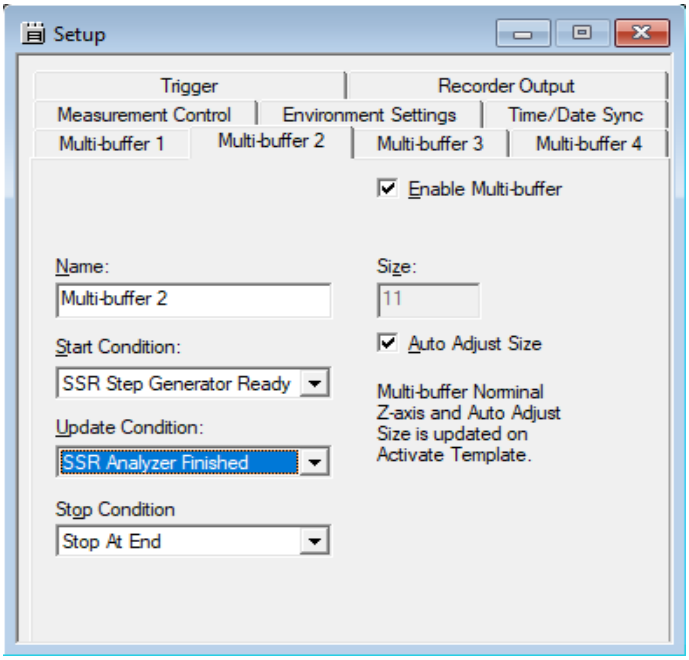


Рис. 4.14 – Окно настроек «Setup» ветки «Level-THD»

После настройки параметров в окне «SSR Analyzer», они активируются нажатием F2.

На следующем этапе измеряется коэффициент нелинейных искажений THD (%) от уровня акустического давления для измерительного «Ref Mic» и испытуемого «Test Mic» датчиков. Для каждого уровня акустического давления, изменяемого в программе, измеряется значение коэффициента нелинейных искажений (THD). Полученные значения выводятся на графике (рис. 4.15). Измерения запускаются нажатием  или F5.

Для единообразия отчетности графики сохраняются в файлах (см. п. 4.2.1, «Сохранение измеренных частотных характеристик») и в неизменном виде строятся в MATLAB.

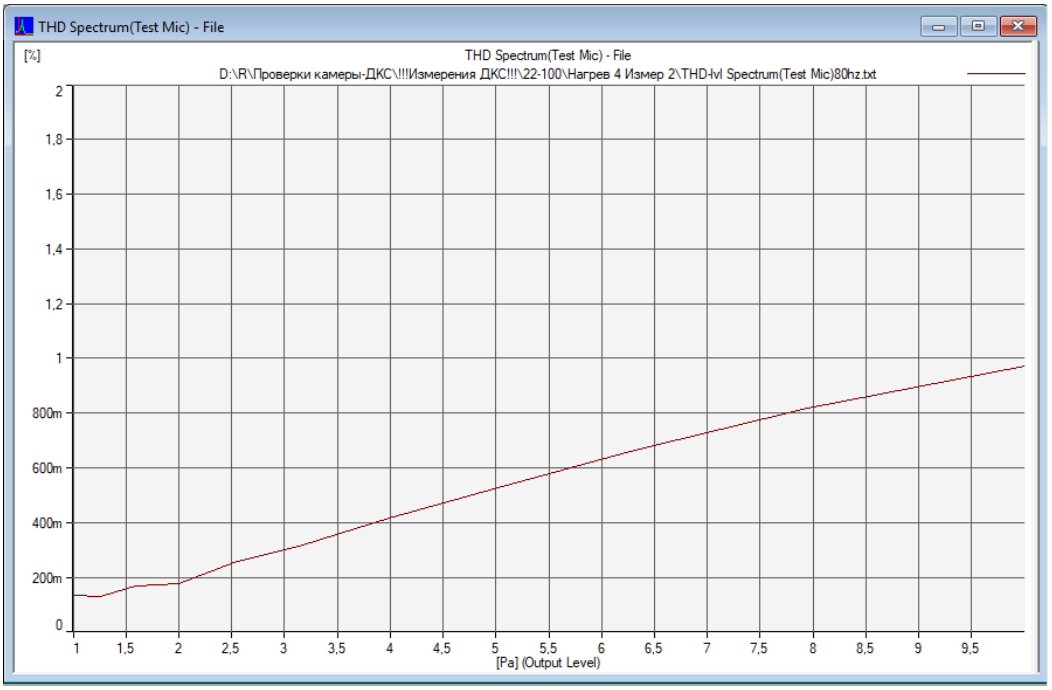


Рис. 4.15 – График зависимости коэффициента нелинейных искажений испытуемого датчика от уровня давления

4.2.4 Измерение характеристики направленности

Калибровка уровня источника акустического давления на заданной частоте с помощью измерительного микрофона

Для проведения калибровки в проекте на панели слева необходимо выбрать главу «АХ», выбрать этап «Настройка SSR Analyzer для калибровки». На этом этапе перед началом проведения измерений необходимо провести калибровку источника акустического давления на заданной частоте, по умолчанию 1000 Гц. В окне «SSR Analyzer» задаются следующие настройки:

- В параметрах «Generator» задаются «Sweep Type» – «Lin», «Number of Steps» – «1». В «Start Freq» выставляется частота, на которой будут проводиться измерения.
- Параметры «Detection» остаются по умолчанию, если нет специфической задачи.
- В параметрах «Generator – Level» устанавливается требуемый уровень акустического давления. По умолчанию для калибровки берётся верхний уровень – 300 мПа (используется в дальнейшем).

На следующем этапе калибруется источник акустического давления на частоте 1000 Гц. Процедура калибровки повторяет аналогичную процедуру из главы проекта «АЧХ» (см. пункт 4.2.1), только на другой частоте.

1. Измерения запускаются нажатием  или F5. После проверяется измеренный уровень, отображаемый в верхнем правом углу окна «Output Response (Ref Mic)». Вместо «Undefined» должно появится измеренное значение.
2. Измеренный уровень сравнивается с заданным уровнем выходного сигнала, по умолчанию 300 мПа, который задан как уровень выходного давления в настройках «Output» окна «SSR Analyzer» на этапе проекта «SSR Analyzer для калибровки».
3. Если разница между измеренным и заданным уровнем сигнала большая, то нажатием кнопки «Update Gain and Level» в окне «SSR level and equalization» повторно проводится калибровка. Затем шаги 1-3 повторяются пока измеренное значение не будет соответствовать заданному.

Измерение зависимости уровня выходного сигнала испытуемого датчика от угла поворота в горизонтальной плоскости

Для проведения измерения характеристики направленности используется глава проекта «АХ», этап «Калибровка и чувствительность» (также использовался в предыдущем пункте «Калибровка уровня источника акустического давления»).

Для задания угловой ориентации в горизонтальной плоскости испытуемого датчика на источник звука используется перископическая артиллерийская буссоль ПАБ-2М (см. описание стенда, п. 4.1). Измерения проводятся с угловым шагом 2 больших деления угломера (12°) от 0-00 до 60-00 (0…360°). За 0° принимается максимум чувствительности образца ЧЭ – направление, перпендикулярное расположению нитей.

Измерения проводятся нажатием  или F5 для каждого угла поворота датчика. Результат измерения выводится в окне «Output Response (Test Mic)» (см. рис. 4.12, п. 4.2.2). Полученные результаты пересчитываются в значение чувствительности по колебательной скорости подобно тому, как это делалось для частотной характеристики чувствительности (см. п. 4.2.1 «Пересчет в частотную характеристику чувствительности испытуемого датчика в MATLAB»). Полученные результаты заносятся в подготовленную таблицу MS Excel (пример приведен в Таблица 4.1), где по ним строится характеристика направленности испытуемого датчика (пример приведен на Рис. 4.16).

Таблица 4.1 – Пример результатов измерения характеристики направленности испытуемого датчика

Угол, °	Чувствительность, мВ/(м/с)	Угол, °	Чувствительность, мВ/(м/с)
0	4863	180	4766
12	4766	192	4835
24	4656	204	4863
36	4215	216	4463
48	3720	228	3940
60	3003	240	3361
72	2066	252	2507
84	1311	264	1288
96	482	276	372
108	619	288	784
120	1653	300	1970
132	2425	312	2865
144	3237	324	3788
156	3871	336	4519
168	4353	348	4766

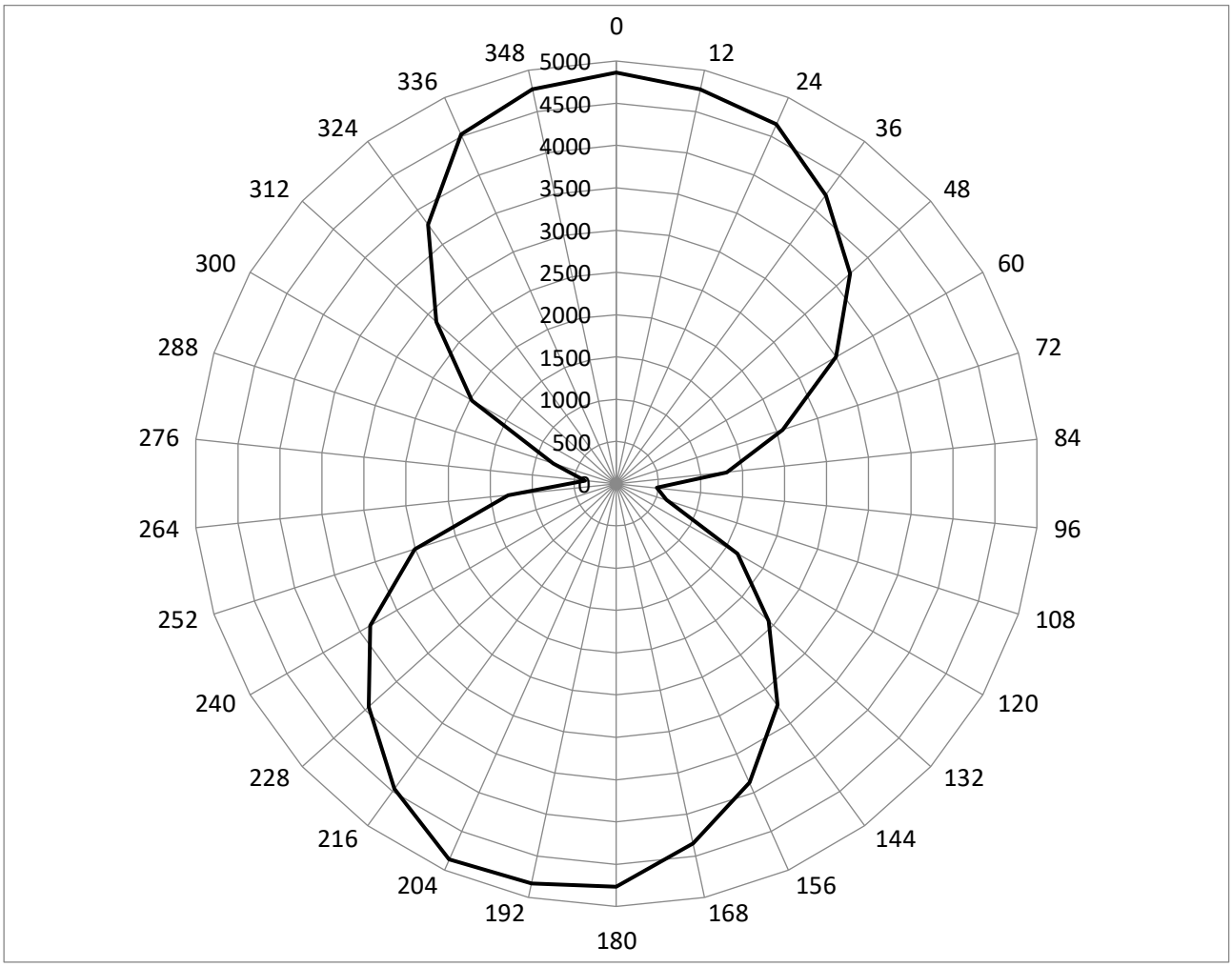


Рис. 4.16 – Пример характеристики направленности испытуемого датчика

4.3 Результаты измерений характеристик ДКС

4.3.1 Перечень экспериментальных образцов ЧЭ

ЯФ ФТИАН РАН были изготовлены и переданы АО «НИИ «Вектор» 14 экспериментальных образцов ЧЭ, Таблица 4.2. Образцы имеют обозначение «*n*-*d*», где *n* означает номер изготовленной партия (кремниевой пластиты), а *d* – разные расстояния между нагревательной (центральной) и измерительными нитями, мкм. В силу несовершенства конструкции образцов большая их часть со временем вышла из строя (см. примечание в таблице).

Таблица 4.2 – Перечень экспериментальных образцов ЧЭ

Обра-зец	Расстояние между нитями, мкм	Сопроти-вление измерительной нити 1, Ом	Сопроти-вление нагреватель ной нити, Ом	Сопроти-вление измерительной нити 2 Ом,	Примечание
18-75	75	1110	Разрыв	1125	Оторвана печатная дорожка, порвана нагревательная нить
18-100	100	Разрыв	Разрыв	Разрыв	Оторваны проводники, оторваны печатные дорожки на переходной плате
18-150	150	1079	270	1069	Исправен, нет проводника
20-75	75	1032	225	1002	Исправен, нет выводных проводников
20-150	150	962	Разрыв	967	Порвана нагревательная нить
19-125	125	Разрыв	Разрыв	Разрыв	Порваны нити
24-75	75	Разрыв	Разрыв	Разрыв	Порваны нити
22-75	75	Разрыв	Разрыв	Разрыв	Порваны нити
22-100	100	1177	Разрыв	1211	Порвана нагревательная нить
22-125	125	Разрыв	Разрыв	Разрыв	Порваны нити
22-150	150	1204	294	1175	Исправен
5-100	100	Разрыв	246	973	Порвана измерительная нить
№1		Разрыв	Разрыв	Разрыв	Порваны нити
№2		Разрыв	Разрыв	Разрыв	Порваны нити

4.3.2 Характеристики экспериментальных образцов ЧЭ (ДКС)

Для проведения измерений использовался макет ДКС, состоящий из экспериментального образца ЧЭ и электрической схемы на печатной плате, измеряющей ОРС измерительных нитей и усиливающей сигнал (см. п. 3.2).

Было проведено измерение следующих характеристик ДКС на основе имеющихся образцов ЧЭ:

- Частотная характеристика чувствительности – зависимость чувствительности [мВ/(м/с)] от частоты [Гц].
- Характеристика направленности – зависимость чувствительности [мВ/(м/с)] от направления на источник звука [градусы].
- Коэффициент нелинейных искажений (по уровню) – зависимость коэффициента нелинейных искажений [%] от уровня звукового давления [Па].
- Амплитудная характеристика – зависимость уровня выходного сигнала [Па] от уровня звукового давления [Па].

Дополнительные условия проведения измерений: уровень звукового давления 300 мПа (для частотной характеристики и характеристики направленности), частота синусоидального сигнала 80 Гц (для коэффициента нелинейных искажений и амплитудной характеристики) и другие приведены в п. 4.2. Результаты измерения характеристик шести исправных экспериментальных образцов ЧЭ представлены в приложении А.

На рисунках А1, А2, А4, А10, А14, А18, А22 приведены частотные характеристики чувствительности. В соответствии с п. 4.2.1 (стр. 59), чувствительность пересчитывалась из мВ/Па в мВ/(м/с) для известного акустического импеданса (413,3 Па/(м/с) для +20°С и 409,4 Па/(м/с) для +25°С). Для иллюстрации этого пересчета для образца «18-75» приведены характеристики чувствительности в мВ/Па (рис. А1) и мВ/(м/с) (рис. А2).

В области частот ниже 200 Гц наблюдался подъём чувствительности, что, как мы считаем, обусловлено переотражениями в помещении, и достоверным считаться не может. В области выше 200 Гц наблюдалась относительно

равномерная характеристика, с подъёмом в районе 500 Гц. Чувствительность образцов ЧЭ в диапазоне частот 200…1000 Гц составила 5...25 В/(м/с), что является сопоставимым со значениями чувствительности ДКС АВП Microflown AVISA.

При анализе зависимости чувствительности от расстояния между нитями (образцы «18-75/150» – Рис. 4.17 – 4.18 и «22-100/125/150» Рис. 4.174.19 – 4.21) теоретически обоснованная закономерность (в рамках одной партии), что при увеличении расстояния между нитями увеличивается чувствительность на низких частотах (и несколько снижается чувствительность на высоких частотах) пока не подтвердилась. Возможно, это связано с большим разбросом параметров конструкции ЧЭ конкретных образцов, даже в рамках одной партии. Образцы разных партий имеют заметно различающуюся чувствительность, в том числе с одинаковым расстоянием между нитями.

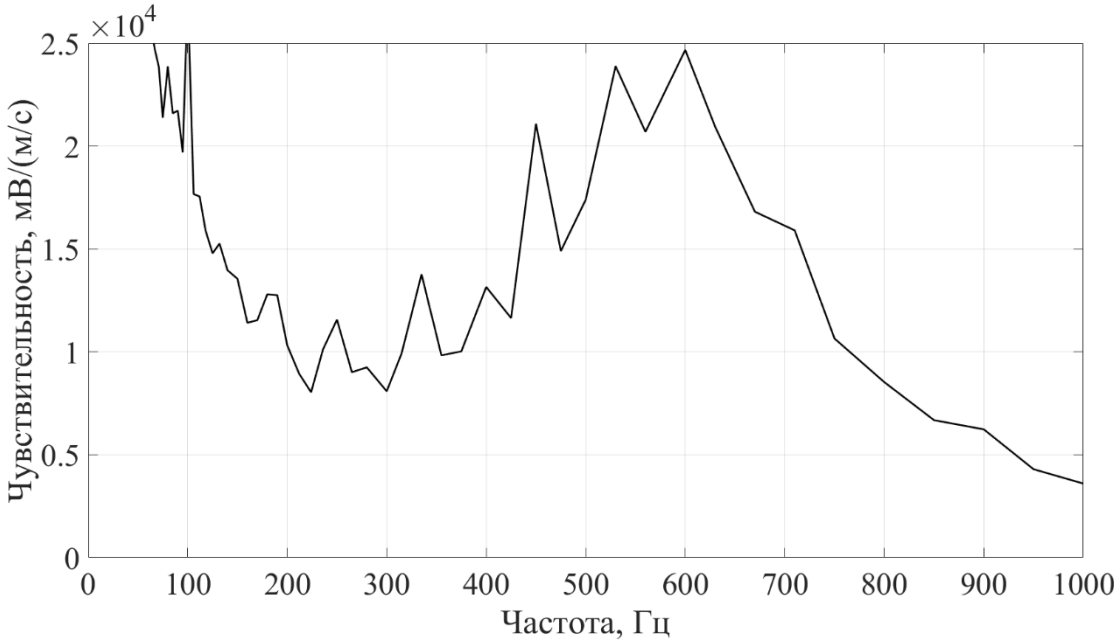


Рис. 4.17 – Частотная характеристика образца ЧЭ «18-75», мВ/(м/с)

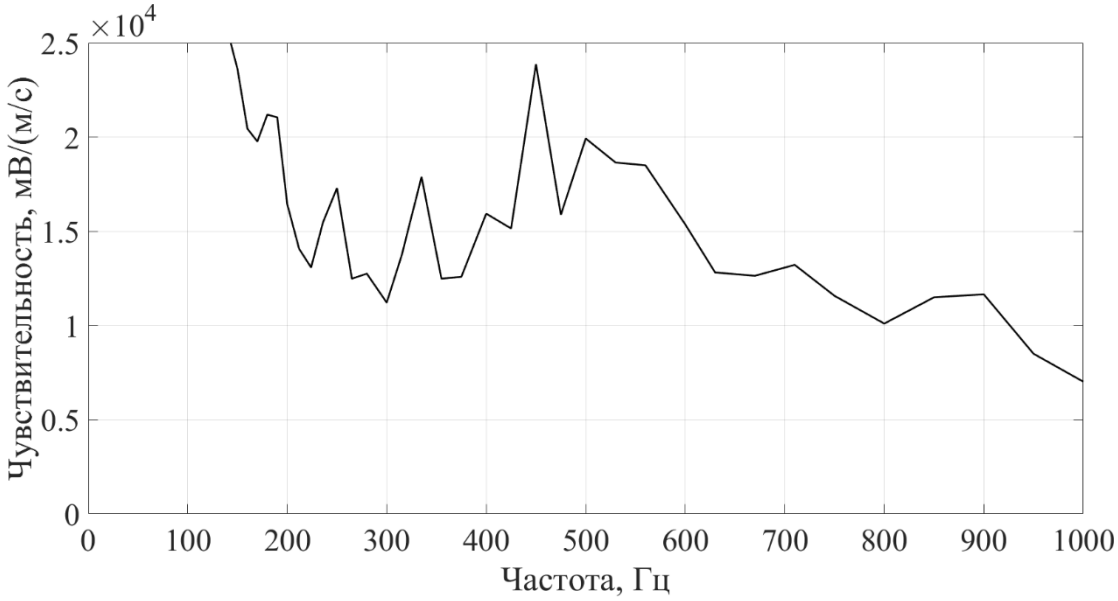


Рис. 4.18 – Частотная характеристика образца ЧЭ «18-150», мВ/(м/с)

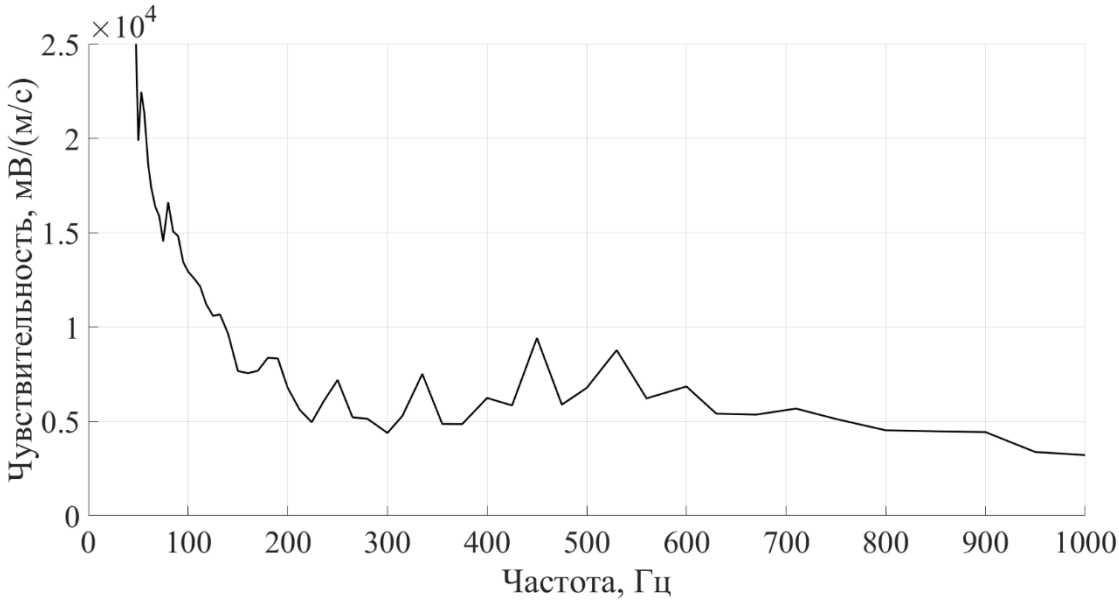


Рис. 4.19 – Частотная характеристика образца ЧЭ «22-100», мВ/(м/с)

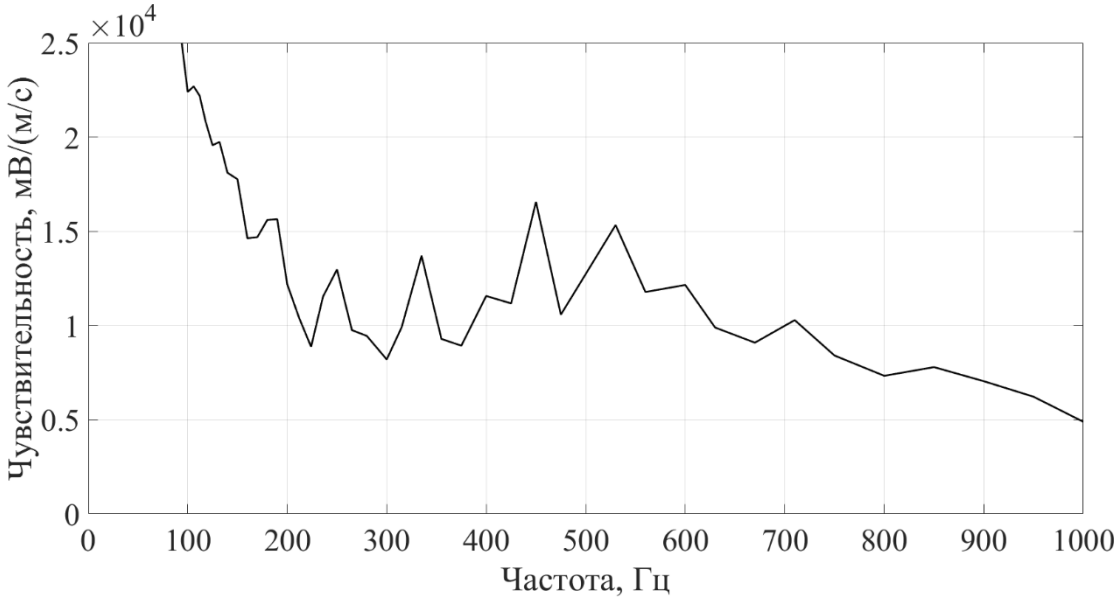


Рис. 4.20 – Частотная характеристика образца ЧЭ «22-125», мВ/(м/с)

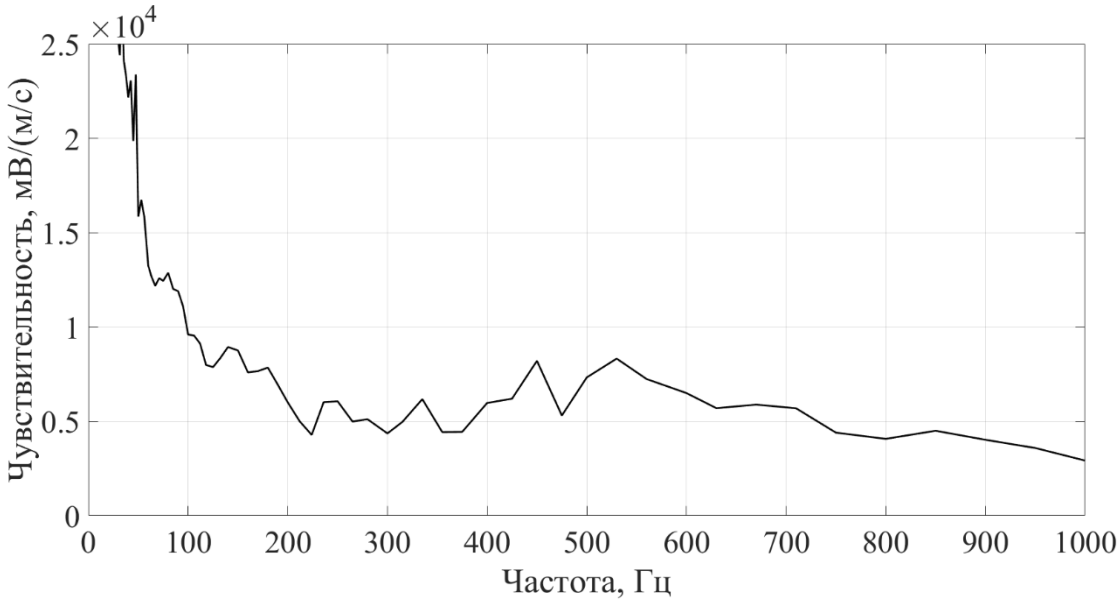


Рис. 4.21 – Частотная характеристика образца ЧЭ «22-150», мВ/(м/с)

На рисунках А3, А5, А11, А15, А19, А23 приведены характеристики направленности образцов ЧЭ. Видно, что для всех образцов ЧЭ, кроме «18-75» (рис. А3) характеристика направленности очень похожа по форме на «восьмерку», соответствующую теоретической характеристике. Образец «18-75», по всей видимости, оказался дефектным. Также обращает на себя внимание угловое смещение максимума характеристики направленности, по всей видимости, связанное с ошибкой ориентации оси образца ЧЭ на источник.

На рисунке А6 приведен график коэффициента нелинейных искажений измерительного микрофона, на рисунках А7, А12, А16, А20, А24 – образцов ЧЭ. Для всех образцов, кроме «18-150» (рис. А7), коэффициенты нелинейных искажений образца ЧЭ и измерительного микрофона оказались близки. Для образца «18-150» коэффициент нелинейных искажений оказался очень большим – около 33%, что, возможно, свидетельствует о его дефектности.

На рисунке А8 приведена амплитудная характеристика измерительного микрофона, на рисунках А9, А13, А17, А21, А25 – образцов ЧЭ. Для измерительного микрофона и всех образцов ЧЭ характеристика имеет строго линейный вид, что свидетельствует об отсутствии искажений для уровней звукового давления до 10 Па.

4.3.3 Предварительная оценка пеленга по двум ДКС

Для оценки пеленга использовалось два ДКС, состоявших из образцов ЧЭ «18-150» и «№2», которые располагались перпендикулярно друг над другом, и двух печатных плат измерения ОРС и усиления. С помощью артиллерийской буссоли ПАБ-2М, на которой размещались ЧЭ, производилось изменение угла поворота ЧЭ в горизонтальной плоскости. Измерения проводились с шагом 2 больших деления угломера (12°) от 0-00 до 60-00 (0…360°). За 0° принимался максимум чувствительности одного из образцов ЧЭ – направление, перпендикулярное расположению нитей.

Для каждого углового значения ориентации пары образцов ЧЭ:

- С помощью аппаратуры B&K излучался синусоидальный сигнал на частоте 1 кГц и уровнем давления 300 мПа;
- Производилась одновременная запись сигналов с двух ДКС (несколько секунд);
- Записанные сигналы подавалась в алгоритм расчета пеленга по колебательной скорости частиц (п. 2.2.2) с учетом чувствительности каждого из образцов ЧЭ на 1 кГц. Полученный угол определялся в

пределах 0…90° (1-ая четверть), поэтому значения углов для других четвертей пересчитывались в соответствующую четверть;

- Вычислялась ошибка пеленга как разность рассчитанного и истинного пеленгов.

Результаты измерений пеленгов и их ошибок приведены в Таблица 4.3 и Рис. 4.22. Значения пеленгов для углов 192°, 204° и 216° не были получены из-за выхода из строя одного из образцов ЧЭ во время проведения измерений.

Таблица 4.3 – Предварительные результаты измерений ошибок пеленгования

Истинный пеленг, °	Рассчитанный пеленг, °	Ошибка, °	Истинный пеленг, °	Рассчитанный пеленг, °	Ошибка, °
0	1,28	1,28	180	176,23	-3,77
12	10,34	-1,66	192	–	–
24	24,30	0,30	204	–	–
36	39,39	3,39	216	–	–
48	53,68	5,68	228	236,03	8,03
60	60,30	0,30	240	240,61	0,61
72	72,47	0,47	252	248,17	-3,83
84	84,27	0,27	264	261,99	-2,01
96	95,84	-0,16	276	276,99	0,99
108	112,54	4,54	288	291,67	3,67
120	121,30	1,30	300	299,92	-0,08
132	135,39	3,39	312	313,45	1,45
144	147,14	3,14	324	325,46	1,46
156	156,41	0,41	336	334,85	-1,15
168	166,29	-1,71	348	347,77	-0,23

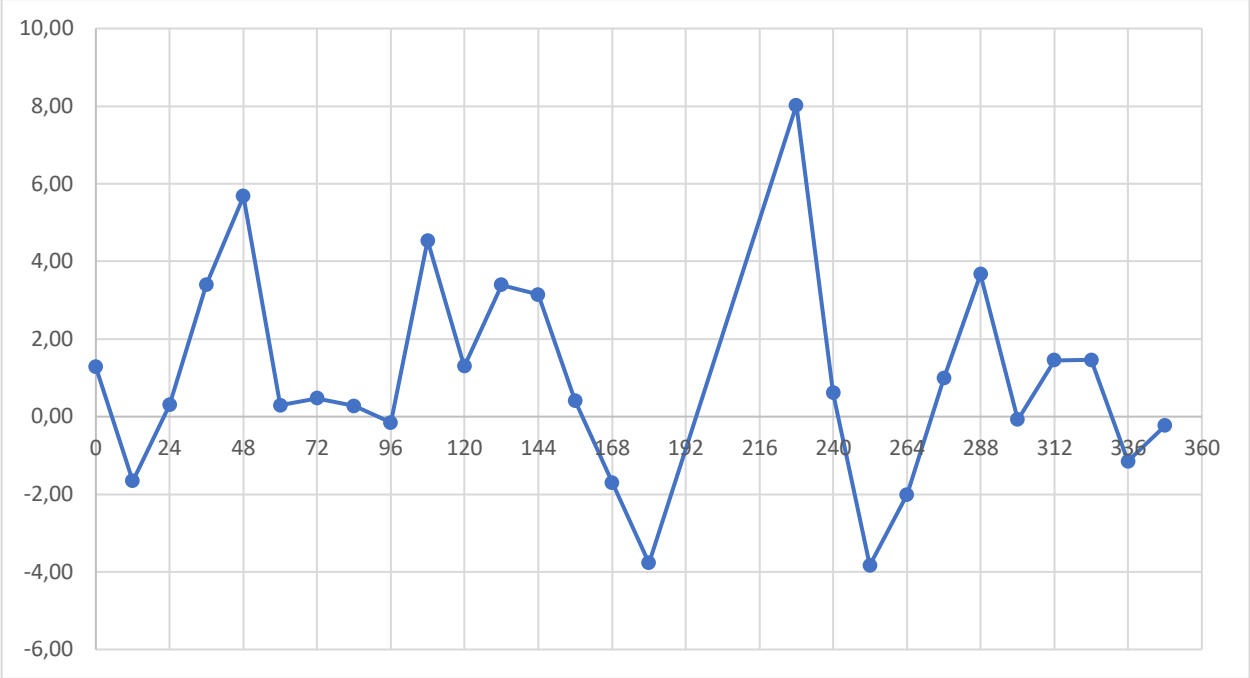


Рис. 4.22 – Зависимость ошибки пеленга от направления

По результатам (Таблица 4.3) были рассчитаны следующие статистические оценки: математическое ожидание 0,96°, среднеквадратическое отклонение 2,7°.

Большая величина полученной оценки точности предположительно обусловлена следующими факторами:

- Неточность взаимного ориентирования осей образцов ЧЭ (нет обеспечения точной перпендикулярности осей ЧЭ);
- Угловое смещение образцов ЧЭ относительно источника при повороте буссоли;
- Высокий уровень внешних шумов.

Важно отметить, что, несмотря на пока большую ошибку пеленгования, была экспериментально подтверждена принципиальная возможность определения пеленга с использованием образцов ЧЭ, изготовленных в рамках работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены актуальные вопросы пеленгования удаленных акустических источников в атмосфере на пеленгаторах, работающих по измерениям временных задержек времен прихода волны, и на решетках датчиков давления. Установлено, что основная проблема таких пеленгаторов, это большие расстояния между датчиками и, как следствие, значительные временные затраты на их размещение на местности. Предложен альтернативный вариант точечного пеленгования при помощи миниатюрного акустического векторного приемника, упрощающий его размещение на местности.

Акустический векторный приемник измеряет давление и колебательную скорость частиц в волне при помощи датчика давления и двух термоэлектрических чувствительных элементов, представляющих собой тонкие платиновые нити, закрепленные своим концами на кремниевой подложке. Физическим основанием работы чувствительного элемента является уравнение теплопроводности, регулирующее теплообмен в рабочем канале элемента таким образом, что проекция колебательной скорости на ось канала, ортогональную нитям, пропорциональна относительной разнице температур нитей.

Сформулирована модель измерений акустического векторного приемника. Предложены два алгоритма пеленгования: по вектору Умова-Пойнтинга и по вектору колебательной скорости.

Разработана электрическая схема измерения относительной разности сопротивлений и усиления сигналов, реализованная в виде печатных плат. Коэффициент усиления обеспечивает достаточное значение чувствительности ДКС, сопоставимое с чувствительностью датчиков Microflown AVISA.

Разработана методика проведения измерений характеристик образцов ЧЭ, изготовленных ЯФ ФТИАН РАН. Спроектирован испытательный стенд, на котором в соответствии с разработанной методикой проведено измерение характеристик шести исправных образцов. Частотные характеристики

чувствительности образцов ЧЭ для частот ниже 200 Гц не могут считаться достоверными в силу переотражений от стен и предметов в помещении, где проводились измерения. Для достоверных измерений в низкочастотной области спектра необходимо разместить испытуемые образцы ЧЭ и акустический источник в акустической безэховой камере.

Проведена предварительная оценка точности пеленгования двумя ДКС. Результаты продемонстрировали принципиальную возможность точечного пеленгования с использованием образцов ЧЭ, изготовленных в рамках работы.

На следующем этапе планируется изготовить макеты АВП, включающие два (три) ДКС и датчик давления, электрическую плату усиления и оцифровки сигналов, ветрозащитную оболочку, средства ориентирования на местности (в пространстве), и провести измерения характеристик макетов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Промежуточный научно-технический отчет по этапу 1 СЧ НИР «Исследование и разработка чувствительного элемента микродатчика направления звуковой волны», ЯФ ФТИАН РАН, Ярославль, 2018.

2 Bateman, H., Mathematical theory of sound ranging. Monthly Weather Review, January. 1918.

3 А.В. Таланов. Артиллерийская звуковая разведка. Военное издательство Министерства Вооруженных Сил СССР, Москва, 1957.

4 Brian G. Ferguson, Lionel G. Criswick, and Kam W. Lo. Locating far-field impulsive sound sources in air by triangulation. J. Acoust. Soc. Am. 111(1), Pt. 1, Jan. 2002.

5 Бреховских Л.М., Годин О.А. Акустика слоистых сред. Издательство “Наука”. Главная редакция физико-математической литературы, 1989.

6 Surendra Prasad , M. S. Narayanan and Sampath R. Desai. Time-Delay Estimation Performance in a Scattering Medium. IEEE Trans. On Acoustics, Speech, and Signal Processing, Vol. ASSP-33, No. 1, February 1985.

7 Hamid Krim and Mats Viberg. Two decades of Array Signal Processing Research. IEEE Signal Processing Magazine, July 1996.

8 Григорьев А.А. Лекции по теории сигналов//М.: МФТИ. – 2013.

9 Yeo-Sun Yoon, Member, IEEE, Lance M. Kaplan, Senior Member, IEEE, and James H. McClellan, Fellow, IEEE. TOPS: New DOA Estimator for Wideband Signals. IEEE Transactions ON SIGNAL PROCESSING. Vol. 54, NO. 6, JUNE 2006.

10 В.В. Воеводин, Ю.А. Кузнецов. Матрицы и вычисления. Москва, “Наука”, Главная Редакция Физико-математической Литературы, 1984.

11 Бузуверов, Г. В., Герасимов, О. И., Алгоритмы пассивной локации в распределенной сети датчиков по разностно-дальномерному методу. – Информационно-измерительные и управляющие системы, 2008, т. 6, № 5.

12 Рыловников И.В. Алгоритмы пеленгования на решетках датчиков; магистерская работа студента СПбГУТ, СПб, 2018.

13 Красильников В.А. Введение в акустику: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 152 с.

14 В.А. Гордиенко. Векторно-фазовые методы в акустике, Москва, Физматлит, 2007.

15 Ярцев В.О. Проектирование электронного модуля усиления и цифровой обработки сигналов акустического векторного пеленгатора; магистерская диссертация студента СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПб, 2017.

16 V.B. Svetovoy, I.A. Winter, Model of the μ-flown microphone. Sensors and Actuators, 86, 2000.

17 J. W. van Honschoten, G. J. M. Krijnen, V. B. Svetovoy, H.-E. de Bree and M. C. Elwenspoek, Analytic model of a two-wire thermal sensor for flow and sound measurements. J. Micromech. Microeng. 14, 1468, 2004.

18 Joost W. van Honshoten, Vitaly B. Svetovoy, Gijs J. M. Krijnen, and Milko C. Elwenspoek, Optimization of a thermal flow sensor for acoustic particle velocity measurements, Journal of Microelectromechanical systems, vol 14, NO 3, June 2005.

19 Arya Nehorai and Eytan Paldi. Acoustic Vector-Sensor Array Processing. IEEE Trans. On Signal Processing, vol. No. 9, September 1994.

20 Удычак Т.А. Разработка алгоритма обработки сигналов акустического векторного пеленгатора; магистерская работа студента СПбГУТ, СПб, 2018.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Результаты измерений характеристик экспериментальных образцов ЧЭ (ДКС)

Ниже представлены результаты измерений характеристик шести исправных экспериментальных образцов ЧЭ (ДКС): «18-75», «18-150», «22-100», «22-125», «22-150», «№2».

Образец ЧЭ «18-75»

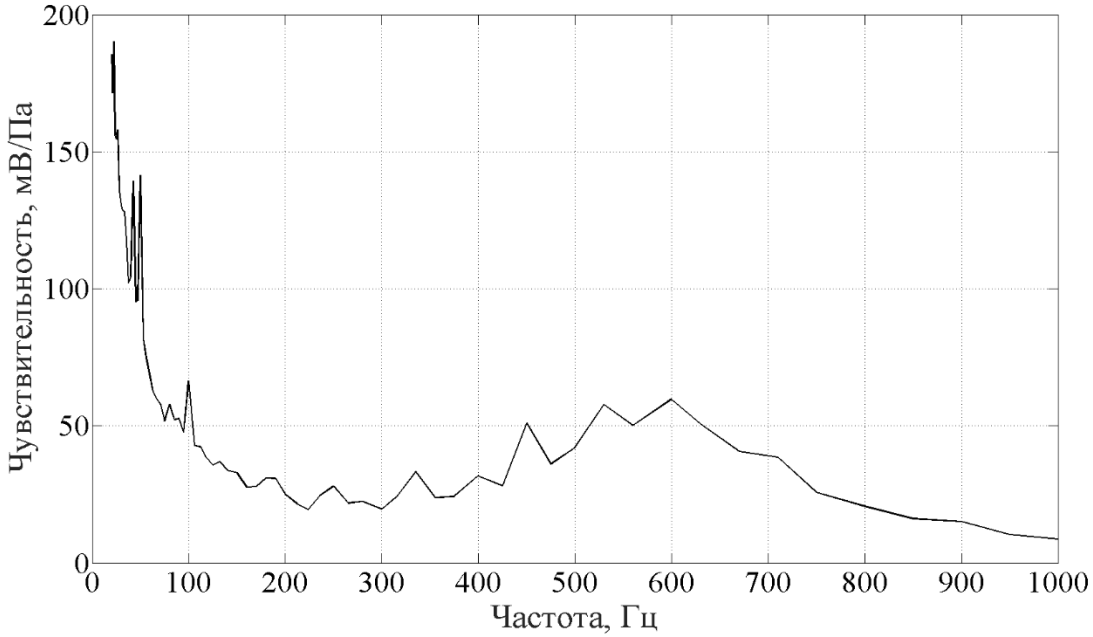


Рис. А1 – Частотная характеристика образца ЧЭ «18-75», мВ/Па

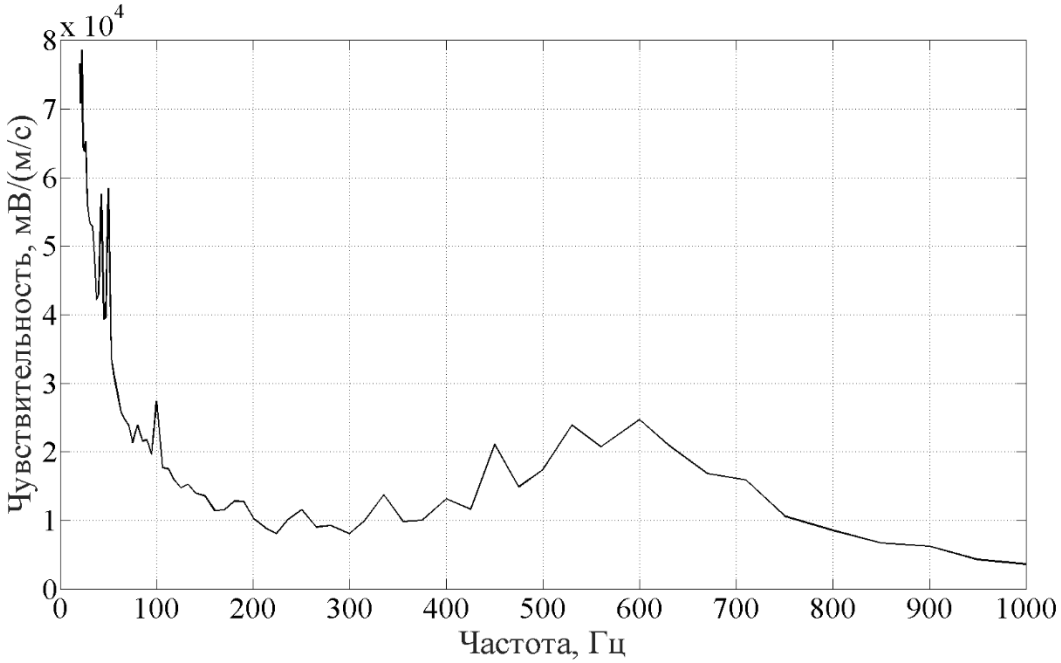


Рис. А2 – Частотная характеристика образца ЧЭ «18-75», мВ/(м/с)

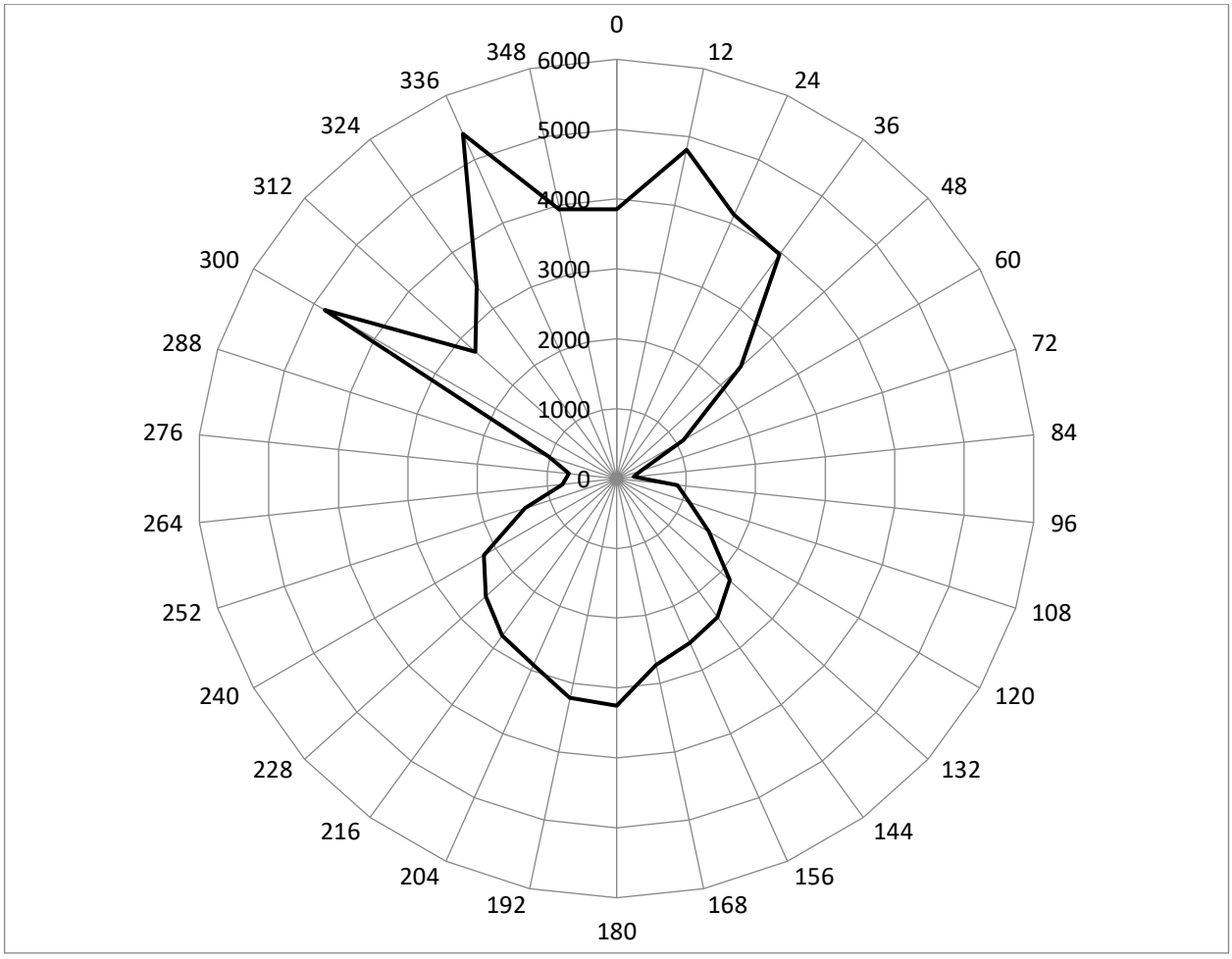


Рис. А3 – Характеристика направленности образца ЧЭ «18-75», мВ/(м/с)

Образец ЧЭ «18-150»

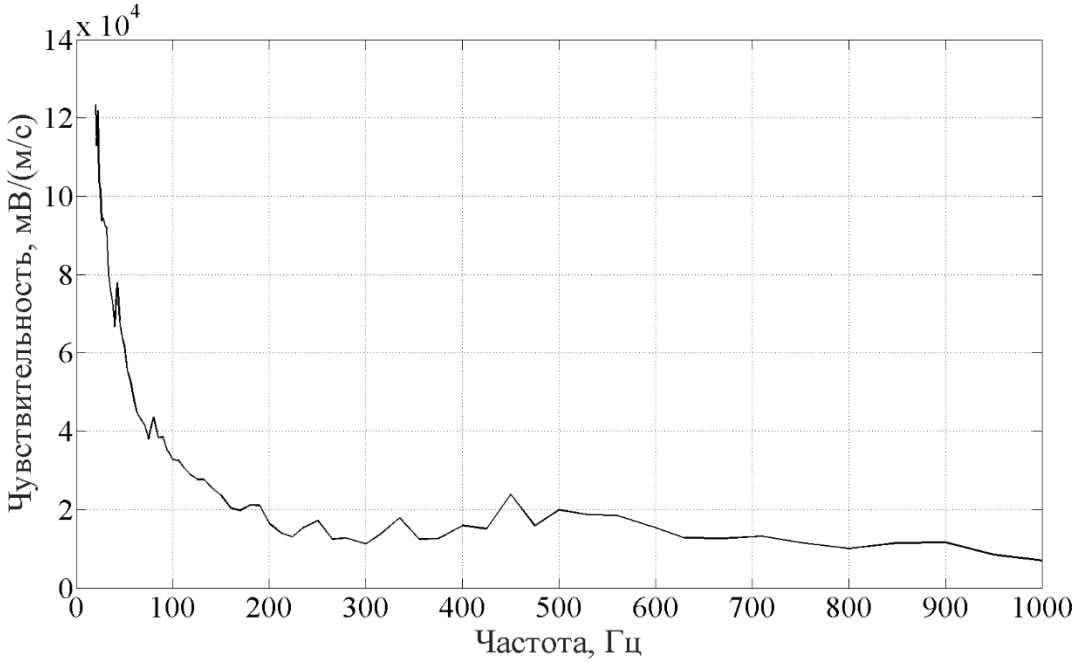


Рис. А4 – Частотная характеристика образца ЧЭ «18-150», мВ/(м/с)

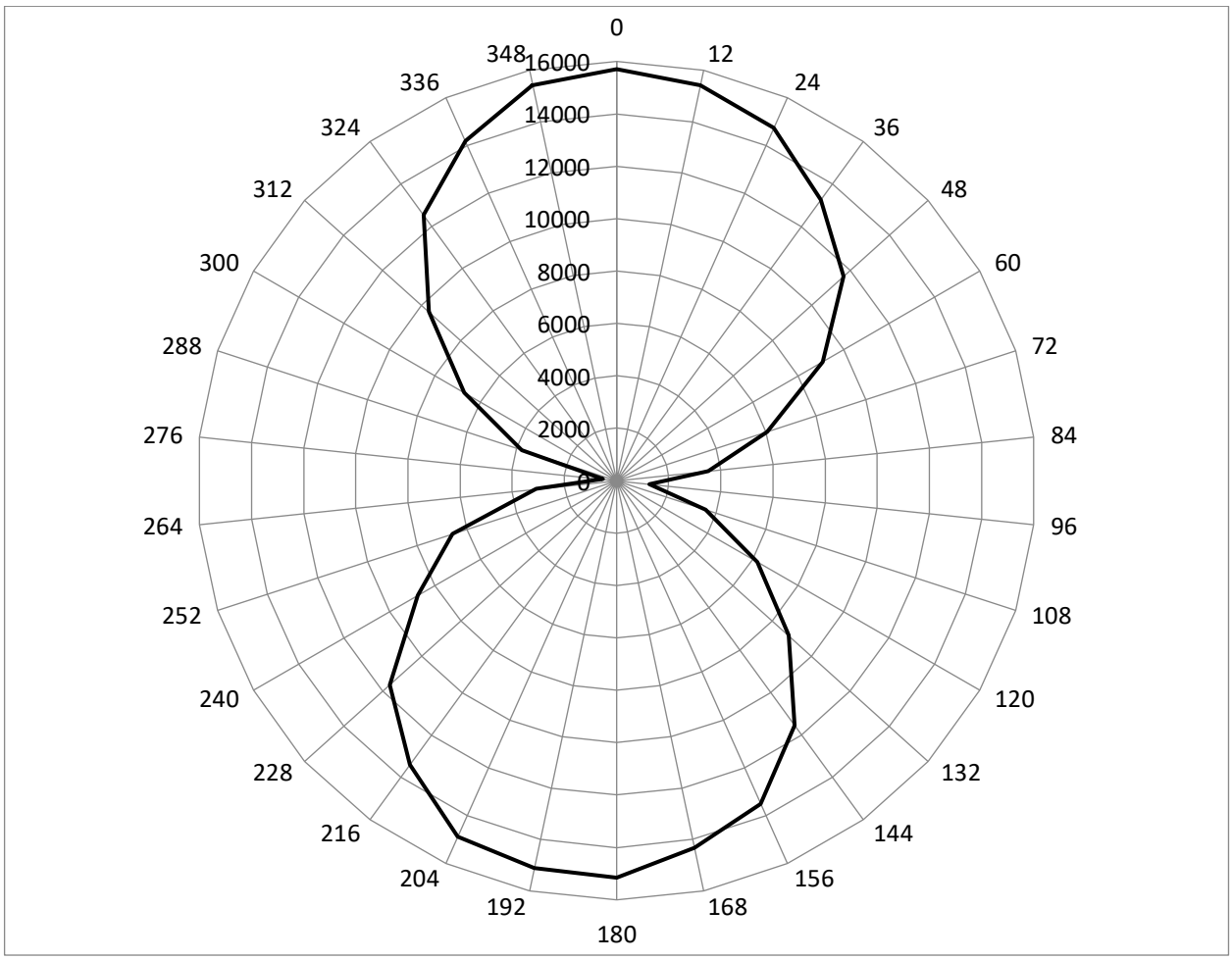


Рис. А5 – Характеристика направленности образца ЧЭ «18-150», мВ/(м/с)

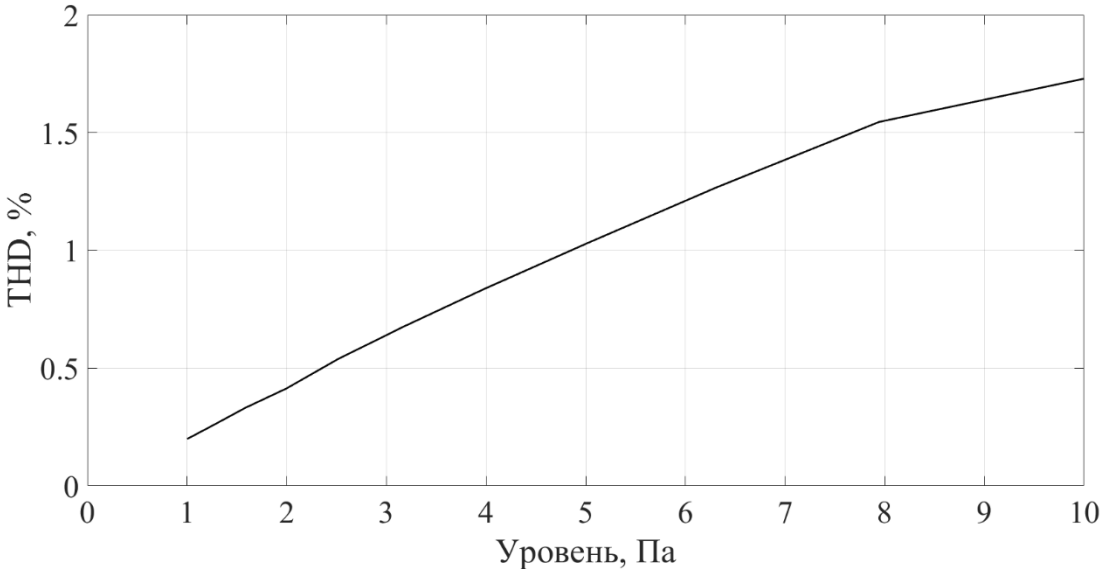


Рис. А6 – Коэффициент нелинейных искажений измерительного микрофона

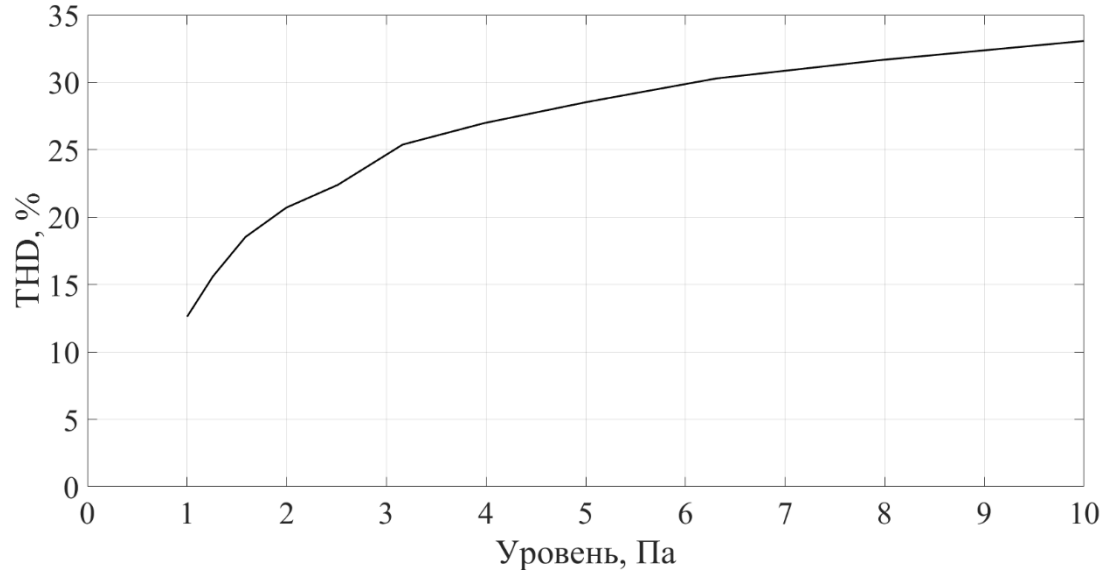


Рис. А7 – Коэффициент нелинейных искажений образца ЧЭ «18-150»

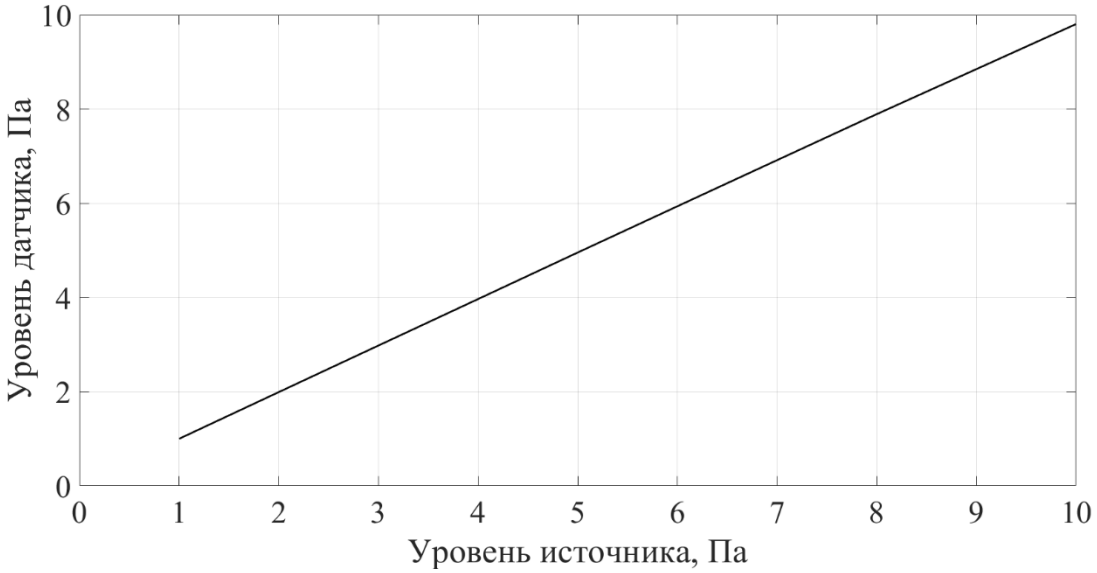


Рис. А8 – Амплитудная характеристика измерительного микрофона

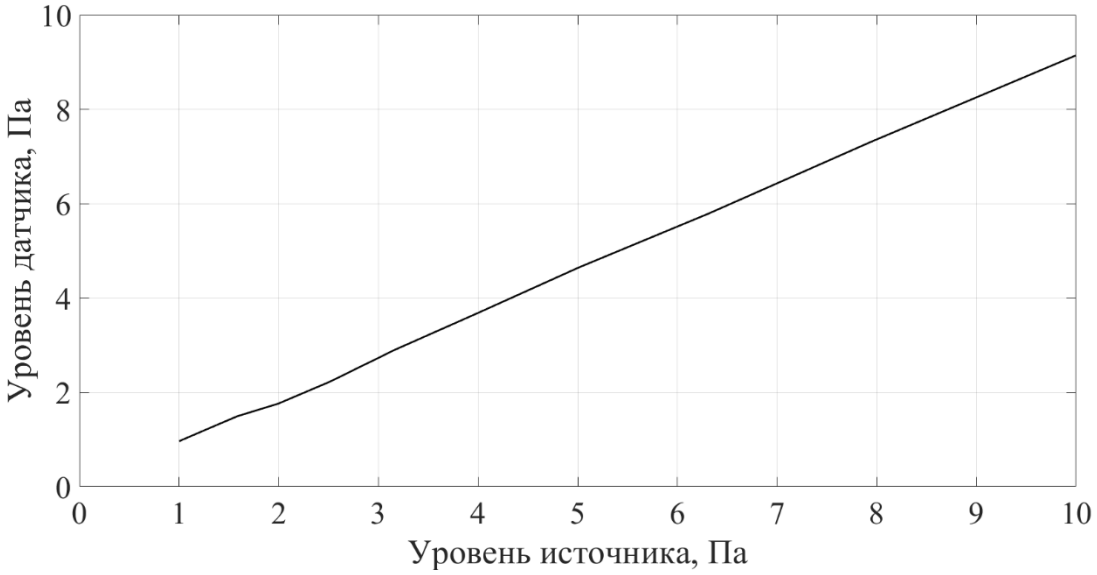


Рис. А9 – Амплитудная характеристика образца ЧЭ «18-150»

Образец ЧЭ «22-100»

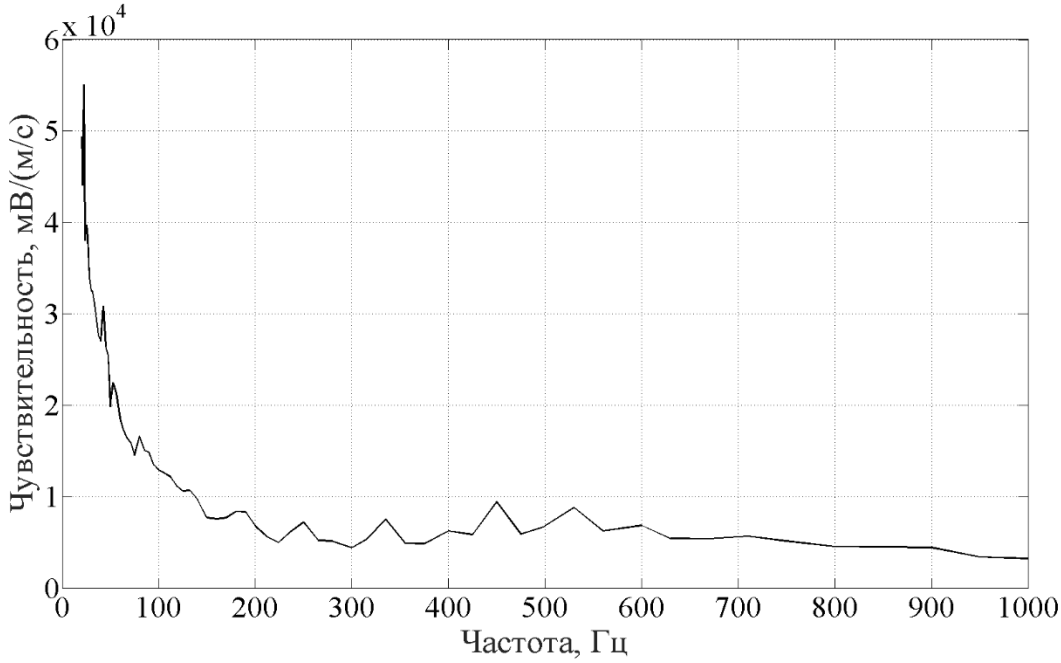


Рис. А10 – Частотная характеристика образца ЧЭ «22-100», мВ/(м/с)

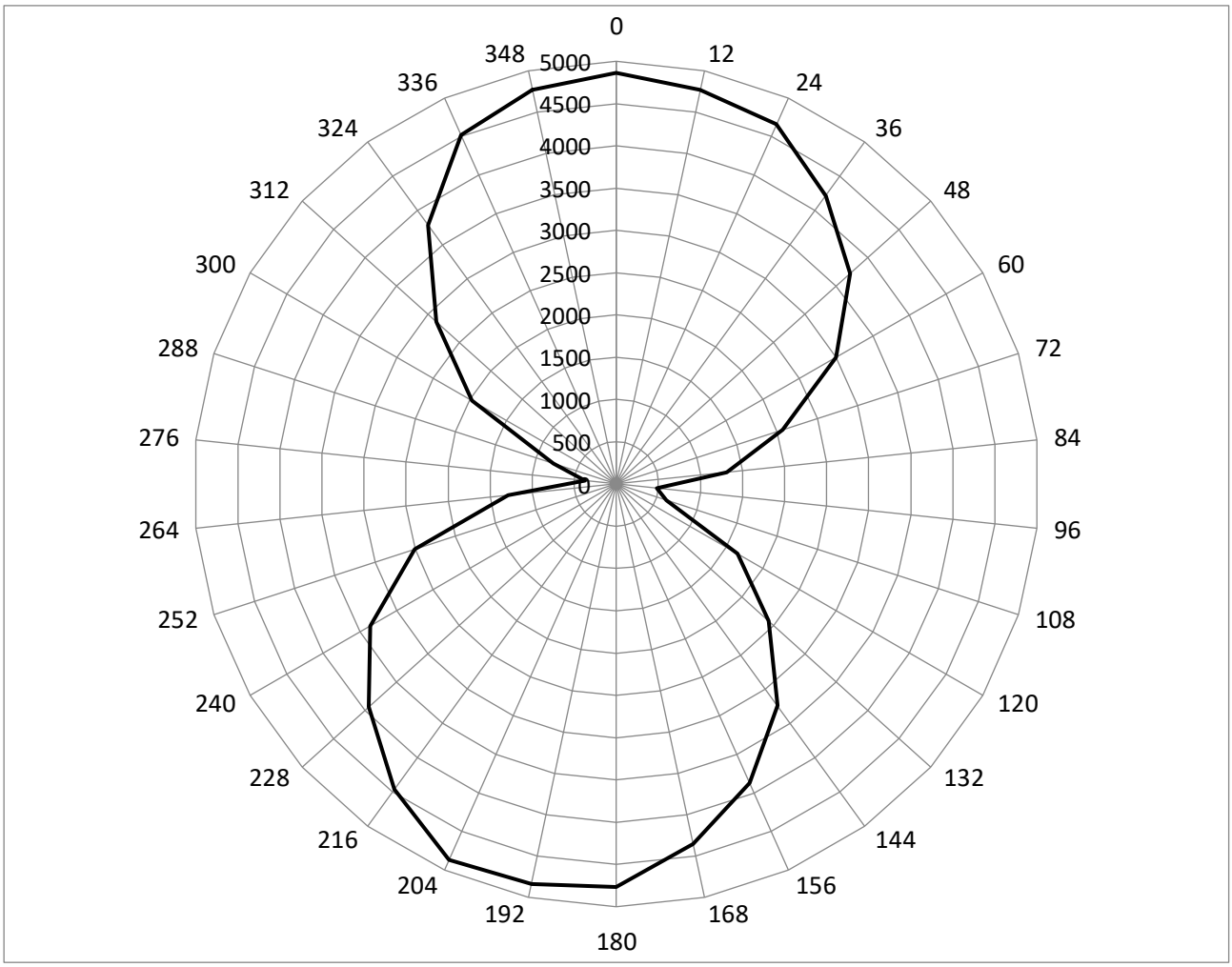


Рис. А11 – Характеристика направленности образца ЧЭ «22-100» мВ/(м/с)

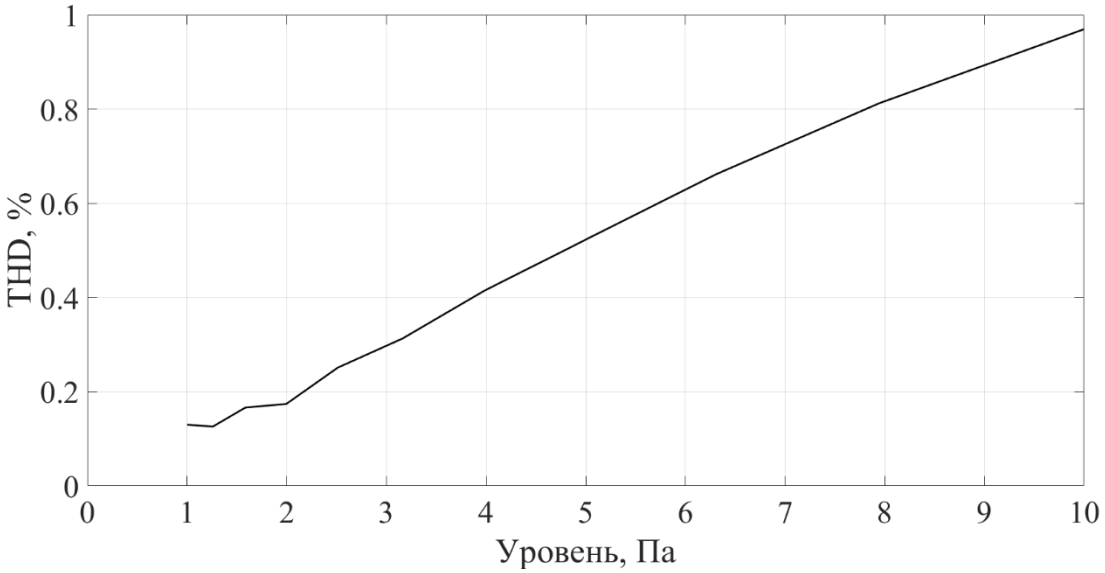


Рис. А12 – Коэффициент нелинейных искажений образца ЧЭ «22-100»

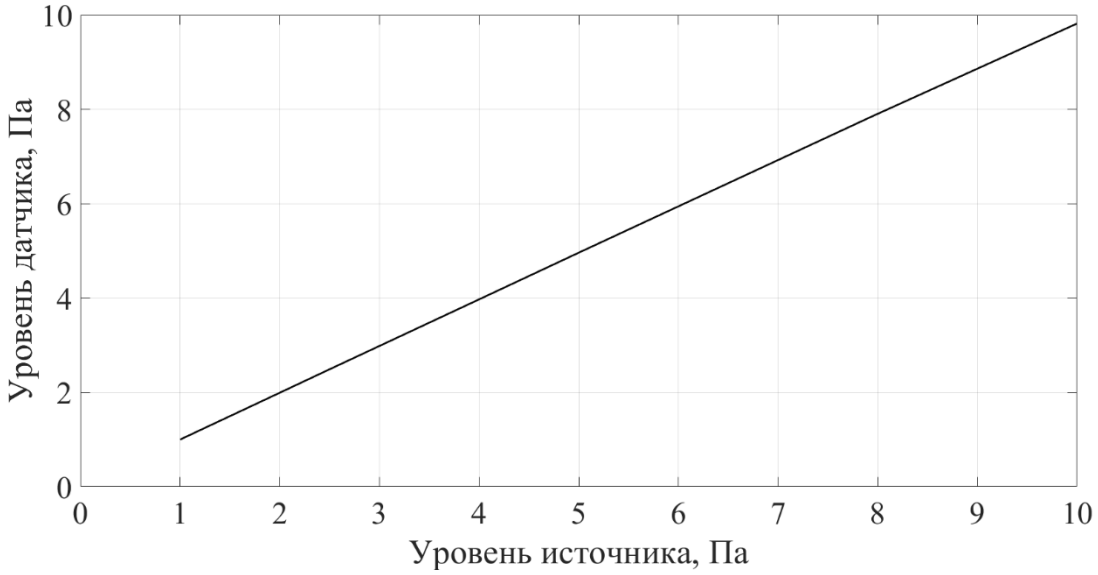


Рис. А13 – Амплитудная характеристика образца ЧЭ «22-100»

Образец ЧЭ «22-125»

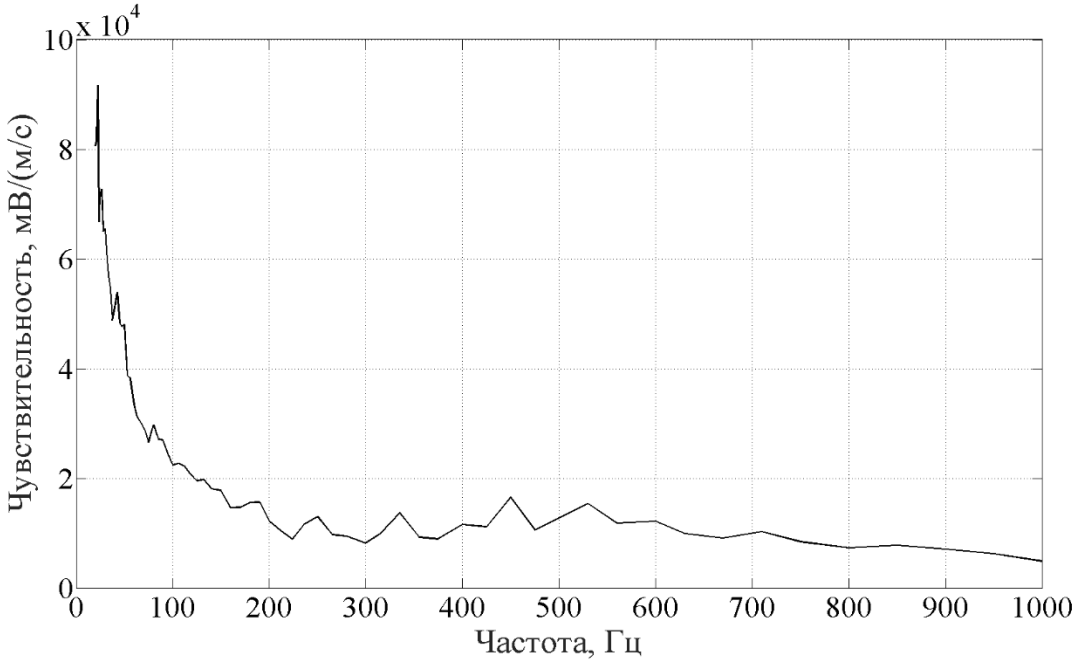


Рис. А14 – Частотная характеристика образца ЧЭ «22-125», мВ/(м/с)

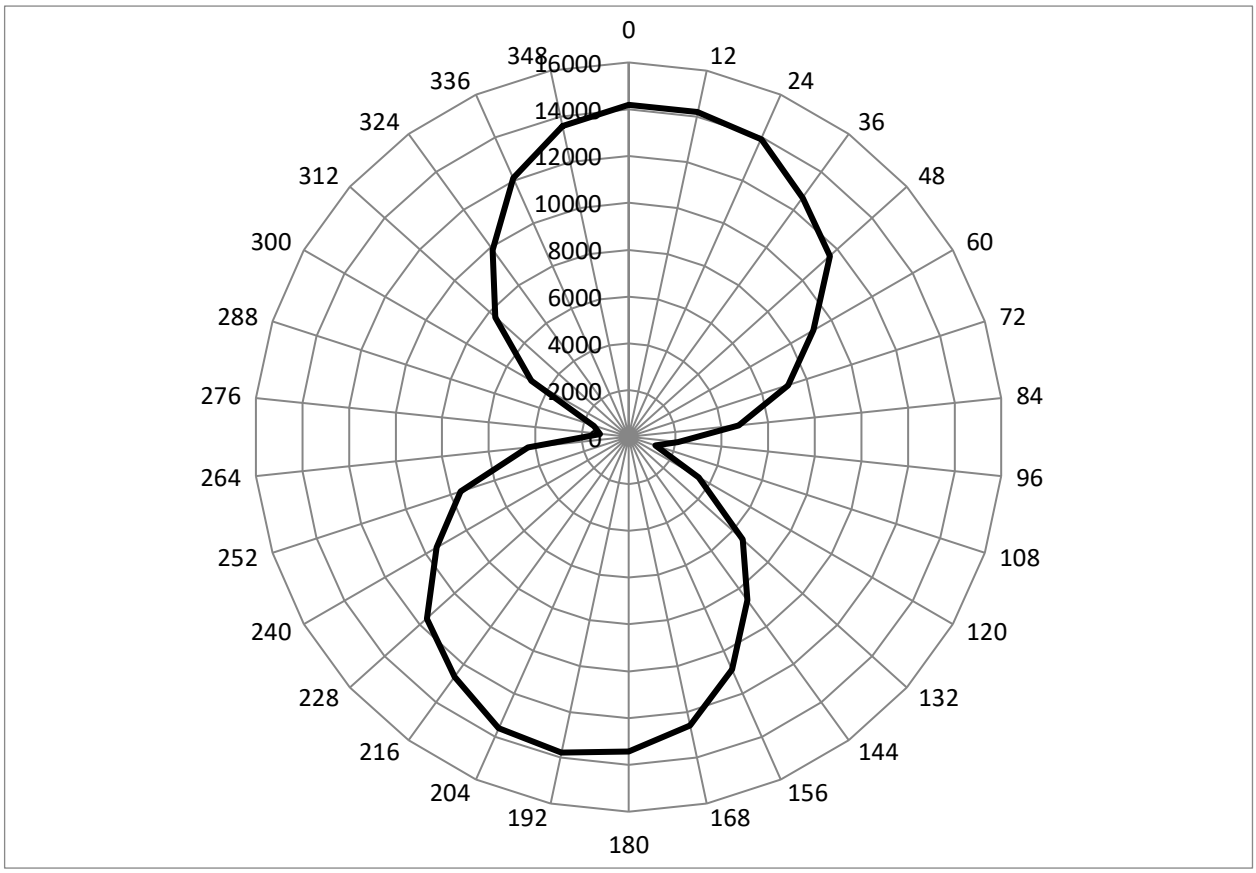


Рис. А15 – Характеристика направленности образца ЧЭ «22-125»,мВ/(м/с)

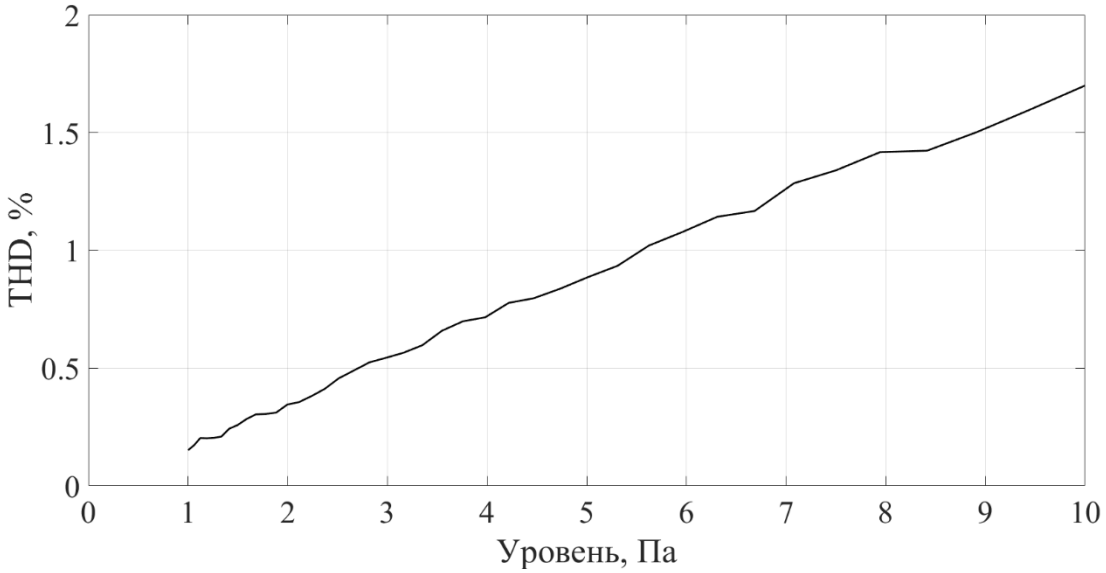


Рис. А16– Коэффициент нелинейных искажений образца ЧЭ «22-125»

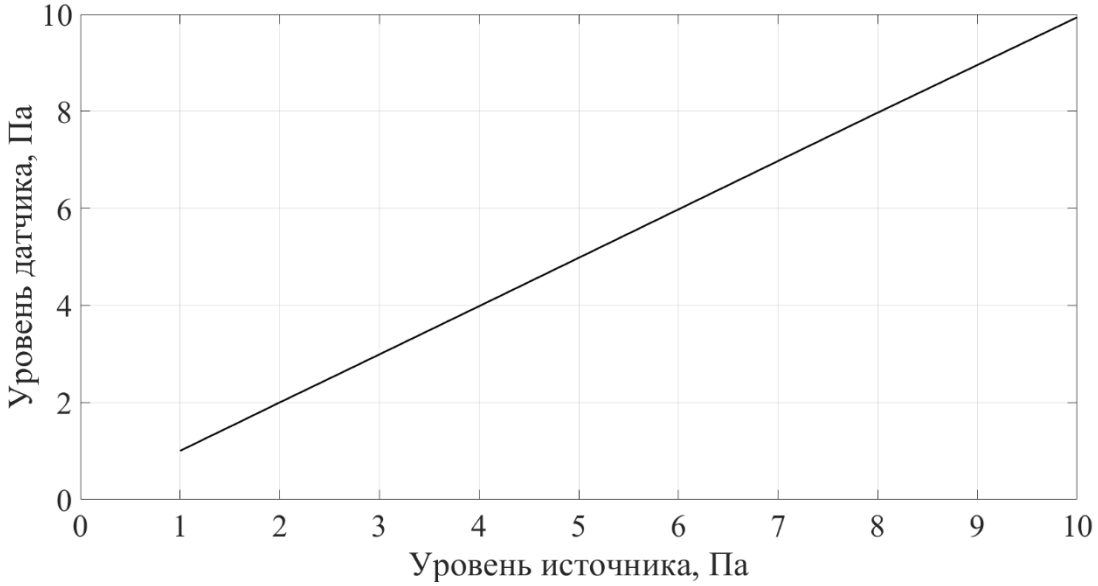


Рис. А17 – Амплитудная характеристика образца ЧЭ «22-125»

Образец ЧЭ «22-150»

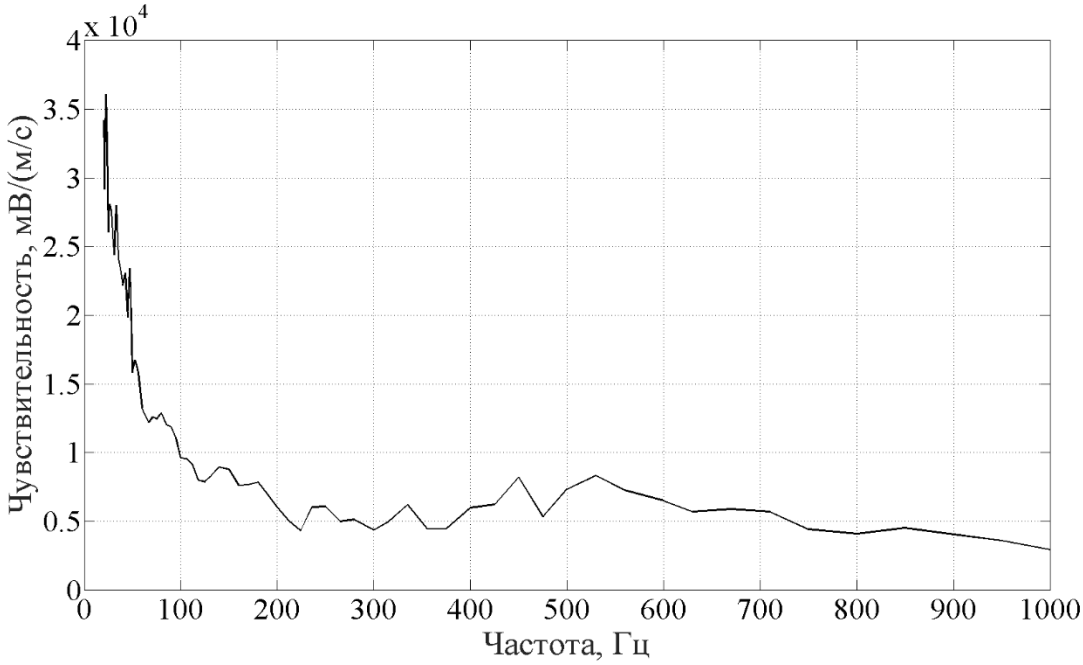


Рис. А18 – Частотная характеристика образца ЧЭ «22-150», мВ/(м/с)

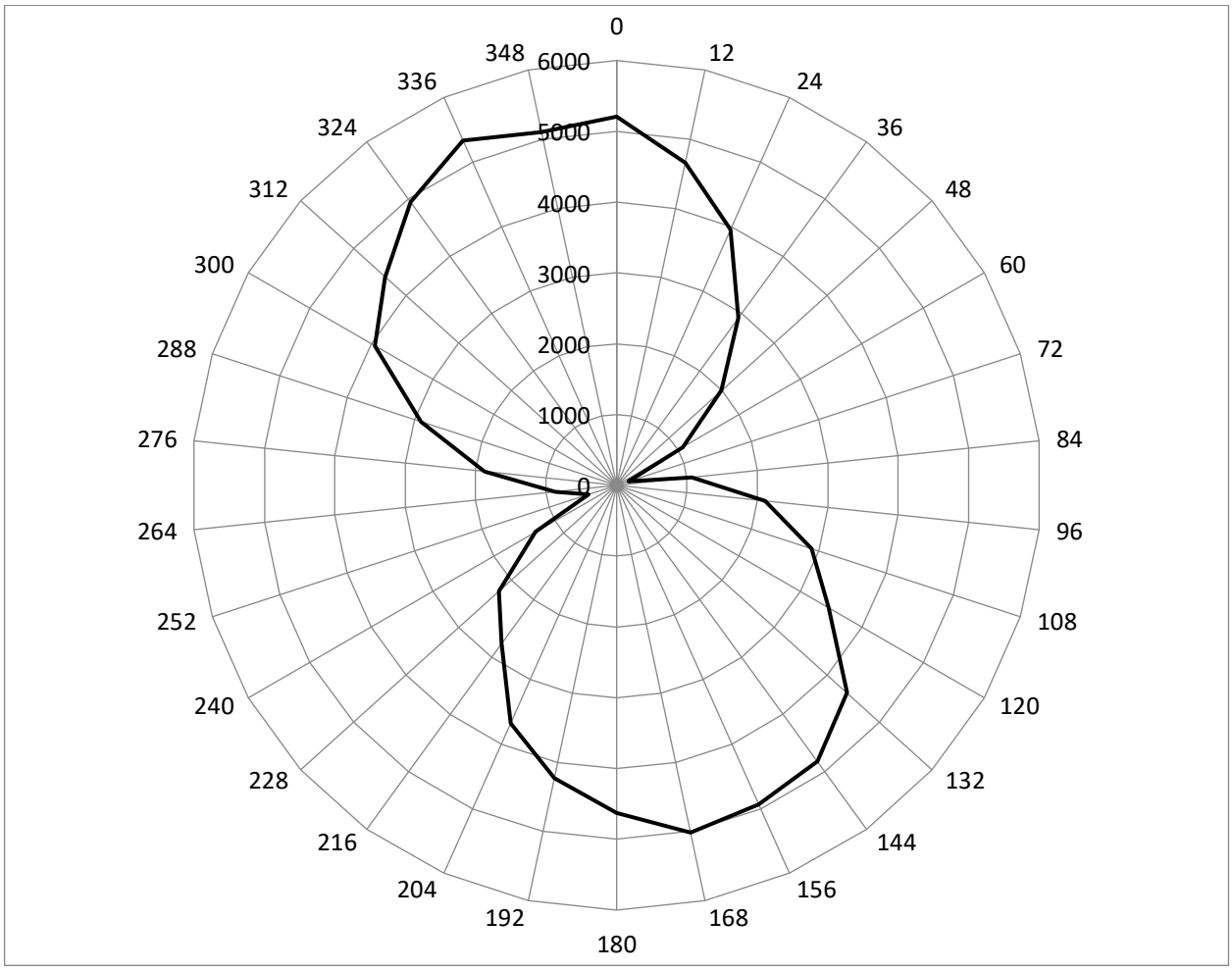


Рис. А19 – Характеристика направленности образца ЧЭ «22-150», мВ/(м/с)

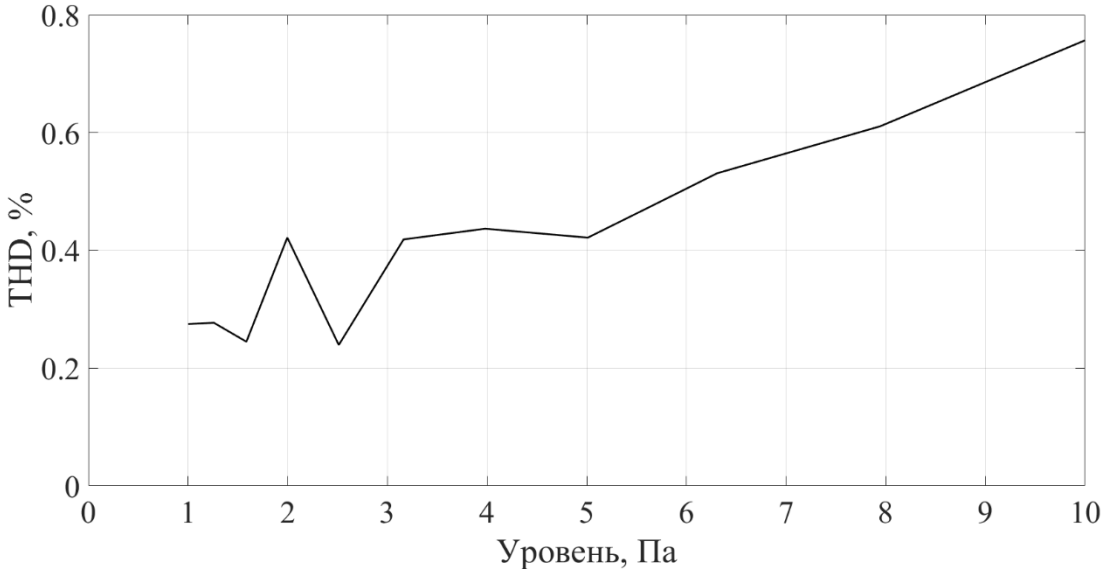


Рис. А20 – Коэффициент нелинейных искажений образца ЧЭ «22-150»

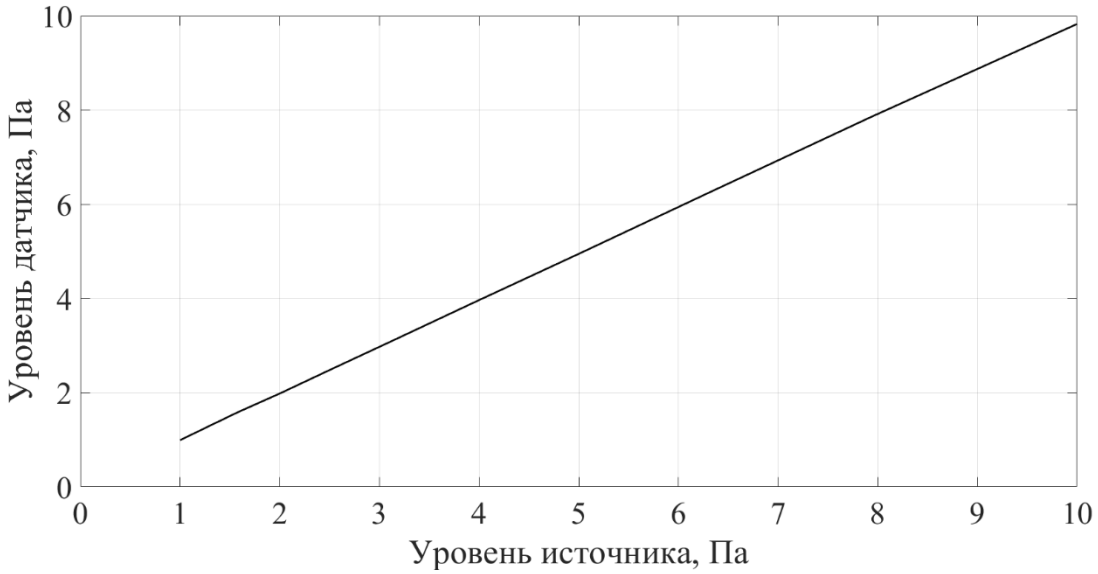


Рис. А21 – Амплитудная характеристика образца ЧЭ «22-150»

Образец ЧЭ «№2»

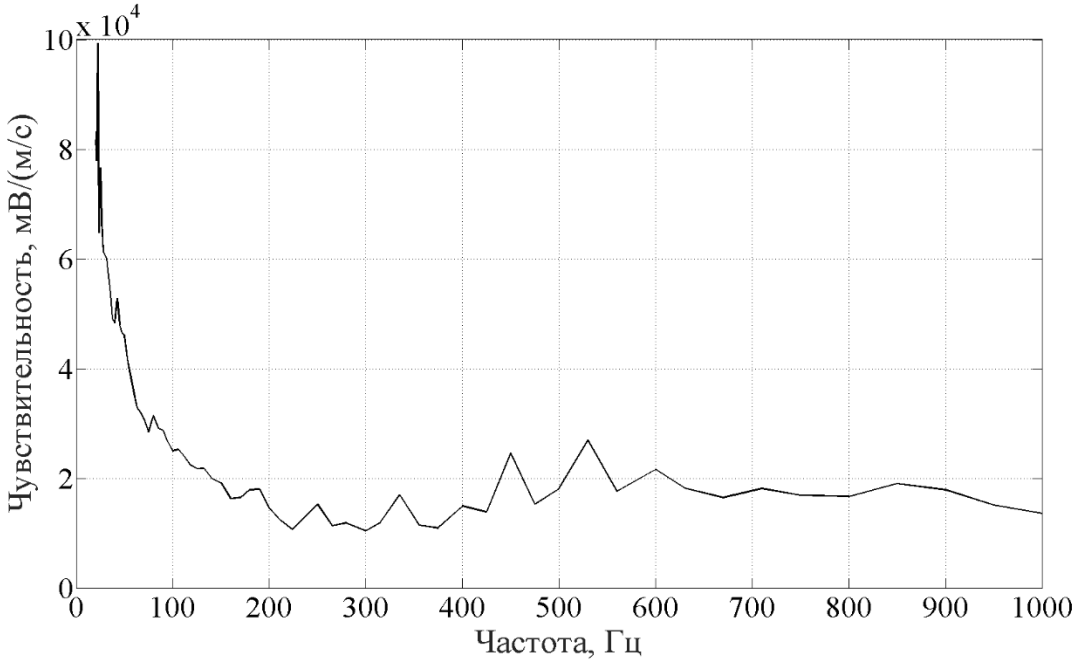


Рис. А22– Частотная характеристика образца ЧЭ «№2», мВ/(м/с)

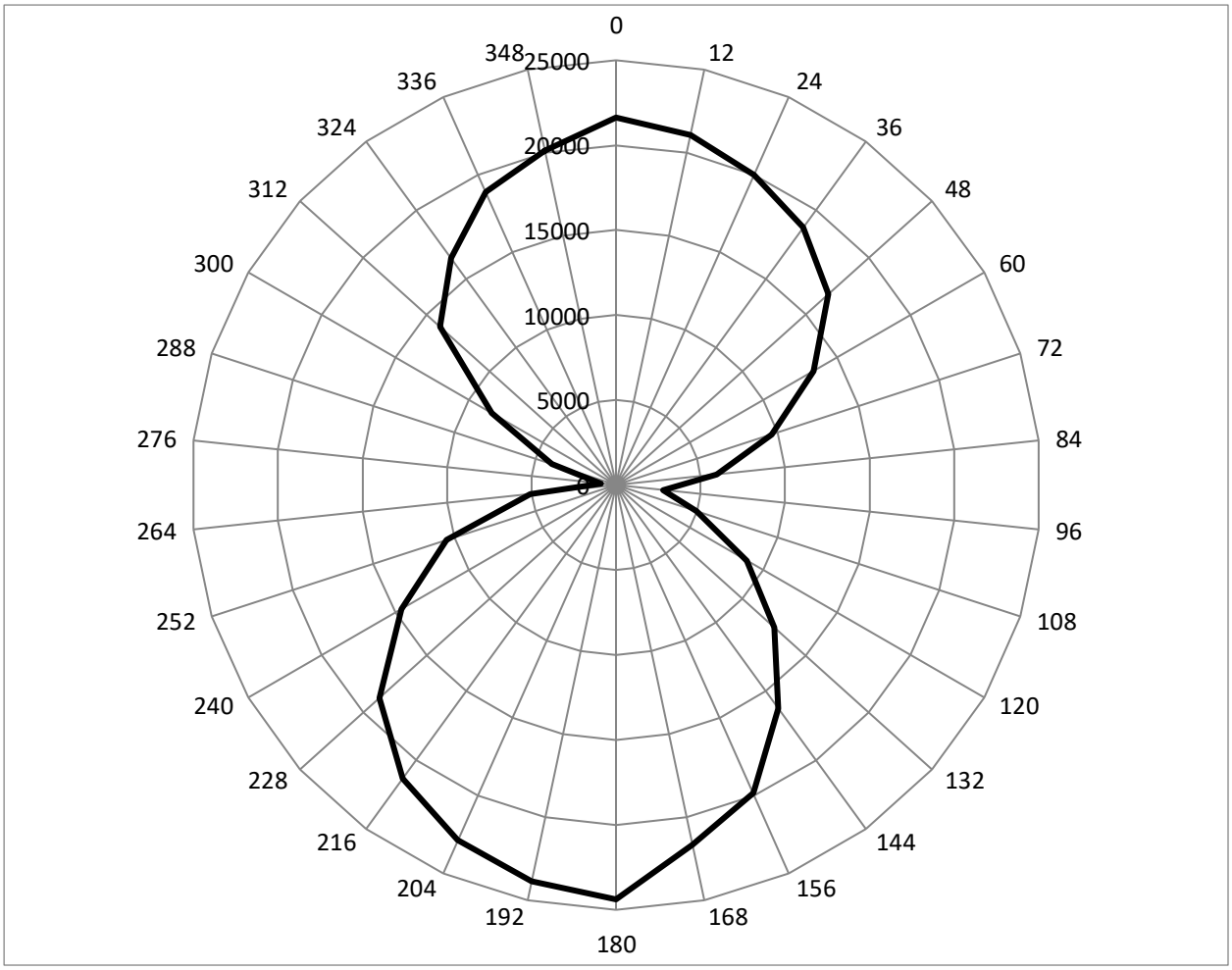


Рис. А23 – Характеристика направленности образца ЧЭ «№2», мВ/(м/с)

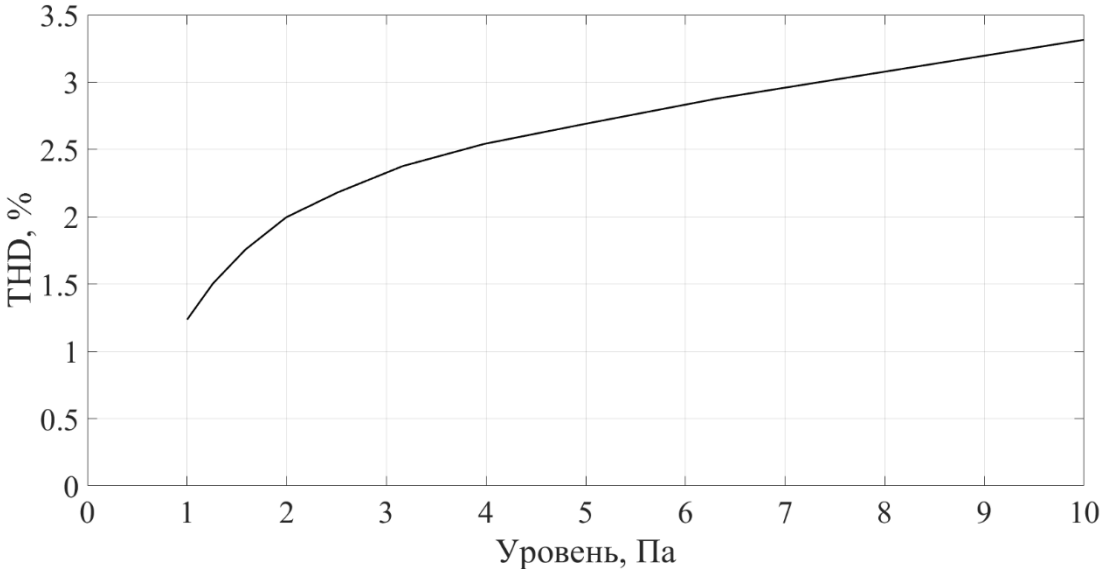


Рис. А24 – Коэффициент нелинейных искажений образца ЧЭ «№2»

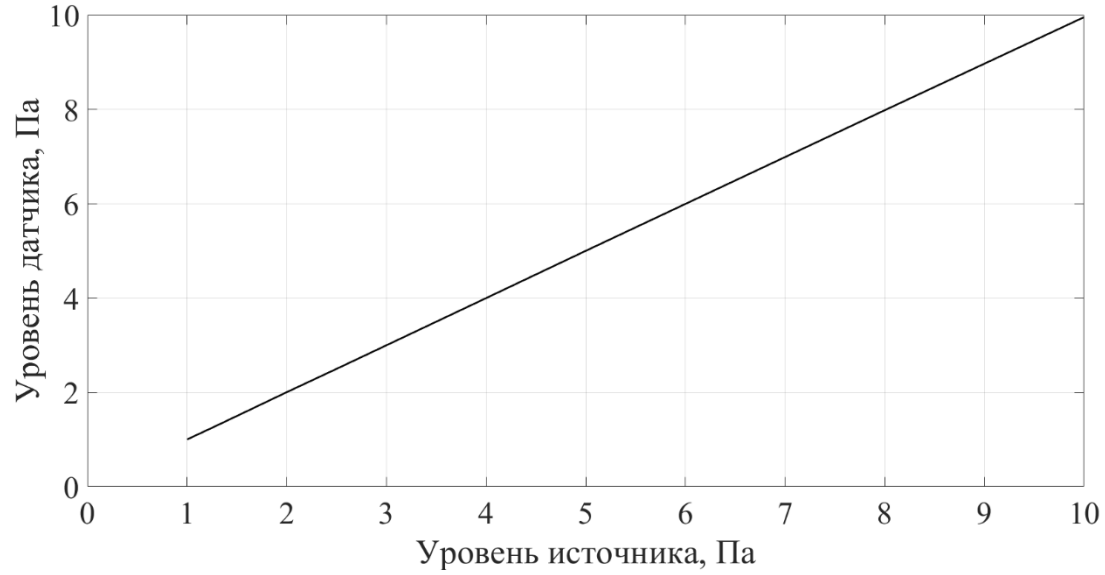


Рис. А25 – Амплитудная характеристика образца ЧЭ «№2»